# lice
# arte II


**Consequências da dinâmica interna da Terra** 4

G As rochas magmáticas e as rochas metamórficas

**Projeto** À descoberta... das rochas magmáticas e metamórficas 6

G1 Formação de rochas magmáticas e metamórficas 8
G2 Tipos de rochas magmáticas e metamórficas 12
G3 Paisagens de rochas magmáticas e metamórficas 18

**Resumo** 23
**Avaliação formativa** 24

H O ciclo das rochas

**Projeto** À descoberta... do ciclo das rochas 26

H1 O ciclo das rochas 28

**Resumo** 30
**Avaliação formativa** 31

I Os recursos litológicos

**Projeto** À descoberta... dos recursos litológicos 32

I1 Recursos litológicos de Portugal 34
I2 Aplicações das rochas 36
I3 Sustentabilidade dos recursos litológicos 38

**Resumo** 40
**Avaliação formativa** 41

J Os sismos

**Projeto** À descoberta... dos sismos 42

J1 Atividade sísmica 44
J2 Registo e avaliação dos sismos 46
J3 Sismos em Portugal e no mundo 51
J4 Risco sísmico e proteção das populações 54

**Resumo** 57
**Avaliação formativa** 58





K O interior da Terra

**Projeto** À descoberta... do interior da Terra 60

K1 Métodos para o estudo do interior da Terra 62
K2 Modelos da estrutura interna da Terra 64

**Resumo** 68
**Avaliação formativa** 69

**A Terra conta a sua história** 70

L Os fósseis

**Projeto** À descoberta... dos fósseis 72

L1 Fósseis 74
L2 Processos de fossilização 76
L3 Ambientes do passado 80

**Resumo** 83
**Avaliação formativa** 84

M A história da Terra

**Projeto** À descoberta... da história da Terra 86

M1 O tempo geológico 88
M2 A datação das rochas 90
M3 O passado da Terra 93

**Resumo** 97
**Avaliação formativa** 98

**Ciência geológica e sustentabilidade da vida na Terra** 100

N A Geologia e a sustentabilidade da vida na Terra

**Projeto** À descoberta... da Geologia e da sustentabilidade da vida na Terra 102

N1 O ambiente geológico e a saúde 104
N2 Geologia e vida sustentável 108

**Resumo** 110
**Avaliação formativa** 111

**Bibliografia básica** 112

# nsequências da
# nâmica interna da Terra



Furnas, S. Miguel, Açores)

**Vou estudar...**

G
**As rochas magmáticas e as rochas metamórficas**

H
**O ciclo das rochas**

I
**Os recursos litológicos**

J
**Os sismos**

K
**O interior da Terra**

**... para conseguir...**

Interpretar a formação de rochas magmáticas e metamórficas.

Conhecer o ciclo das rochas.

Analisar a necessidade de uma exploração sustentada dos recursos litológicos.

Compreender a atividade sísmica.

Conhecer a estrutura interna da Terra.

À descoberta...

# das rochas magmáticas e metamórficas

Avalia e reflete

Partilha

Realiza e descobre

Planeia

Observa e questiona

Sê criativo

B

C

A

D

**Participa**

Reflete sobre o **significado** dos elementos da figura 1, assinalados por letras, e redige as **questões** que gostarias de ver respondidas.

Lobo-ibérico
(*Canis lupus signatus*)

Azevinho
(*Ilex aquifolium*)

**Figura 1** Representação de um contacto litológico na serra da Freita, Albergaria da Serra, Arouca.

**rochas**
**e**
**s** presentes
**geológica**
tua escola.
esquisa
e existem
**máticas**
**tamórficas**
tua escola.
e das
nantes
.
oter
**ostras**
as rochas
**diferenças**
ues

sugestões
ese **das**
estás
obre
**das rochas**
paisagem
tua escola.
a **utilidade**
**nagmáticas**
**cas**,
**ateriais**
e uso
nde
entes.
uma
u
**o** sobre
agmáticas
cas que

oios ao
**iferentes**

Exclusivo Professor

liação diagnóstica

dica duas diferenças entre **anito** e o **basalto**.

encial

efere, com base na figura 2, ferenças entre as rochas **ónica** e **vulcânica**, ivamente:
à visibilidade dos seus **ais** em amostras de mão.
aos seus ambientes de **ação**.
escreve a sequência de **tecimentos** representada A, B e C.

# Formação de rochas magmáticas e metamórficas

As **rochas magmáticas** formam-se aquando do arrefecimento e solidificação do **magma**, em profundidade, ou da **lava**, à superfície.

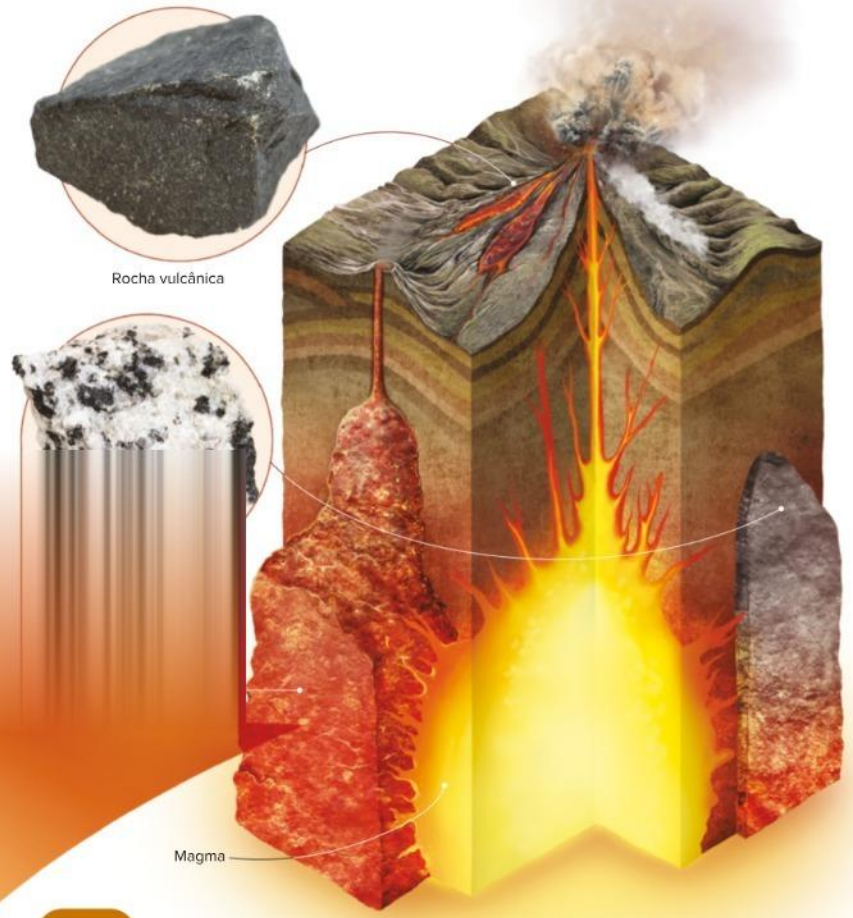
A **composição química** dos magmas pode variar muito e as condições de formação das rochas magmáticas também são diferentes em termos de **temperatura**, **pressão** e **tempo** de cristalização dos minerais. Assim, as rochas magmáticas podem ser **plutónicas** ou **vulcânicas**.

Rocha plutónica – Rocha formada em profundidade, a elevadas pressões e temperaturas, pelo **arrefecimento lento** do magma. Os minerais da rocha são desenvolvidos, visíveis a olho nu, dado que tiveram muito tempo para cristalizar. O **granito** é uma rocha plutónica.

Rocha vulcânica – Rocha formada à superfície, ou perto dela, pelo **arrefecimento rápido** do magma ou d pouco tempo para cristalizar, por isso sã olho nu. O **basalto** é uma rocha vulcânic




2 Formação de rochas magmáticas.




**Quadro**

| Rocha | | Magma | | Ambiente de formação |
|---|---|---|---|---|
| **Nome** | **Origem** | **Viscosidade** | **Arrefecimento** | |
| **Basalto** | Vulcânica | Pouco viscoso | Rápido | Formam-se nos riftes, que são zonas de limites divergentes, e em outros pontos de ascensão de materiais provenientes de zonas profundas do planeta, como ilhas vulcânicas. |
| **Granito** | Plutónica | Muito viscoso | Lento | Formam-se em profundidade, frequentemente a partir de magmas provenientes da fusão da crusta continental. |



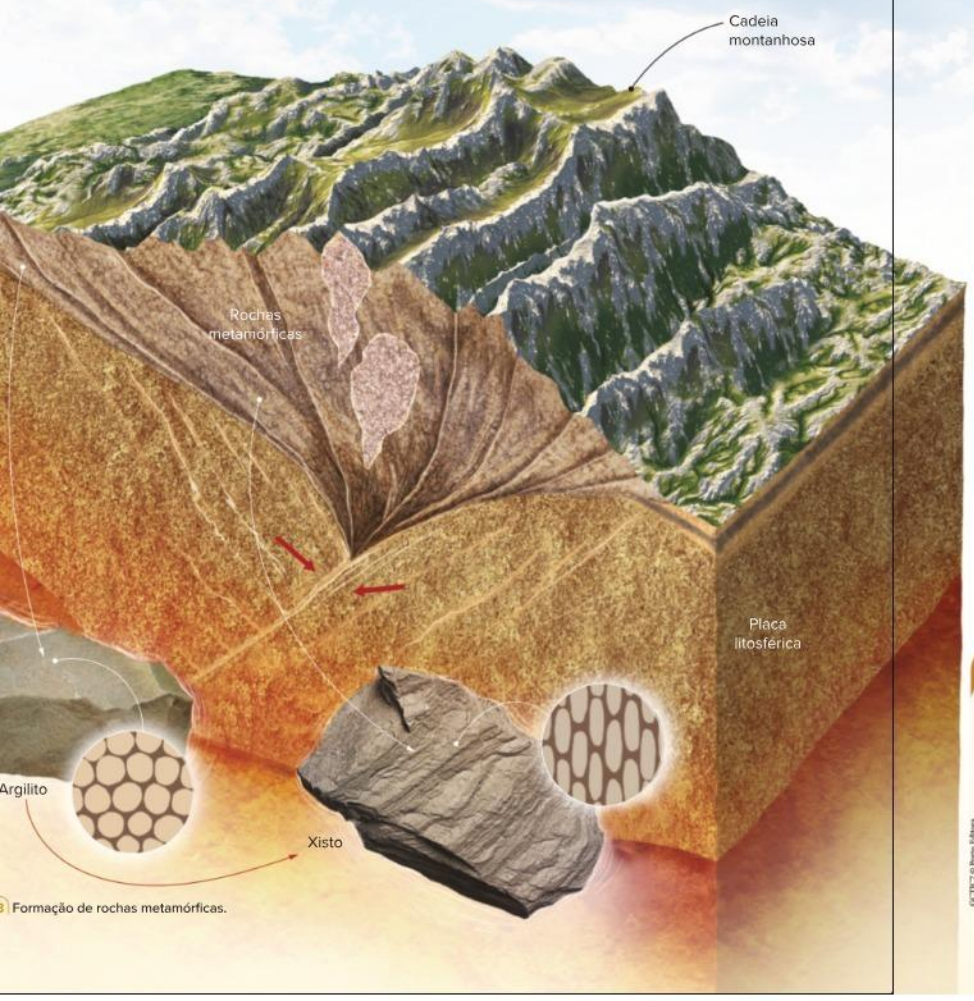
Exclusivo Professor

**liação diagnóstica**

dica uma diferença entre o **more** e o **xisto**.

A litosfera apresenta uma grande diversidade de rochas sedimentares, magmáticas e metamórficas. Qualquer uma destas rochas pode transformar-se noutra rocha diferente por ação do **metamorfismo**.

Metamorfismo – Conjunto de alterações na **composição mineralógica** e na **textura** de uma rocha preexistente quando, ainda no **estado sólido** e em profundidade, é sujeita à ação de **fatores de metamorfismo**, como **temperaturas** e/ou **pressões** diferentes das que existiam aquando da sua formação.



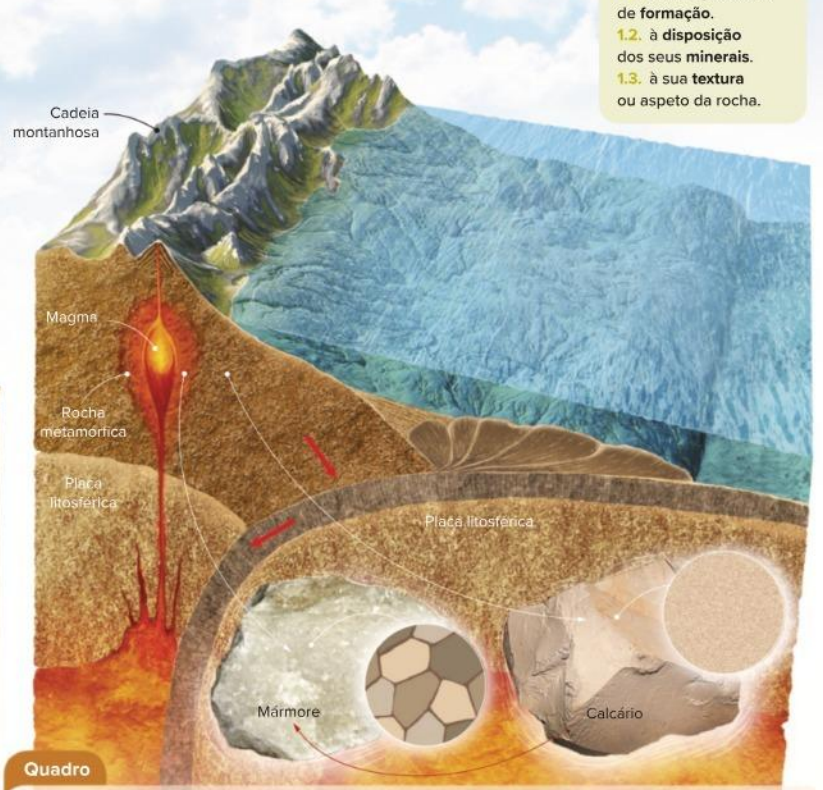

B Formação de rochas metamórficas.

Os **minerais** de uma rocha são estáveis nas condições de temperatura e de pressão em que foram formados. Se estas condições mudarem, os minerais ficam instáveis e transformam-se noutros sem ser necessária a fusão da rocha.

Os tipos de metamorfismo mais comuns são o **metamorfismo regional** e o **metamorfismo de contacto**.

**Essencial**

1. Indica, com base na figura 3, as diferenças entre o **xisto** e o **mármore**, relativamente:
1.1. ao seu processo de **formação**.
1.2. à **disposição** dos seus **minerais**.
1.3. à sua **textura** ou aspeto da rocha.




**Quadro**

| Tipo de metamorfismo | Fatores principais | Ambiente de formação | Extensão |
|---|---|---|---|
| **Regional** | Pressão e temperatura | Frequente em zonas de **colisão de placas litosféricas**, com formação de montanhas. | Geralmente **muito extensa**, de dezenas a milhares de quilómetros. |
| **Contacto** | Temperatura | Zonas de contacto de rochas com **intrusões de magma**. | Geralmente **pouco extensa**, de poucos milímetros a dezenas de quilómetros. |

GCTEC © Porto Editora



Exclusivo Professor

2

**ticipa**

uma pesquisa sobre as **as magmáticas** e as **rochas amórficas** que possam ir na região da tua escola. aniza uma **apresentação** dados que recolheste.

# Tipos de rochas magmáticas e metamórficas

Diferentes tipos de **rochas magmáticas** ocupam grande parte do território português, com destaque para os **granitos** do continente e os **basaltos** das ilhas dos Açores e da Madeira.




Diversidade de rochas magmáticas.

Os processos de formação de rochas magmáticas, quer sejam plutónicas quer sejam vulcânicas, determinam a sua **composição mineralógica** e a sua **textura**.

**Composição mineralógica** – Associação de **minerais** que constituem a rocha.

**Textura** – Aspeto da rocha quando observada a olho nu. Resulta do **arranjo dos minerais** na rocha de acordo com os seus tamanhos, formas e orientações, conferindo-lhe um aspeto mais ou menos granuloso.

**Complemento**

1. Distingue as **texturas** granular, agranular e vítrea.
2. Identifica o **fator** responsável pelas diferenças de textura.




**Quadro**

| Textura granular | Textura agranular | Textura vítrea |
|---|---|---|
| Textura da rocha em que os seus minerais formam grãos cristalinos **visíveis a olho nu**.<br>É característica das **rochas plutónicas**.<br>O magma sofreu um **arrefecimento lento**, em profundidade, e os cristais apresentam-se com grandes dimensões, bem formados e individualizados. | Textura da rocha em que os seus minerais apenas são **visíveis ao microscópio**.<br>É característica das **rochas vulcânicas**.<br>O magma sofreu um **arrefecimento rápido**, à superfície ou próximo dela, e os cristais, de tamanho microscópico, não tiveram tempo para se desenvolverem. | Textura da rocha em que não ocorreu individualização de minerais, isto é, não houve cristalização.<br>A lava sofreu um **arrefecimento muito rápido**, formando um **vidro vulcânico**. |

Figura 5 Rochas magmáticas.



Exclusivo Professor

encial

dica, com base na figura 6,
ferenças entre o **granito**
**basalto**, relativamente:
ao seu **ambiente de**
**ação**.
à sua **textura**.
à sua **composição**
**eralógica**.

No **basalto** e no **granito** podem ser observadas as características que distinguem as rochas vulcânicas das rochas plutónicas.

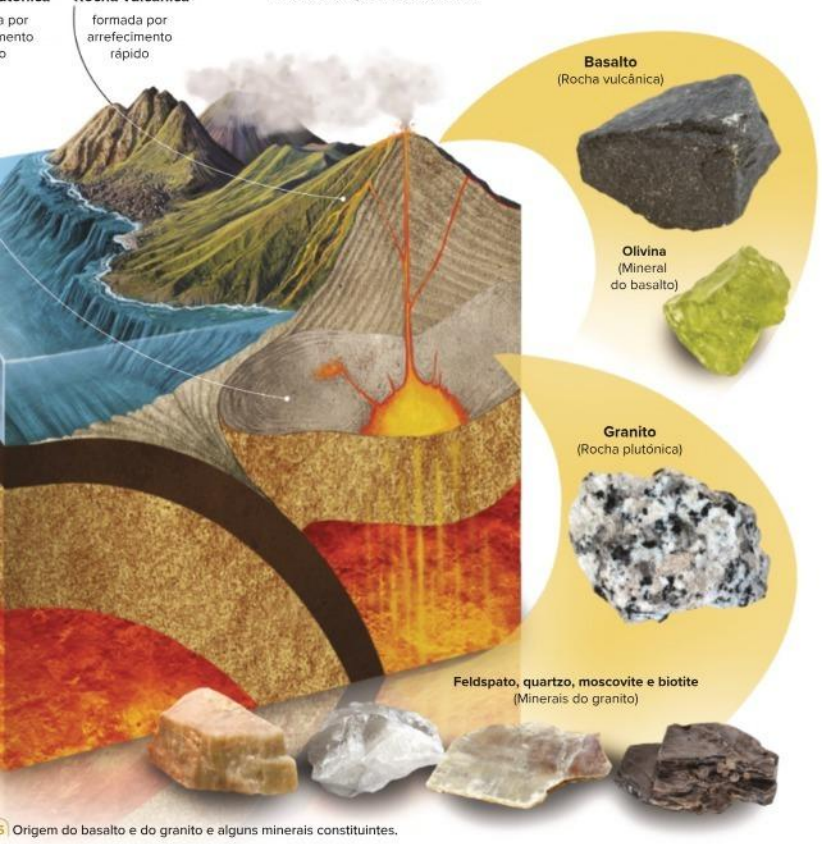
**Basalto** – Rocha vulcânica que é o principal constituinte da crusta oceânica. Do rápido arrefecimento do magma, muitas vezes pelo contacto com a água, resulta uma rocha de **textura agranular** (ou afanítica) de cores muito escuras, de cinzento a negro. A **olivina** é um dos minerais constituintes do basalto.

**Granito** – Rocha plutónica muito abundante na crusta continental e que resulta da solidificação do magma em profundidade. É constituído, principalmente, por **quartzo** e **feldspato**. A **biotite** e a **moscovite** são minerais comuns na sua composição. O granito apresenta uma **textura granular** (ou fanerítica), devido ao bom desenvolvimento dos cristais, e cores claras.

GCTEC® Porto Editora

utónica
a por
mento
o

Rocha vulcânica
formada por
arrefecimento
rápido




5 Origem do basalto e do granito e alguns minerais constituintes.

Portugal continental também apresenta uma grande diversidade de **rochas metamórficas** que afloram numa grande parte do território. As rochas mais antigas de Portugal, presentes nas paisagens do Nordeste Transmontano, são metamórficas.

GCTEC® Porto Editora




Figura 7 Diversidade de rochas metamórficas.

**mplemento**

stingue as **texturas** foliada
o foliada.
dica, das rochas
esentadas na figura 8,
ue apresentam:
textura **foliada**.
textura **não foliada**.

Quando sujeitas a fatores de metamorfismo, como a pressão ou a temperatura, as rochas podem sofrer **recristalização** e, quando deformadas, apresentar **foliação**. A mudança de forma da rocha está associada a um realinhamento daqueles minerais.

**Foliação** – Orientação paralela de minerais, como as micas, numa rocha sujeita a deformação. A rocha passa a apresentar uma **textura foliada**, como acontece no **xisto**.

**Recristalização** – Formação de novos minerais na rocha a partir de outros que já existiam. A **temperatura** é um dos fatores que pode recristalizar os minerais, como sucede no **quartzito**. Esta rocha apresenta uma **textura não foliada**.




**adro**

| **tura foliada** | **Textura não foliada** |
|---|---|
| tura de uma rocha com **foliação** onde o hamento dos minerais em planos paralelos permite a reorganização em lâminas ou bandas. No caso do **to**, verifica-se uma estrutura organizada em lâminas s, lisas ou levemente onduladas. tura característica do **metamorfismo regional**. | Textura de uma rocha **sem foliação** onde os minerais não se encontram alinhados em planos, apresentando a rocha uma estrutura maciça e sem lâminas ou bandas, como sucede no **quartzito** e pode acontecer no **mármore**. Textura característica do **metamorfismo de contacto**. |

Rochas metamórficas.

GCTEC © Porto Editora

**Identifica**

# Identificação de rochas magmáticas e metamórficas

Com base na observação de amostras de mão, é possível distinguir diferentes rochas magmáticas e metamórficas.

## 1 Objetivos

**a)** Identificar diferentes rochas magmáticas e metamórficas.
**b)** Relacionar as características das rochas com a sua origem.

## 2 Material

- Amostras de mão:
  tabuleiro I (rochas magmáticas)
  – granito porfiroide e basalto
  tabluleiro II (rochas metamórficas)
  – xisto, quartzito e mármore
- Ácido clorídrico diluído ou sumo de limão
- Lupa de mão



## 3 Procedimentos

**1.** Observa, com a ajuda da lupa, as amostras de mão que te foram fornecidas.
**2.** Identifica as diferentes amostras de mão com a ajuda das chaves dicotómicas.

| | **Chave dicotómica para a identificação de rochas magmáticas** | |
|---|---|---|
| 1 | Rocha com textura agranular, de cor escura, sem cristais visíveis ou com cristais verdes, de olivina, de dimensões reduzidas. | **Basalto** |
| | Rocha com textura granular, de cor clara, com cristais bem desenvolvidos e visíveis a olho nu, de quartzo e de feldspato, podendo apresentar cristais de biotite e/ou de moscovite. | **Granito** |
| | **Chave dicotómica para a identificação de rochas metamórficas** | |
| 1 | Rocha com textura foliada, que apresenta superfícies brilhantes, lisas ou ligeiramente onduladas. | **Xisto** |
| | Rocha com textura não foliada. | **2** |
| 2 | Rocha com cristais idênticos, dispostos em mosaico. Faz efervescência com o ácido. | **Mármore** |
| | Rocha compacta e dura, com aparência açucarada. Não faz efervescência com o ácido. | **Quartzito** |

## 4 Questões

**1.** Elabora um pequeno **resumo** das características de cada amostra de rocha observada.
**2.** Junta ao resumo um **desenho** legendado.
**3** Relaciona a **textura** observada com as **condições de formação** de cada rocha.

GCTEC © Porto Editora



Exclusivo Professor

# Paisagens de rochas magmáticas e metamórficas

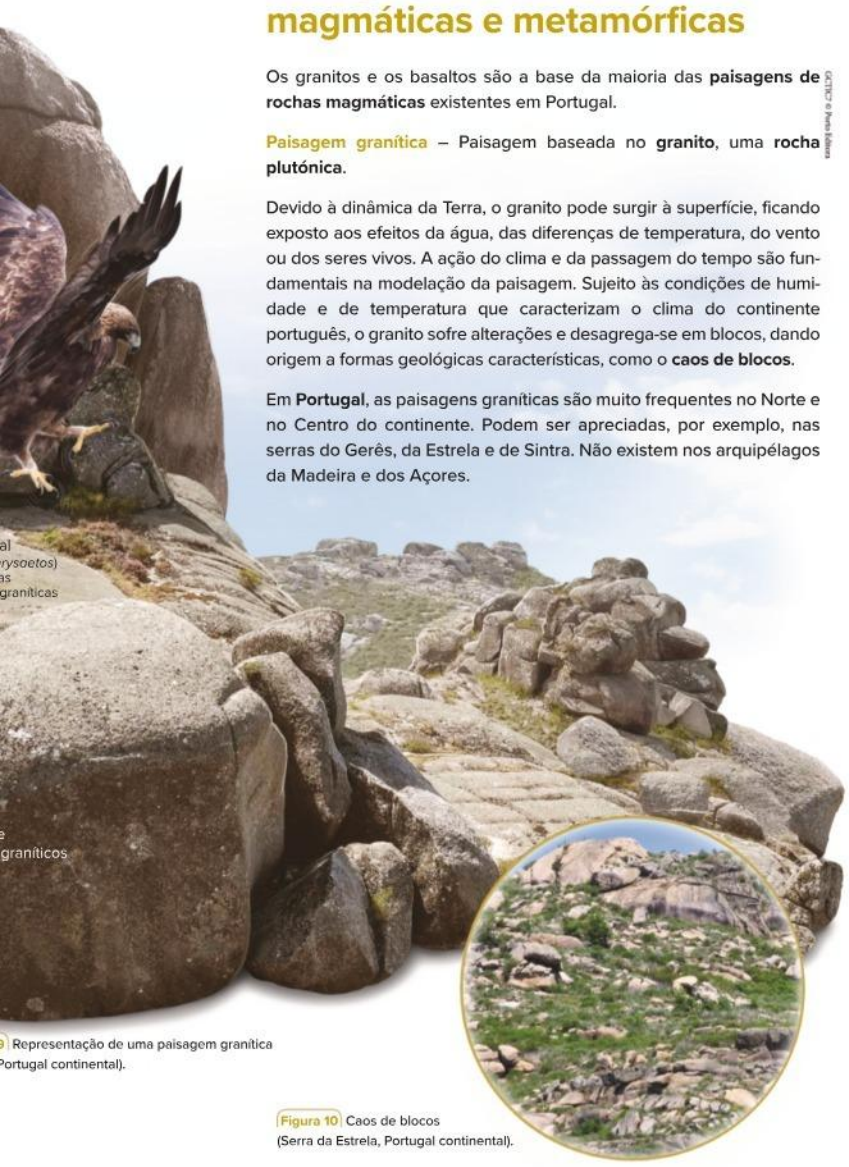
Os granitos e os basaltos são a base da maioria das **paisagens de rochas magmáticas** existentes em Portugal.

GCTEC® Porto Editora

**Paisagem granítica** – Paisagem baseada no **granito**, uma **rocha plutónica**.

Devido à dinâmica da Terra, o granito pode surgir à superfície, ficando exposto aos efeitos da água, das diferenças de temperatura, do vento ou dos seres vivos. A ação do clima e da passagem do tempo são fundamentais na modelação da paisagem. Sujeito às condições de humidade e de temperatura que caracterizam o clima do continente português, o granito sofre alterações e desagrega-se em blocos, dando origem a formas geológicas características, como o **caos de blocos**.

Em **Portugal**, as paisagens graníticas são muito frequentes no Norte e no Centro do continente. Podem ser apreciadas, por exemplo, nas serras do Gerês, da Estrela e de Sintra. Não existem nos arquipélagos da Madeira e dos Açores.



…9 Representação de uma paisagem granítica (Portugal continental).

Figura 10 Caos de blocos (Serra da Estrela, Portugal continental).

**Paisagem basáltica** – Paisagem baseada no **basalto**, uma rocha **vulcânica**.

O magma pode surgir à superfície através de vulcões. O arrefecimento do magma (que passa a chamar-se lava) dá origem a basaltos. Assim, a paisagem basáltica apresenta formas geológicas resultantes da atividade vulcânica, como **cones vulcânicos** e **caldeiras vulcânicas**. Frequentemente, surgem **colunas prismáticas** de basalto que lembram tubos de um órgão musical.

GCTEC® Porto Editora

Em **Portugal**, as paisagens basálticas dominam quase por completo o arquipélago da Madeira e dos Açores. No continente, estão reduzidas a alguns poucos locais em Mafra e na região de Lisboa.

**Essencial**

1. Indica, com base nas figuras 9 a 12, duas diferenças entre as paisagens **granítica** e **basáltica**.
2. Refere as regiões de **Portugal** onde são mais frequentes as paisagens:
   2.1. **graníticas**.
   2.2. **basálticas**.

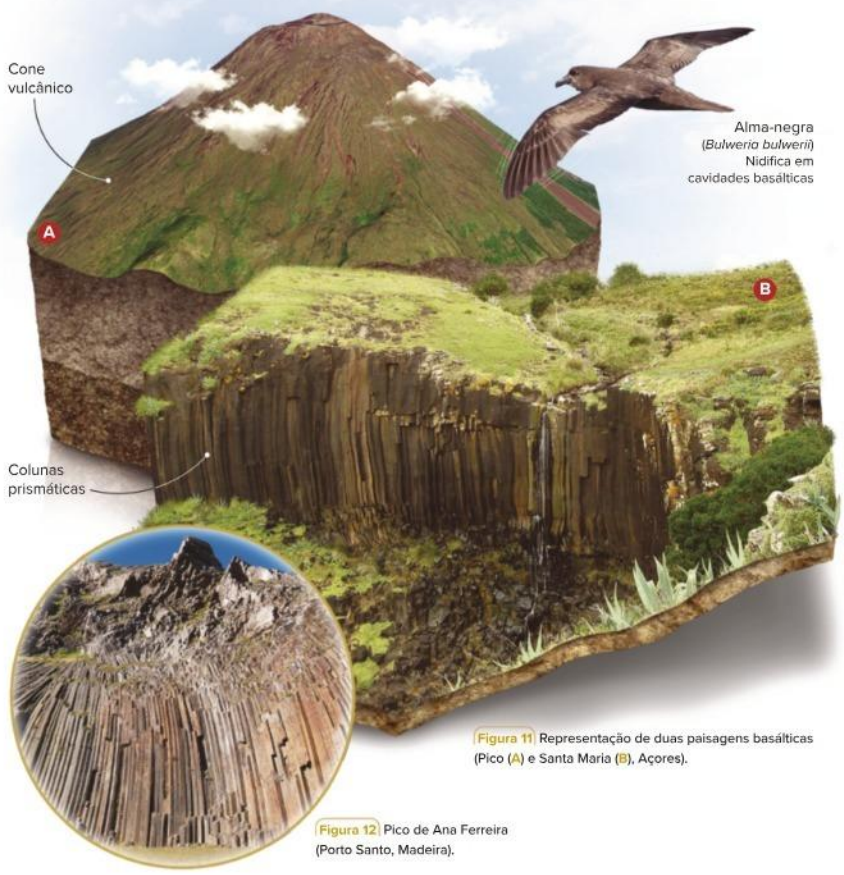



Figura 11 Representação de duas paisagens basálticas (Pico (A) e Santa Maria (B), Açores).

Figura 12 Pico de Ana Ferreira (Porto Santo, Madeira).



Exclusivo Professor

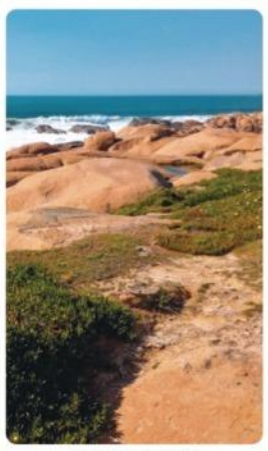
onhece

## aisagens magmáticas em Portugal

**paisagens graníticas** abundam no território continental, estando as **paisagens basálticas** quase sentes. Nos arquipélagos dos Açores e da Madeira são estas que dominam por completo.



**Serra do Gerês**
(Gerês)



**Praia de Lavadores**
(Vila Nova de Gaia)



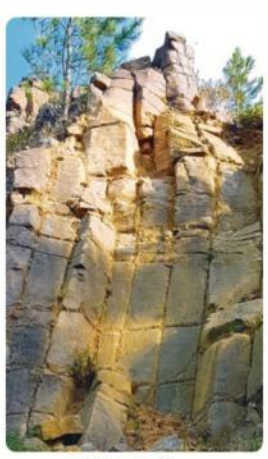
**Ilha da Berlenga**
(Peniche)



**Vulcão do Pico**
(Ilha do Pico)



**Ponta de S. Lourenço**
(Madeira)



**Portela da Teira**
(Rio Maior)

ura 13 Diferentes paisagens magmáticas.

GCTEC © Porto Editora

As rochas metamórficas, formadas em profundidade, podem, com o passar do tempo, aflorar à superfície da Terra e constituir **paisagens metamórficas**.

Paisagem metamórfica – Paisagem baseada em rochas alteradas pelas condições existentes no interior da Terra, como o **xisto** e o **quartzito**.

As rochas das paisagens metamórficas apresentam-se, frequentemente, deformadas pelas forças a que foram sujeitas no interior da Terra. As **dobras** e as **cristas quartzíticas** são formas geológicas características destas paisagens.

Em **Portugal**, as paisagens metamórficas podem ser apreciadas em muitas regiões do Norte, do Centro, do Alentejo e do interior do Algarve.

**Essencial**

1. Refere, com base nas figuras 14 e 15, uma característica das **paisagens metamórficas**.
2. Identifica uma **rocha metamórfica** frequente na paisagem.
3. Explica qual é a relação das **dobras** com as **rochas metamórficas**.

GCTEC © Porto Editora




Figura 14 Representação de uma paisagem metamórfica com cristas quartzíticas (Idanha-a-Nova, Beiras, Portugal continental).

Figura 15 Dobra
(Paredes, Portugal continental).

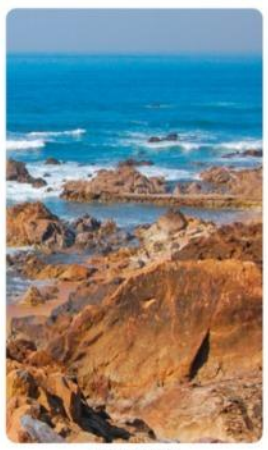
onhece

## aisagens metamórficas em Portugal

**paisagens metamórficas**, muito abundantes no território continental, são um testemunho das con-quências da dinâmica interna do planeta sobre as rochas.



**Portas de Ródão**
(Vila Velha de Ródão e Nisa)



**Foz do Douro**
(Porto)



**Praia da Arrifana**
(Aljezur)



**Albufeira do Azibo**
(Macedo de Cavaleiros)



**Praia da Foz dos Ouriços**
(Odemira)



**Rio Paiva**
(Arouca)

ura 16 Diferentes paisagens metamórficas.

GCTEC © Porto Editora

## Resumo

As **rochas magmáticas** formam-se quando o **magma**, rocha em fusão, arrefece e solidifica. Há dois tipos de rochas magmáticas: as rochas **plutónicas** e as rochas **vulcânicas**. As **rochas metamórficas** revelam a grandeza e o poder das **pressões** e **temperaturas** existentes no interior da Terra, capazes de deformar e de recristalizar, sem fundir, qualquer rocha já existente.

### Formação de rochas magmáticas e metamórficas
(págs. 8 a 11)

Todas as **rochas magmáticas** são formadas por arrefecimento do magma. As **rochas plutónicas** resultam de um arrefecimento lento do magma, em profundidade. O arrefecimento rápido da lava, à superfície, dá origem a **rochas vulcânicas**.
As **rochas metamórficas** formam-se no estado sólido, em profundidade, quando sujeitas à ação de **fatores de metamorfismo**, como **temperaturas** e **pressões** diferentes das que existiam aquando da sua formação. O metamorfismo produz alterações na **composição mineralógica** e na **textura** das rochas.

### Tipos de rochas magmáticas e metamórficas
(págs. 12 a 17)

A **composição mineralógica** e a **textura** permitem classificar as rochas magmáticas. As rochas plutónicas, como o granito, apresentam **textura granular**, uma vez que os seus cristais são muito desenvolvidos e visíveis a olho nu. As rochas vulcânicas, como o basalto, possuem **textura agranular**, pois os seus minerais são pouco desenvolvidos e, geralmente, microscópicos.
As rochas metamórficas podem apresentar uma **textura foliada**, onde os minerais se reorganizaram em planos, tal como acontece no **xisto**. As **temperaturas elevadas** dão origem a rochas metamórficas com **textura** não **foliada**, com recristalização dos minerais, como sucede no **quartzito**.

### Paisagens de rochas magmáticas e metamórficas
(págs. 18 a 22)

As paisagens graníticas, baseadas no **granito**, e as paisagens basálticas, baseadas no **basalto**, são paisagens magmáticas. Os **caos de blocos** estão presentes nas paisagens graníticas. Nas paisagens basálticas são frequentes as **colunas prismáticas** e os **cones vulcânicos**.
As **cristas quartzíticas** e as **dobras** são características das paisagens metamórficas.

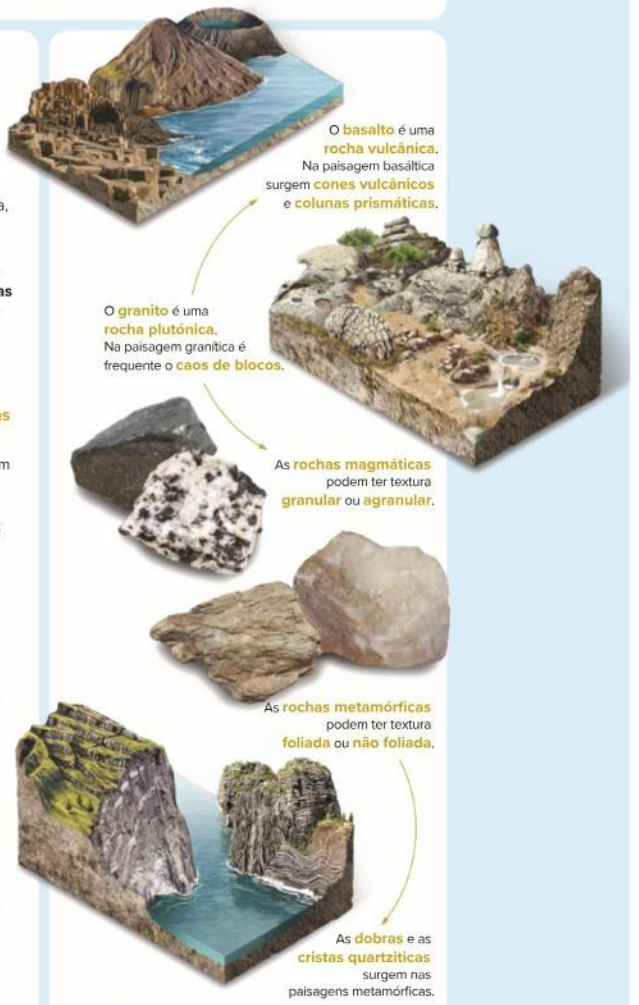



Figura 17 Aspetos das rochas magmáticas e metamórficas.

GCTEC © Porto Editora



Exclusivo Professor

## Avaliação formativa

O granito da praia de Lavadores (figura 18), na foz do rio Douro, eleva-se alguns metros acima do mar num extenso afloramento onde rebentam as ondas na maré alta. A maioria dos granitos que ocorre em Portugal formou-se há cerca de 300 milhões de anos, a partir do lento arrefecimento do magma a alguns quilómetros de profundidade. Este granito apresenta cores rosadas, com cristais abundantes de biotite e grandes cristais de feldspato.

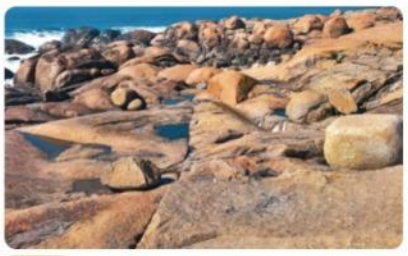


Figura 18

**1.1.** O **granito** de Lavadores é uma rocha _____ uma vez que se formou _____.

**(A)** vulcânica (...) à superfície
**(B)** vulcânica (...) em profundidade
**(C)** plutónica (...) à superfície
**(D)** plutónica (...) em profundidade

**1.2.** Designa um **mineral** não referido no texto que deverá, obrigatoriamente, fazer parte da **composição do granito** de Lavadores.

**1.3.** Na **paisagem** da praia de Lavadores é previsível que se possam ob

**(A)** ... cones vulcânicos.
**(B)** ... caos de blocos.
**(C)** ... colunas p
**(D)** ... grutas cal

**1.4.** Explica o **tamanho** dos cristais de **feldspato** presentes no granito

O gráfico da figura 19 representa as percentagens dos principais **min** rentes **rochas magmáticas**.

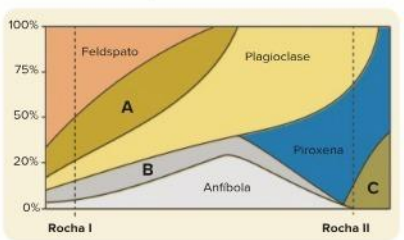






Figura 19

**2.1.** Identifica os **minerais** A, B e C.

**2.2.** Identifica, com base no gráfico da figura 19, as **rochas** I e II.

**2.3.** Determina as **percentagens** aproximadas de cada mineral, A, B e C:

**2.3.1.** na **rocha I**.

**2.3.2.** na **rocha II**.

**3** O xisto é uma rocha metamórfica sempre presente nas paisagens do Alto Douro Vinhateiro. Espalha-se, em pequenos fragmentos, pelo solo onde crescem as videiras (figura 20), e é usado para construir muros, caminhos, escadas e os próprios esteios que suportam as vinhas.



Figura 20

**3.1.** O **xisto** é uma rocha _____ formada por ação _____.

**(A)** com textura foliada (...) do aumento da temperatura
**(B)** com textura foliada (...) da pressão
**(C)** sem textura foliada (...) do aumento da temperatura
**(D)** sem textura foliada (...) da pressão

**3.2.** O xisto apresenta uma **textura** mais próxima...

**(A)** ... do mármore.
**(B)** ... do quartzito.
**(C)** ... da ardósia.
**(D)** ... do granito.

**3.3.** Refere duas características do **ambiente de formação** do xisto.

ecimento de xistos à **superfície**, como acontece no Alto Douro Vinhateiro.

nta o **ambiente de formação** de algumas rochas.

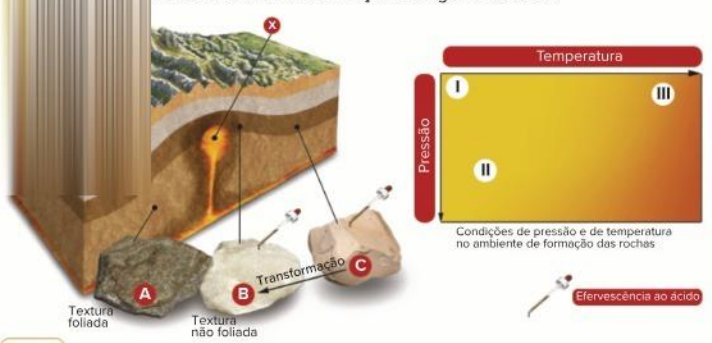



Figura 21

**4.1.** Identifica o material rochoso fundido e rico em gases, assinalado em X.

**4.2.** Classifica a **textura** das rochas A e B.

**4.3.** Identifica as **rochas** A, B e C.

**4.4.** Estabelece a **correspondência** entre as letras A, B e C e os algarismos I, II e III.

**4.5.** Refere a **rocha** que resultou de um metamorfismo:

**4.5.1.** de contacto.
**4.5.2.** regional.

**4.6.** Indica a **relação** entre as rochas B e C.

**4.7.** Descreve as **transformações** a que foi sujeita a rocha C.

À descoberta...

# do ciclo das rochas

Avalia e reflete

Partilha

Realiza e descobre

Planeia

Observa e questiona

Sê criativo

A

B

C

Amieiro
(*Alnus glutinosa*)

Melro-d'água
(*Cinclus cinclus*)

**Figura 22** Representação de um troço do rio Homem, Portela do Homem, Parque Nacional da Peneda-Gerês.

**Participa**

Reflete sobre o **significado** dos elementos da figura 22, assinalados por letras, e redige as **questões** que gostarias de ver respondidas.

idências
**rochas**
**em**
região da

esquisa
**das rochas**
esquema,
digital, que
ncipais

tos do ciclo

bre
**dências**
rochas que
ir na
**eológica**

**nformações**
obre essas
omo textos,
ou
mão

da um dos
colhidos

**ntos**
**lo ciclo**
anexando
a
ontos
que

e.
uma
u
**o** sobre as
o ciclo das
nvestigaste.
oios ao
**iferentes**

Exclusivo Professor

# O ciclo das rochas

A Terra é um planeta ativo, sempre em transformação. Na sua superfície, o calor do Sol fornece a energia necessária para manter o **ciclo da água** a funcionar sem interrupção, havendo **destruição de cadeias montanhosas** devido à alteração e desagregação das rochas. O calor do interior do planeta gera **correntes de convecção** que fazem mover as **placas litosféricas**, com **formação de cadeias montanhosas**.




Esta atividade, externa e interna, é responsável pela formação de todos os tipos de rochas: **sedimentares**, **magmáticas** e **metamórficas**. O **ciclo das rochas** envolve diferentes **processos geológicos** que resultam das dinâmicas interna e externa do planeta.

**Essencial**

1. Associa as **letras** aos **números** da figura 23.
2. Indica, com base na figura 23, dois **processos geológicos** que resultem:
   2.1. da **dinâmica externa** da Terra.
   2.2. da **dinâmica interna** da Terra.




Figura 23 Principais interações do ciclo das rochas.

## esumo

rochas não podem durar para sempre. São continuamente formadas, transformadas e destruídas. **iclo das rochas** envolve os processos geológicos, internos e externos, que são responsáveis pela ovação das rochas na Terra.

### iclo das rochas

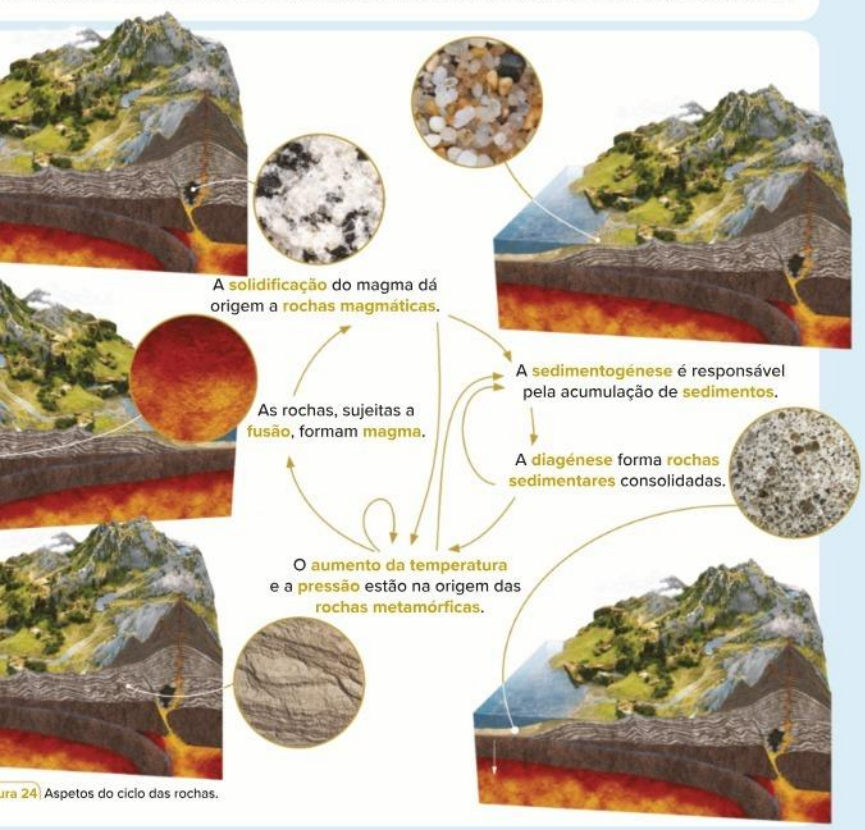
gs. 28 e 29)

**iclo das rochas** inclui etapas como a **meteorização** e a **erosão** de qualquer rocha que esteja exposta à superfície Terra. Segue-se o **transporte**, a **sedimentação** e a **diagénese**. Estes processos geológicos são responsáveis pela nação de **rochas sedimentares**.

**umento da temperatura** e a **pressão**, em profundidade, são fatores de **metamorfismo**, transformando quaisquer has já existentes em **rochas metamórficas**.

ochas podem fundir no interior da Terra e dar origem a **magma**.

rrefecimento do magma, à superfície ou em profundidade, provoca a sua **solidificação** e forma **rochas magmáticas**.




ura 24 Aspetos do ciclo das rochas.

## Avaliação formativa

**1** A figura 25 representa um **ciclo das rochas** simplificado e algumas **rochas**.

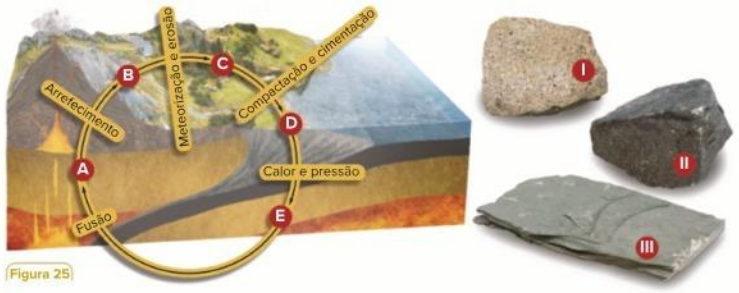



Figura 25

**1.1.** Completa o ciclo representado na figura, identificando os **materiais geológicos** de A a E.

**1.2.** Identifica o **tipo de rocha** (magmática, metamórfica ou sedimentar) de cada uma das rochas representadas por I, II e III.

**1.3.** Associa cada uma das **rochas** I, II e III a uma das letras do ciclo das rochas.

**2** As **rochas sedimentares**...

(A) ... formam rochas metamórficas quando arrefecem.
(B) ... podem organizar-se em estratos.
(C) ... originam-se sempre da meteorização e erosão de outras rochas sedimentares.
(D) ... e as rochas magmáticas não estão relacionadas entre si.

**3** As **rochas magmáticas**...

(A) ... resultam do efeito da pressão e da temperatura sobre outras rochas.
(B) ... formam-se por fusão do magma.
(C) ... nunca dão origem a rochas metamórficas.
(D) ... podem formar-se à superfície da Terra ou em profundidade.

**4** As **rochas metamórficas**...

(A) ... preservam a estrutura e os minerais das rochas que lhes deram origem.
(B) ... formam-se por solidificação do magma.
(C) ... podem sofrer meteorização e erosão.
(D) ... são as rochas mais abundantes na superfície do planeta.

**5** A Terra tem 4600 milhões de anos, sendo muito raro encontrar-se restos da **litosfera original**.

**5.1.** Explica o **motivo** de ser tão difícil encontrar restos da listosfera original do planeta.

**5.2.** Refere dois **processos geológicos** que, na Terra, sejam responsáveis:

**5.2.1.** pela **formação** de novas rochas.

**5.2.2.** pela **destruição** das rochas existentes.

GCTEC © Porto Editora



Exclusivo Professor

À descoberta...

# dos recursos litológicos

rmas de
as **rochas**
**em**
óxima da

esquisa
síveis
**xploração**
a região
.
**nformação**
na forma
ntrevistas,
otografias,
es

ossível,
ção (uma
exemplo)
sobre o
**a** extraída,
o seu
**nto** e qual
**ade**.
sobre o
xploração
de local,
**conómicos**,
**mbientais**.
uma
u
**o** sobre
o.
oios ao
**iferentes**

Avalia e reflete

Partilha

Realiza e descobre

Planeia

Observa e questiona

Sê criativo

**Participa**

Reflete sobre o **significado** dos elementos da figura 26, assinalados por letras, e redige as **questões** que gostarias de ver respondidas.

B

A

C

Peneireiro-das-torres (*Falco naumanni*)

resentação de uma pedreira
la Viçosa, Évora, Alentejo.

Exclusivo Professor

## mplemento

gere três tipos de
mação que uma **carta**
ógica pode fornecer.
efere a **utilidade** das cartas
ógicas.

# Recursos litológicos de Portugal

O património litológico de Portugal é muito rico e diversificado e para o identificar e localizar pode ser utilizada uma **carta geológica**.

Carta geológica – Mapa com informação sobre os **materiais rochosos** que ocorrem na região abrangida pela carta, tanto à superfície como em profundidade, e sobre os **processos geológicos** que os afetaram.

As cartas geológicas representam grande parte do **conhecimento geológico** de uma dada região. Para a compreensão desse conhecimento geológico contribuem diversas ciências, tais como a **Petrologia** (estudo das rochas), a **Mineralogia** (estudo dos minerais), a **Tectónica** (estudo das deformações e dinâmicas da litosfera), a **Sismologia** (estudo dos sismos), a **Vulcanologia** (estudo dos vulcões) ou a **Paleontologia** (estudo dos fósseis).




27 Carta geológica simplificada e localização de algumas rochas em Portugal.

GCTEC © Porto Editora

Interpreta

## Utilização de uma carta geológica

A carta geológica permite identificar os principais grupos de rochas existentes em Portugal.

### 1 Objetivos

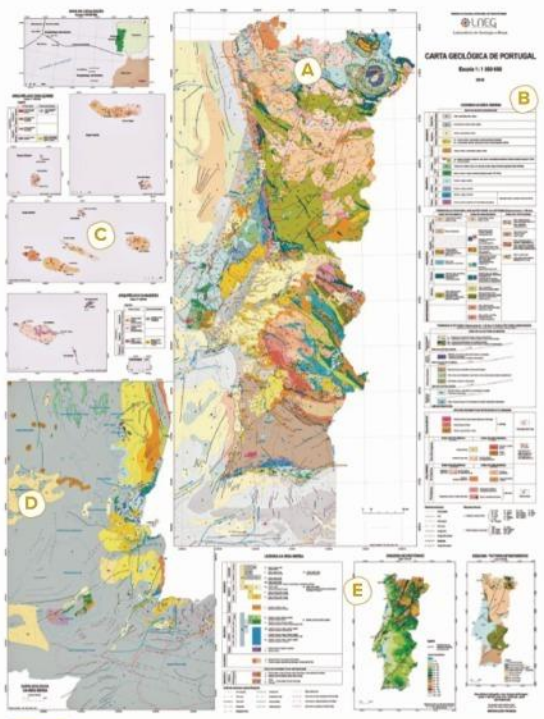
**a)** Conhecer uma carta geológica.
**b)** Identificar o tipo de informação representada numa carta geológica.

### 2 Material

- Carta geológica de Portugal (escala 1:1 000 000)

### 3 Procedimentos

1. Observa a carta geológica de Portugal.
2. Localiza, na carta geológica, a região onde se encontra a tua escola.




(A) Áreas emersas do continente (Zonas terrestres não cobertas pelo oceano)
(B) Legendas das áreas emersas do continente
(C) Áreas emersas dos arquipélagos dos Açores e da Madeira
(D) Áreas imersas junto ao continente (Zonas cobertas de água)
(E) Mapas com informações geológicas diversas

Figura 28 Carta geológica de Portugal. Fonte: LNEG.

### 4 Questões

1. Refere o significado das **manchas coloridas** nos mapas principais da carta geológica.
2. Indica o que representam as **linhas negras** representadas sobre as áreas continentais.
3. Identifica o tipo de **rocha dominante** (sedimentar, magmática ou metamórfica) na região onde a tua escola se localiza.

GCTEC © Porto Editora



Exclusivo Professor

encial

omeia os **recursos ógicos** representados na a 29.
ssocia a cada rocha um **uto** da sua transformação za os códigos de cores).
efere a **importância das as** enquanto recurso natural orado pelos seres humanos.

# Aplicações das rochas

As **rochas** e os minerais estão por toda a parte, não apenas no meio natural, mas numa infinidade de materiais, equipamentos e objetos indispensáveis à vida moderna em sociedade. A construção de **edifícios** e de **pavimentos** é um dos usos mais frequentes das rochas. Numa dada região, os materiais rochosos utilizados são, geralmente, provenientes das rochas dominantes nesse local. Assim, o **granito**, o **basalto**, o **xisto** e o **calcário** surgem nas construções humanas onde estas rochas predominam nas respetivas **paisagens geológicas**.

GCTEC® © Porto Editora

Para além do seu uso em edifícios e pavimentos, as rochas constituem matérias-primas de inúmeras indústrias, dando origem a uma grande variedade de produtos e gerando empregos para muitos milhares de cidadãos. Por isso, as rochas são um importante **recurso natural** para a economia do país que importa saber gerir e preservar.

GCTEC® © Porto Editora




29 Alguns recursos litológicos e respetivos usos.



Exclusivo Professor

# Sustentabilidade dos recursos litológicos

Tal como o ar, a água, o solo, os metais ou os seres vivos, as **rochas** são de grande utilidade ao ser humano.

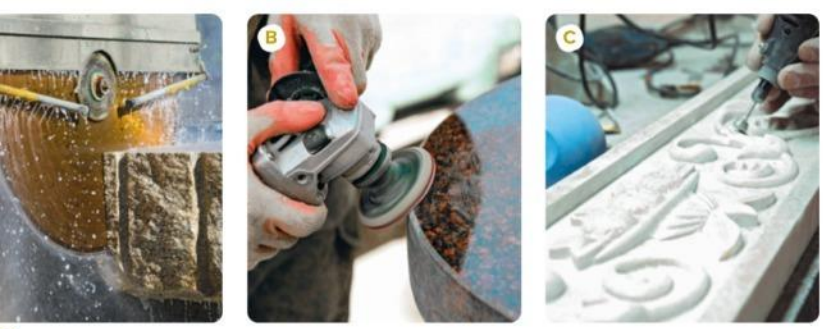
adro

| chas ou dimentos | Aplicação | Distribuição |
|---|---|---|
| anito | Construção de edifícios e monumentos; calcetamento e pavimentos. | Norte e Centro. Também ocorre nas regiões de Portalegre, Évora e Beja. |
| salto | Construção de edifícios, muros e diques; revestimentos, calcetamento e pavimentos. | Arquipélagos dos Açores e da Madeira. Ocorre, pontualmente, na região de Lisboa. |
| lcário | Construção de monumentos; calcetamento. | Centro (Oeste), Lisboa e Vale do Tejo e Algarve (Litoral). |
| gila | Fabrico de azulejos, porcelanas, louça de barro, telhas e tijolos. | Centro, Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo e Algarve. |
| eia | Fabrico de argamassa e de vidro. | Centro, Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo e Algarve. |
| rmore | Decoração, mobiliário e obras de arte. | Maiores explorações em Estremoz, Borba e Vila Viçosa (Alentejo). |
| to dósia | Construção de edifícios, pavimentos, coberturas e revestimento de fachadas. | Norte, Centro e Alentejo. |

GCTEC © Porto Editora

O tempo de formação das rochas no meio natural é, geralmente, muito lento, pelo que os recursos litológicos são considerados **não renováveis**. Tal significa que um consumo excessivo de alguns destes recursos pode ser insustentável.

A **utilização sustentável** dos recursos litológicos implica satisfazer as necessidades das gerações atuais com moderação para não comprometer a satisfação das necessidades das gerações futuras.




30 Aspetos de produção com rochas.

A exploração sustentável dos recursos litológicos passa pelo contributo da **ciência** e da **tecnologia**, criando formas mais eficientes de **combate ao desperdício**, de **reciclagem de materiais** e de **controlo dos impactes ambientais**, bem como o desenvolvimento de novos materiais e o recurso a materiais alternativos. É o caso da **cortiça**, um material de origem biológica, e da **fibra de carbono**, um material sintético.




Figura 31 Alguns materiais alternativos ao uso das rochas.

## Complemento

1. Lê, atentamente, o texto seguinte, sobre a produção da **indústria extrativa** portuguesa.

A indústria extrativa portuguesa registou, em 2016, uma produção no valor de 923 milhões de euros, envolvendo 10 300 postos de trabalho. A extração de minérios de cobre, zinco e tungsténio, nas minas da Panasqueira, de Neves Corvo e de Aljustrel, representou 39,6% daquele valor. Os **minerais de construção** contribuíram com 32,9% do valor da produção, tal como mostra a tabela seguinte.

1.1. Indica os **materiais de construção** com maior e com menor produção, em 2016.
1.2. Indica os **materiais de construção** cuja produção representou o maior e o menor valor, no mesmo ano.
1.3. Considera os valores dos **granitos** e os valores dos **mármores** e **calcários**.
1.3.1. Calcula o custo por tonelada para cada um deles.
1.3.2. Sugere possíveis explicações para as diferenças de preços.
1.4. Calcula o custo por tonelada das **ardósias e xistos** e compara-o com os valores das outras rochas.

| Produto | Toneladas | Milhares de euros |
|---|---|---|
| Areias e saibros | 5 671 166 | 20 492 |
| Pedra britada de calcário | 11 497 930 | 31 706 |
| Pedra britada de quartzo | 14 443 189 | 73 980 |
| Minerais para cimento | 7 161 699 | 13 489 |
| Minerais para cal | 412 577 | 1 555 |
| Mármores e calcários | 832 276 | 90 221 |
| Granitos | 1 124 590 | 35 859 |
| Pedra para calcetamento | 692 436 | 21 709 |
| Pedra rústica | 99 847 | 4 788 |
| Ardósias e xistos | 53 523 | 9 512 |

Baseado em INE, Direção-Geral de Energia e Geologia, dezembro de 2017

GCTEC © Porto Editora



Exclusivo Professor

## esumo

dentificação e a distribuição das **rochas** no território nacional estão representadas nas **cartas geoló-as**. As características das rochas e a sua ocorrência relacionam-se com a forma como os seres huma-s as utilizam, estando as rochas dominantes numa dada região presentes nos seus edifícios, muros e vimentos. As rochas são um importante **recurso natural** que importa conhecer e explorar de forma **stentável**, com o apoio da **ciência** e da **tecnologia**, de modo a evitar o seu esgotamento.

### cursos litológicos de Portugal

gs. 34 e 35)

**Portugal** ocorre uma grande diversidade de rochas **imentares**, **magmáticas** e **metamórficas**.
entificação e a localização das rochas, numa dada ão, pode ser feita com o auxílio de uma **carta lógica**.

### icações das rochas

gs. 36 e 37)

**tilização das rochas** pelos seres humanos vai de a construção de **edifícios** e **monumentos** ao fabrico de **cerâmicas**, de **cimento** e de **vidro**, e muitos outros usos.
materiais rochosos utilizados numa região são, geral, provenientes das rochas mais **abundantes** se local.

### stentabilidade dos recursos litológicos

gs. 38 e 39)

ochas são recursos valiosos, pelo que devem ser loradas de forma sustentável.
**xploração sustentável** das rochas passa pelo mbate ao desperdício, pela reciclagem de materiais ela procura de materiais alternativos.



As rochas são um recurso que deve ser explorado com **sustentabilidade**.



As **cartas geológicas** são fundamentais para conhecer os **recursos litológicos**.



Em Portugal existe uma grande variedade de **rochas**.



As rochas são um recurso natural utilizado pelos seres humanos em áreas como a **indústria**, a **habitação**, a **energia**, as **artes**, a **saúde** ou o **turismo**.

**Figura 32** Aspetos da exploração das rochas.

GCTEC © Porto Editora

## Avaliação formativa

**1** A figura 33 representa uma carta geológica simplificada com a localização de rochas com minerais de lítio no Norte e Centro de Portugal continental. A rocha que contém lítio é um pegmatito. O pegmatito é semelhante ao granito mas tem cristais de grandes dimensões, geralmente acima de 2,5 cm. Esta rocha é explorada em minas a céu aberto, sendo extraída mecanicamente do solo com recurso a equipamento pesado. Os blocos rochosos são enviados através de tapetes rolantes para serem triturados. A lavagem e a adição de produtos químicos permitem a separação dos minerais e a obtenção de um concentrado mais rico em lítio. Estes concentrados de lítio já são utilizados na indústria cerâmica e podem ser transformados em carbonatos de lítio para uso em baterias. Muitas populações locais manifestam-se contra a exploração.




**Figura 33**

**1.1.** O **pegmatito** é uma rocha...

**(A)** ... sedimentar quimiogénica.
**(B)** ... metamórfica.
**(C)** ... magmática vulcânica.
**(D)** ... magmática plutónica.

**1.2.** Refere a **utilidade** das cartas geológicas na prospeção de lítio.

**1.3.** Indica a **zona** com mais ocorrências de pegmatito com lítio.

**1.4.** Refere a **vantagem** das técnicas que são aplicadas aos blocos rochosos extraídos.

**1.5.** Indica as duas **utilizações** de lítio referidas no texto.

**1.6.** Sugere uma explicação para os **protestos** das populações locais.

**1.7.** Propõe duas medidas para tornar **sustentável** a exploração de lítio em Portugal.

**2** O gráfico da figura 34 representa o consumo interno de materiais, incluindo **rochas** e **minerais**, pelas economias portuguesa e da União Europeia (UE), por habitante, durante dez anos.

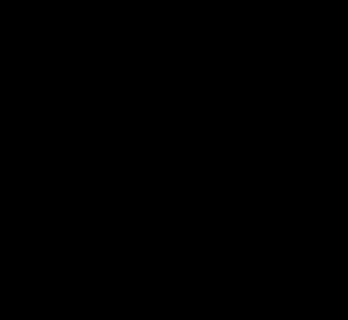



**Figura 34**

**2.1.** Compara o **consumo** interno de materiais, em Portugal e na UE, ao longo do tempo.

**2.2.** Indica, aproximadamente, o consumo de materiais por habitante, em 2017, em **Portugal** e na **UE**.

**2.3.** Comenta a frase: "A diferença de consumos entre Portugal e a UE poderá estar na eficiência na **utilização** dos recursos."

GCTEC © Porto Editora



Exclusivo Professor

# À descoberta...
# dos sismos

Andorinhão-preto
(*Apus apus*)

**Avalia e reflete**

**Partilha**

**Realiza e descobre**

**Planeia**

**Observa e questiona**

**Sê criativo**

A

Sardão
(*Lacerta lepida*)

B

Rabirruivo
(*Phoenicurus ochrurus*)

**Participa**

Reflete sobre o **significado** dos elementos da figura 35, assinalados por letras, e redige as **questões** que gostarias de ver respondidas.

**Figura 35** Ruínas da nave da igreja do Convento do Carmo, Lisboa.

cerca de
e tenha
egião ou
róximas da

esquisa e
a **região ou**
róximas da
ram
um ou

um dos
**estudo.**
escobrir
lizou o
qual foi a
**e** em que
erado.
qual foi a
**de.**
ma **carta de**
esse sismo

com que o
do sentido
tua escola.
**causa** ou
usas do
tudo.
o **risco**
egião da tua

e avalia as
**proteção**
pessoas
região
.
uma
**o** sobre
o.
poio ao
**iferentes**

Exclusivo Professor

encial

efine **sismo**.
xplica a **origem** dos sismos
ónicos.
stingue **hipocentro**
**picentro** sísmico.
elaciona as **falhas** com
smos.
xplica o efeito destruidor
sismos nas **construções**
anas.

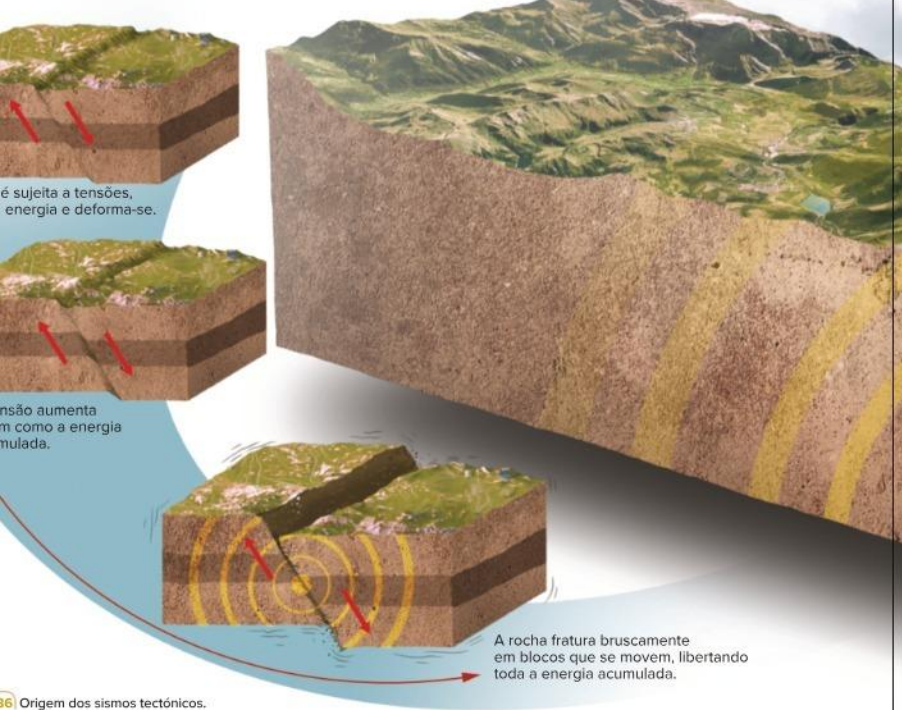
# Atividade sísmica

Os **sismos**, tremores de terra ou terramotos, são movimentos vibratórios que resultam de uma súbita **libertação de energia** pela rutura, em profundidade, de rochas da litosfera.

Embora possam ter outras origens, quase todos os sismos são tectónicos, isto é, são provocados, de forma direta ou indireta, por movimentos das **placas litosféricas**.

Os movimentos das placas litosféricas geram forças que originam um deslocamento muito lento das rochas no interior da Terra, fazendo com que acumulem energia e fiquem cada vez mais deformadas. Quando as tensões acumuladas se tornam demasiado elevadas para a capacidade de deformação das rochas, estas fraturam subitamente e libertam uma grande quantidade de energia.

Se a rutura dos materiais for acompanhada por deslocação de blocos rochosos, forma-se uma **falha**.

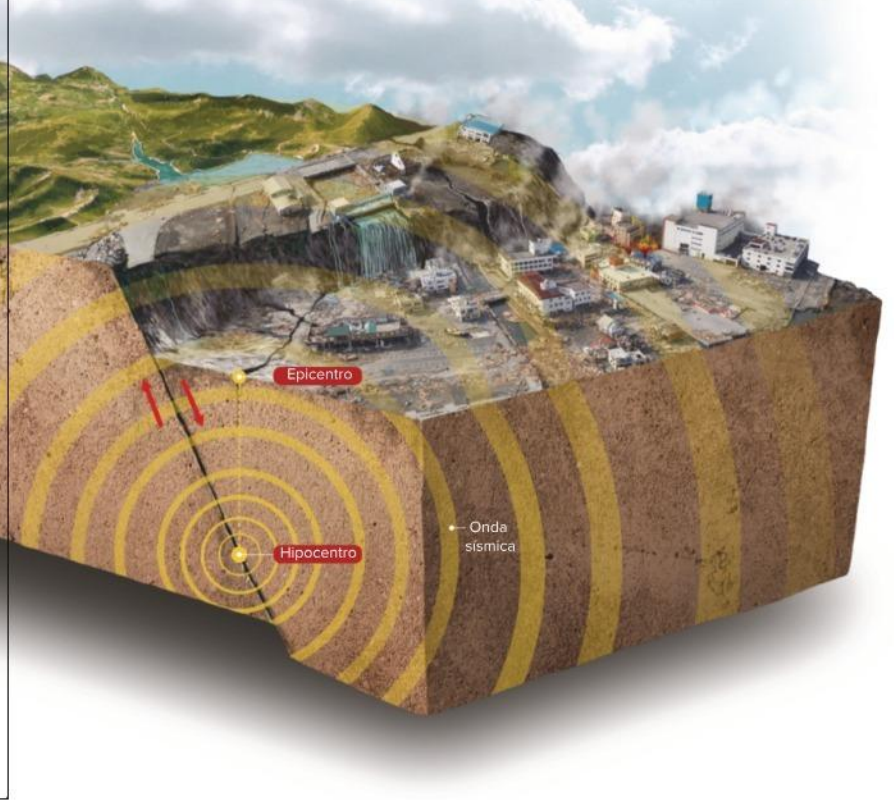



36 Origem dos sismos tectónicos.

A energia libertada pela rutura dos materiais, quando ocorre um sismo, propaga-se por **ondas sísmicas** que fazem vibrar os materiais em todas as direções e sentidos. No estudo de um sismo, é importante localizar o **hipocentro** e o **epicentro** desse sismo.

**Hipocentro** ou foco sísmico – Ponto da litosfera, em **profundidade**, onde ocorre a rutura das rochas e a libertação de energia.

**Epicentro** – Ponto da **superfície** terrestre, localizado na vertical do hipocentro. Corresponde ao local onde, geralmente, o sismo é sentido com maior intensidade.






Exclusivo Professor

encial

stingue **sismógrafo** de
ograma.
stingue **intensidade**
agnitude de um sismo.
stifica, com três
mentos, a afirmação:
sismo de menor magnitude
e ser mais destrutivo do que
ismo de maior magnitude."

# Registo e avaliação dos sismos

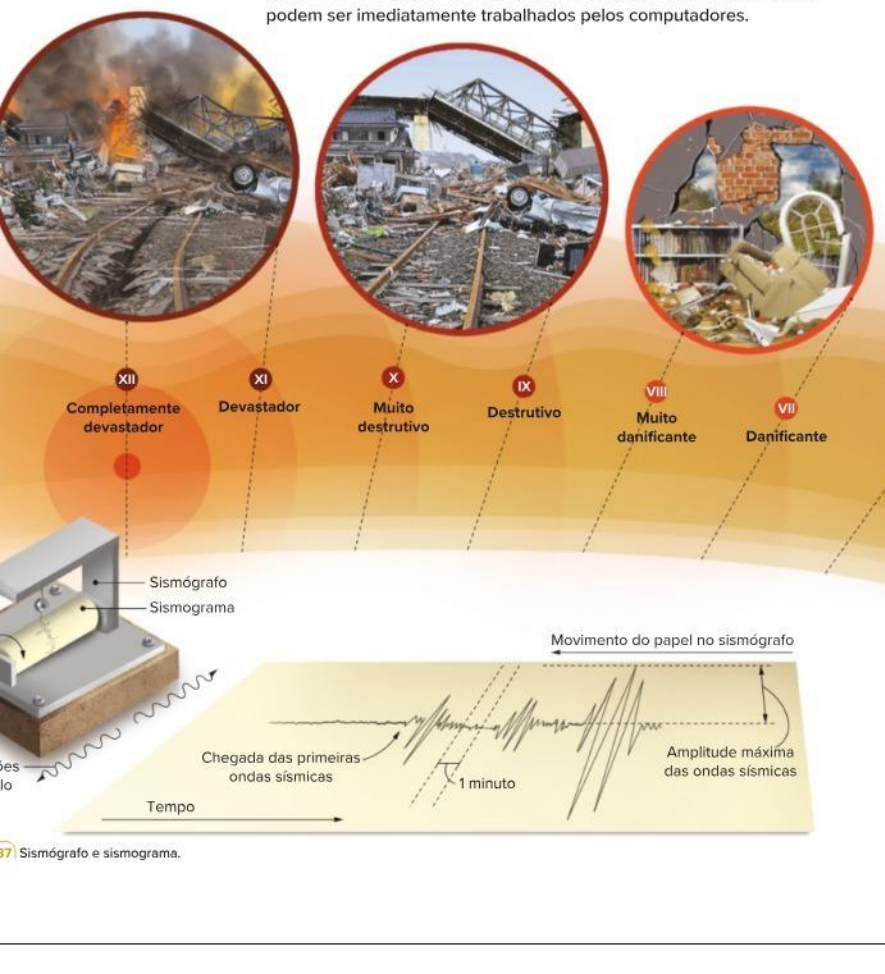
O poder destrutivo dos sismos levou ao seu estudo, medição e registo. Os **sismógrafos** são dos principais instrumentos de que os cientistas dispõem para levar a cabo esse trabalho.

GCTNCI © Porto Editora

**Sismógrafo** – Aparelho capaz de detetar e registar as **vibrações** do solo.

Os sismógrafos detetam oscilações horizontais ou verticais do solo e registam esses movimentos em **sismogramas**.

**Sismograma** – Registo de um sismo ao longo do tempo, em suporte **digital** ou em **papel**. Os sismogramas digitais são mais fiáveis e podem ser imediatamente trabalhados pelos computadores.




37 Sismógrafo e sismograma.

Um sismo pode ser avaliado consoante a sua intensidade e a sua magnitude.

**Intensidade** – É determinada com base nos **efeitos** provocados pelo sismo no relevo ou nas construções. É subjetiva e exprime-se numa escala de doze graus, a **escala macrossísmica europeia**.

A intensidade depende da quantidade de **energia** libertada, da **profundidade** do hipocentro, da **distância** ao epicentro e do tipo de **rocha** atravessada pelas ondas sísmicas.

**Magnitude** – É determinada com base na **quantidade de energia** libertada no hipocentro a partir do estudo dos sismogramas. É objetiva e exprime-se numa escala aberta, isto é, sem limite máximo, a **escala de Richter**.

GCTNCI © Porto Editora

Os sismos de magnitude superior a 7 são muito raros.

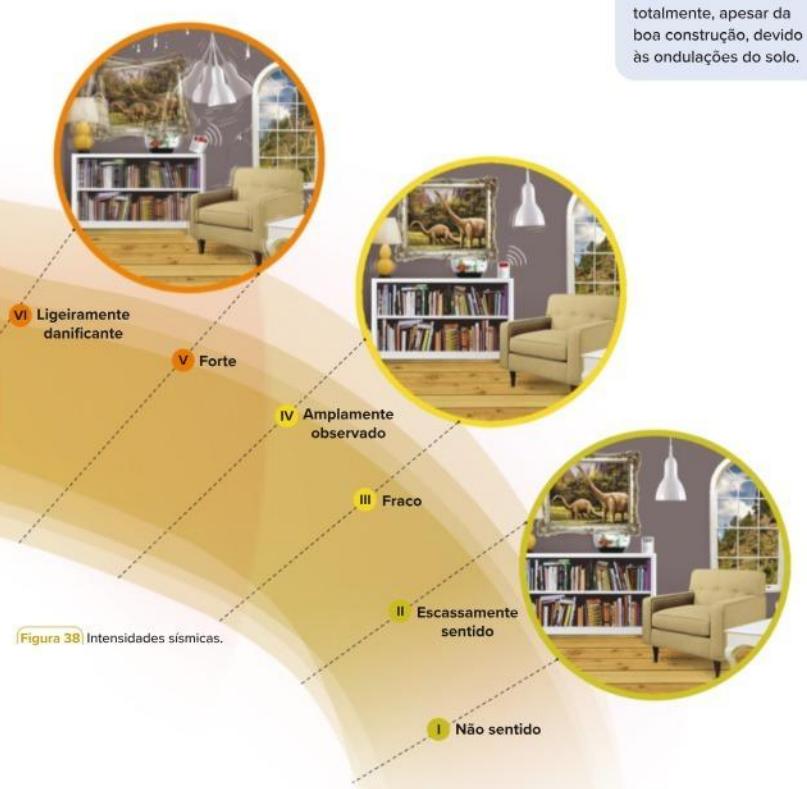



Figura 38 Intensidades sísmicas.

**Complemento**

1. Indica, com base na figura 38, um grau de **intensidade** aproximado para um sismo que provoque os seguintes efeitos:
1.1. os objetos suspensos baloiçam, caem pedaços de estuque e partem-se vidros das janelas.
1.2. o chão, as janelas, as portas e as louças estremecem. Alguns alarmes disparam.
1.3. o edifício colapsa totalmente, apesar da boa construção, devido às ondulações do solo.



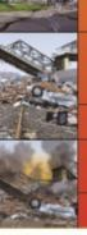
Exclusivo Professor

onhece

## escala macrossísmica europeia e a escala de Richter

stem diversas escalas macrossísmicas e estas apresentam, geralmente, 12 graus de intensidade. **ntensidade sísmica** é uma medida dos danos provocados por um sismo num determinado local, ado representada por números que traduzem certos efeitos sobre as pessoas, objetos, edifícios e io ambiente. A **escala de Richter** é uma escala de **magnitudes** relacionada com a libertação de ener- durante um sismo.

abela seguinte descreve os danos causados por um sismo em função do seu grau de intensidade, do por base a **escala macrossísmica europeia** (EMS-98) bem como as correspondentes magnitudes oximadas.

| tensidade | | | Magnitude |
|---|---|---|---|
|  | I | **Não sentido** – Não sentido pelas pessoas. Registado apenas por sismógrafos. | 2 |
| | II | **Escassamente sentido** – Apenas sentido por muito poucas pessoas a descansar dentro de casa. | |
|  | III | **Fraco** – Sentido no interior das casas por poucas pessoas. Pessoas em descanso sentem um balanceamento ou um estremecimento leve. | 3 |
| | IV | **Amplamente observado** – Sentido no interior das casas por muitas pessoas e por muito poucas fora de casa. Poucas pessoas são acordadas. Janelas, portas e louças estremecem. | |
|  | V | **Forte** – Sentido no interior das casas pela maioria das pessoas e por poucas fora de casa. Muitas pessoas a dormir são acordadas. Algumas pessoas assustam-se. Os prédios estremecem de forma generalizada. Objetos suspensos baloiçam consideravelmente. Pequenos objetos são deslocados. Algumas janelas ou portas abrem-se ou fecham-se. | 4 |
| | VI | **Ligeiramente danificante** – Muitas pessoas assustam-se e fogem para fora das casas. Alguns objetos caem. Muitas casas sofrem ligeiros danos não estruturais, como fissuras e queda de pequenos pedaços de recobrimento. | |
|  | VII | **Danificante** – A maior parte das pessoas assusta-se e foge para fora das casas. Os móveis são deslocados e numerosos objetos caem das prateleiras. Muitos edifícios comuns de boa construção sofrem danos moderados: pequenas fendas nas paredes, quedas de estuque, quedas parciais de chaminés. Os edifícios mais antigos podem apresentar grandes fendas nas paredes. | 5 |
|  | VIII | **Muito danificante** – Muitas pessoas têm dificuldade em permanecer em pé. Muitas casas apresentam grandes fendas nas paredes. Alguns edifícios comuns, de boa construção, mostram grandes ruturas nas paredes e as estruturas mais antigas e fracas podem colapsar. | 6 |
|  | IX | **Destrutivo** – Pânico geral. Muitas construções fracas colapsam. Mesmo os edifícios comuns de boa construção apresentam danos muito severos: colapso parcial das paredes e colapsos estruturais parciais. | 7 |
| | X | **Muito destrutivo** – Muitos edifícios comuns de boa construção colapsam. | |
|  | XI | **Devastador** – A maioria dos edifícios de boa construção colapsa. Mesmo alguns edifícios construídos com um bom projeto antissísmico são destruídos. | 8 |
| | XII | **Completamente devastador** – Praticamente todos os edifícios são destruídos. | >8 |

ura 39 Escala macrossísmica europeia e equivalência aproximada de magnitudes.

GCTC © Porto Editora

À medida que a distância ao epicentro de um sismo aumenta, diminui a intensidade das ondas sísmicas. Assim, é possível estabelecer mapas que representam a variação da intensidade dos sismos ao longo do terreno, as **cartas de isossistas**.

Isossista – Linha curva irregular que une, num mapa, os pontos do terreno onde o sismo ocorreu com a mesma **intensidade**.

A intensidade com que o sismo se fez sentir numa dada região é avaliada com base nos relatos de testemunhas e na observação dos danos causados.

### Essencial

1. Lê, atentamente, o texto seguinte, sobre o **sismo de 1755**, e observa a **carta de isossistas** representada na figura 40.

O maior sismo que a Europa já sofreu, até hoje, foi o de 1755 (aproximadamente 8,75 na escala de Richter). Afetou, sobretudo, **Portugal continental**, mas também a região de Andaluzia, em **Espanha**, e o **Norte de África**. Na manhã do dia 1 de novembro, a terra tremeu durante vários minutos, reduzindo a escombros grande parte da cidade de **Lisboa**, incluindo igrejas, capelas, conventos, mosteiros e palácios. Minutos após o sismo, o rio Tejo invadiu as ruas da cidade, varrendo toda a Baixa. Muitas pessoas que tinham fugido para as suas margens, para escapar dos edifícios que ruíam, acabaram apanhadas pelas águas. Quando as ondas se retiraram, deflagaram os incêndios, que queimaram o que restou. O sismo, o *tsunami* e os incêndios mataram cerca de 70 mil pessoas, grande parte das quais na capital. Também o **Algarve**, então muito pobre, foi completamente devastado com o desmoronamento da maioria dos seus edifícios.

Baseado em George, J. (2011). *Como sobreviver a um terramoto em Portugal*. Livros d'Hoje. Lisboa

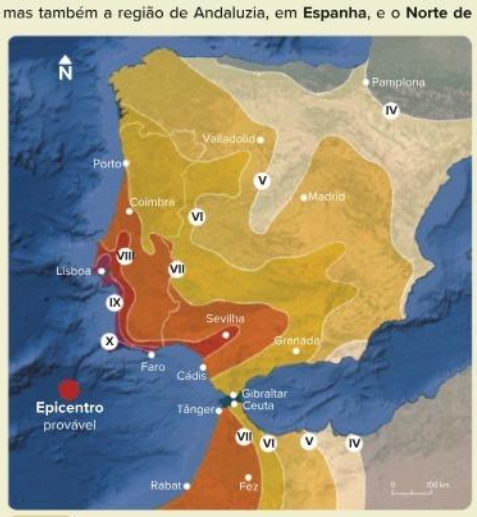



Figura 40 Carta de isossistas do terramoto de Lisboa de 1755.

1.1. Define **isossista**.
1.2. Sugere uma explicação para a **irregularidade** das isossistas.
1.3. Refere as **intensidades** aproximadas registadas em:
a) Faro; b) Lisboa; c) Coimbra; d) Porto.
1.4. Descreve os **danos** causados pelo sismo:
1.4.1. em Lisboa, tendo em conta o texto.
1.4.2. no Porto, tendo por base a escala macrossísmica europeia.
1.5. Explica as dificuldades na localização exata do **epicentro** do sismo.
1.6. Prevê, justificando, o que poderia alterar esta **carta de isossistas**, caso o sismo de 1755 ocorresse nos dias de hoje.

GCTC © Porto Editora

nterpreta

## ismogramas e cartas de isossistas

nterpretação de sismogramas e cartas de isossistas é importante na identificação do risco sísmico de a região.

### Objetivos

**a)** Interpretar sismogramas e cartas de isossistas nacionais.
**b)** Valorizar o papel dos sismogramas e das cartas de isossistas na identificação do risco sísmico de uma região.

### Material

- Sismogramas nacionais
- Cartas de isossistas nacionais
- Régua



### Procedimentos

**1.** Observa um sismograma.
**1.1.** Indica, em segundos, o tempo de chegada das primeiras ondas sísmicas.
**1.2.** Mede, em milímetros, o comprimento do pico mais amplo (amplitude máxima).
**1.3.** Determina o intervalo de tempo em que as vibrações registadas foram mais fortes.
**2.** Observa uma carta de isossistas.
**2.1.** Indica o intervalo de intensidades registado na carta.
**2.2.** Consulta a escala macrossísmica europeia e descreve os danos que corresponderiam às intensidades máximas e mínimas registadas na carta.

### Questões

**1.** Prevê, justificando, se o **sismograma** analisado será igual a outros obtidos, para o mesmo sismo, em diferentes estações sismográficas.
**2.** Discute qual seria o aspeto de um sismograma registado por uma estação localizada muito perto do **epicentro** do sismo.
**3.** Refere o significado das linhas irregulares conhecidas por **isossistas**.
**4.** Explica a **utilidade** de uma carta de isossistas.
**5.** Refere a **importância** dos sismogramas e das cartas de isossistas na identificação do **risco sísmico** de uma região.

GCTC © Porto Editora



## Sismos em Portugal e no mundo

O território português apresenta uma atividade sísmica moderada, com ocorrência pontual de sismos de grande magnitude, como o que ocorreu em 1755. Este grande sismo afetou, além de Portugal, a Espanha e o Norte de África, tendo dado origem a um *tsunami* que se propagou pelos oceanos do planeta.

**Participa**

Faz uma pesquisa de **relatos históricos** de um dos sismos representados na figura 41. Partilha a informação.




Figura 41 Sismos de maior magnitude ocorridos em Portugal.



Exclusivo Professor

encial

entifica, com base nas as 42 e 43, as **zonas da** a mais suscetíveis a sismos. xplica a maior **ocorrência ismos** em certas regiões laneta. stifica a ocorrência **ismos** em **Portugal**.

Tal como os **vulcões**, também os sismos estão associados a zonas da litosfera mais instáveis, como os **limites das placas tectónicas**. Estes são os sismos mais frequentes, sobretudo, nas zonas de convergência ou colisão tectónica.

No interior das placas, em zonas mais estáveis, também podem ocorrer sismos, geralmente relacionados com **falhas ativas**. Assim, a probabilidade de ocorrer um sismo não é a mesma em todas as regiões da Terra.

GCTEC © Porto Editora

**Portugal** está localizado nas proximidades de limites de placas litosféricas. O **continente**, além de ser atravessado por diversas falhas ativas, também está próximo do limite entre a **placa Eurasiática**, de que faz parte, e a **placa Africana**. Desta faz parte a **Madeira**, menos afetada. Nos **Açores**, a sismicidade ocorre, essencialmente, das interações entre as fronteiras das **placas Norte-Americana**, **Eurasiática** e **Africana**.

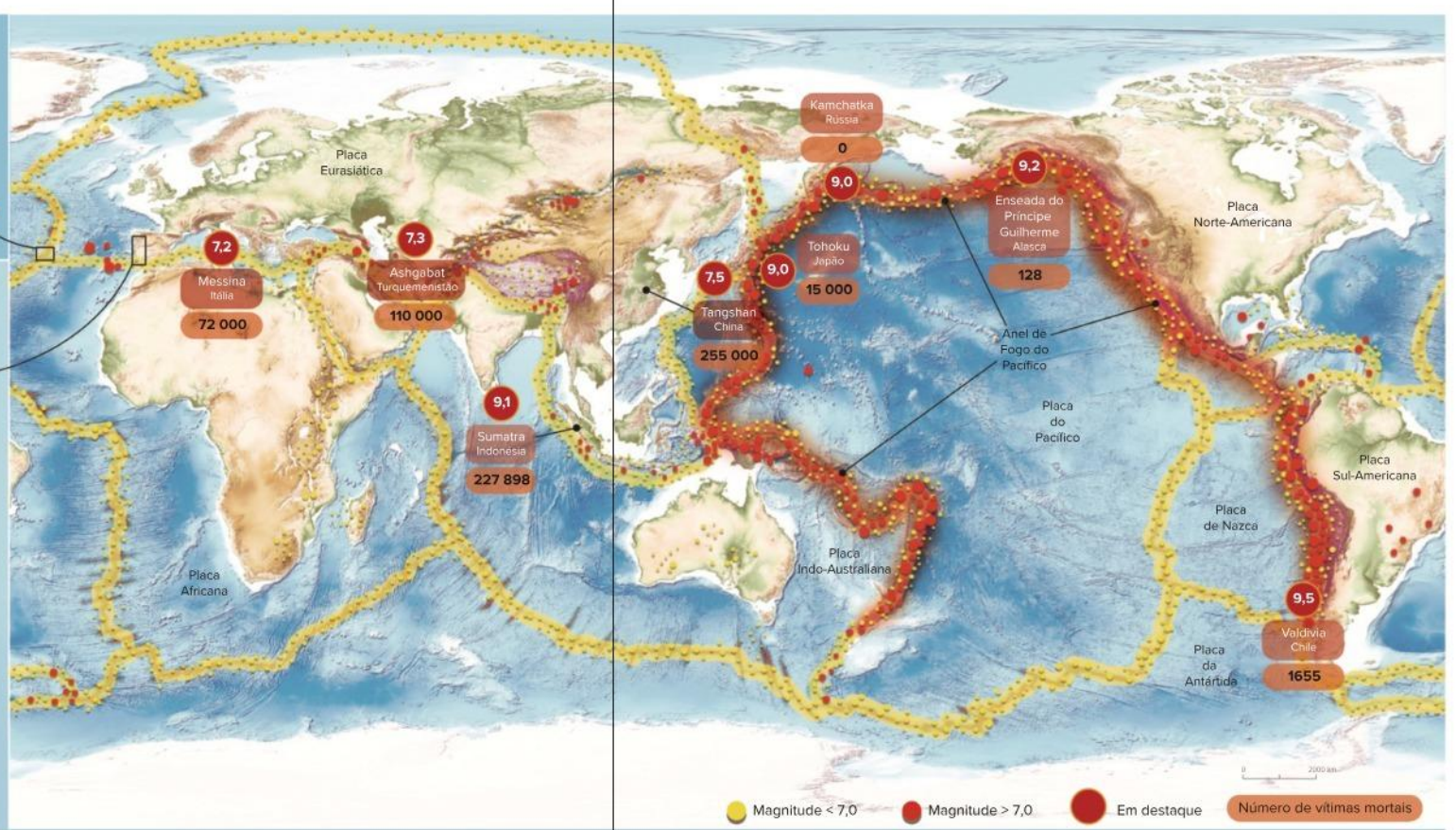
Nas zonas mais afetadas por sismos, o **tipo de rocha**, as **formas de relevo**, a **qualidade das construções**, a **densidade populacional** e a **preparação dos habitantes** são fatores determinantes dos efeitos de um sismo e da avaliação do **risco sísmico** dessas regiões.

GCTEC © Porto Editora

**Participa**

Elabora um texto onde expliques, com exemplos, as razões de não existir uma relação direta entre a **magnitude** de um sismo e o número de **vítimas mortais**.




42 Principais estruturas geológicas geradoras de sismos em Portugal.

Figura 43 Distribuição de ocorrências de sismos com destaque de alguns sismos de grande magnitude.

# Risco sísmico e proteção das populações

Os sismos podem ser altamente destrutivos, caso atinjam magnitudes mais elevadas. Em poucos segundos, uma região tranquila e agradável pode ser arrasada e transformada no pior cenário de catástrofe. A história da atividade sísmica da região e a sua localização em relação a zonas tectonicamente ativas determinam grandemente o seu **risco sísmico**.

**Risco sísmico** – É uma medida das perdas que são de esperar, para a sociedade, devido à ocorrência provável de um sismo. As perdas podem ser **humanas** (mortos e feridos), **materiais** (danos e colapso de edifícios e infraestruturas) e **económicas** (paragem da indústria, comércio e serviços).

GCTEC e Porto Editora

**mplemento**

bserva os mapas de Portugal continental, da figura 44, que representam a **carta de isossistas de intensidades imas** (A), registadas em sismos históricos e atuais, e a **carta de suscetibilidade sísmica** (B), isto é, a tendência ropensão de uma dada região para ser afetada por um sismo.

Indica a **intensidade sísmica** ma e a **suscetibilidade ica** das regiões de Lisboa Porto.

Explica a diferença entre **ormação** fornecida pelas s A e B.

Indica os distritos do inente que terão:
- um **maior risco sísmico**.
- um **menor risco sísmico**.

Explica a utilidade desta mação para:
- o **planeamento urbano** s câmaras municipais.
- os serviços de **proteção**

ugere duas **medidas de eção** contra os sismos.

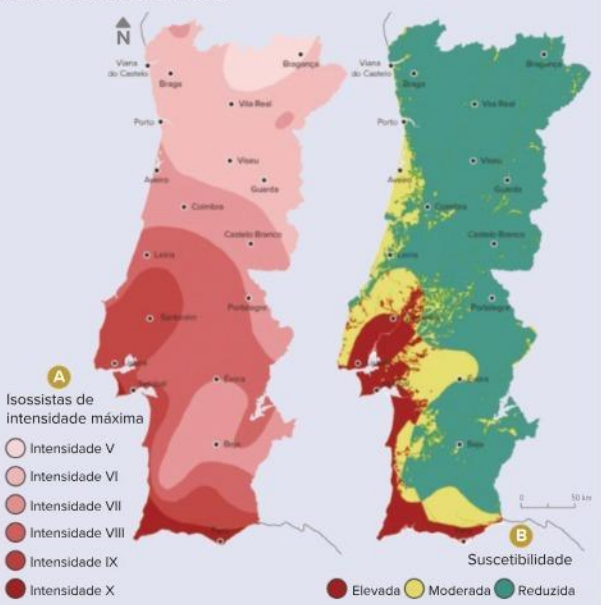
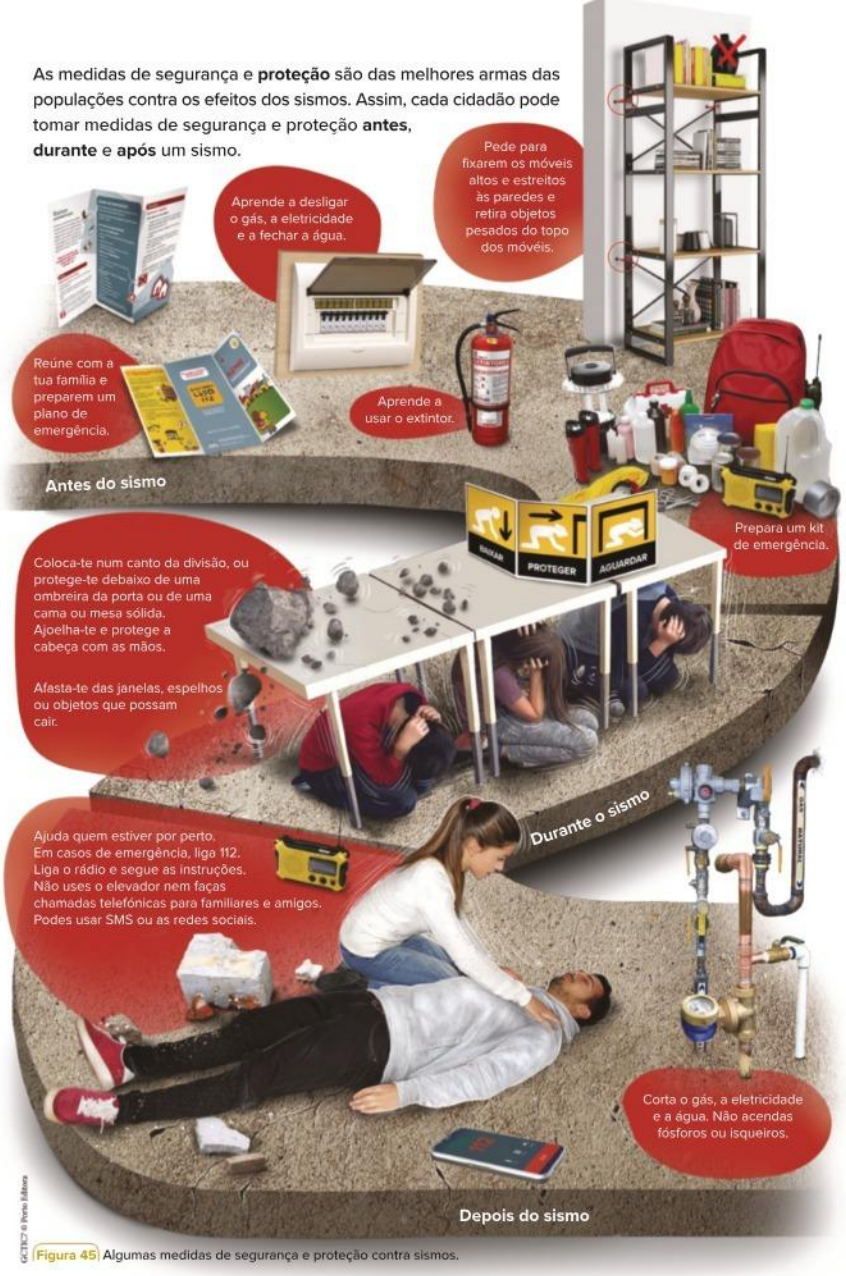



Figura 44 Intensidades sísmicas máximas (A) e suscetibilidade sísmica (B).
Baseado em *Avaliação Nacional de Risco*, Autoridade Nacional de Proteção Civil, julho de 2019.

As medidas de segurança e **proteção** são das melhores armas das populações contra os efeitos dos sismos. Assim, cada cidadão pode tomar medidas de segurança e proteção **antes**, **durante** e **após** um sismo.



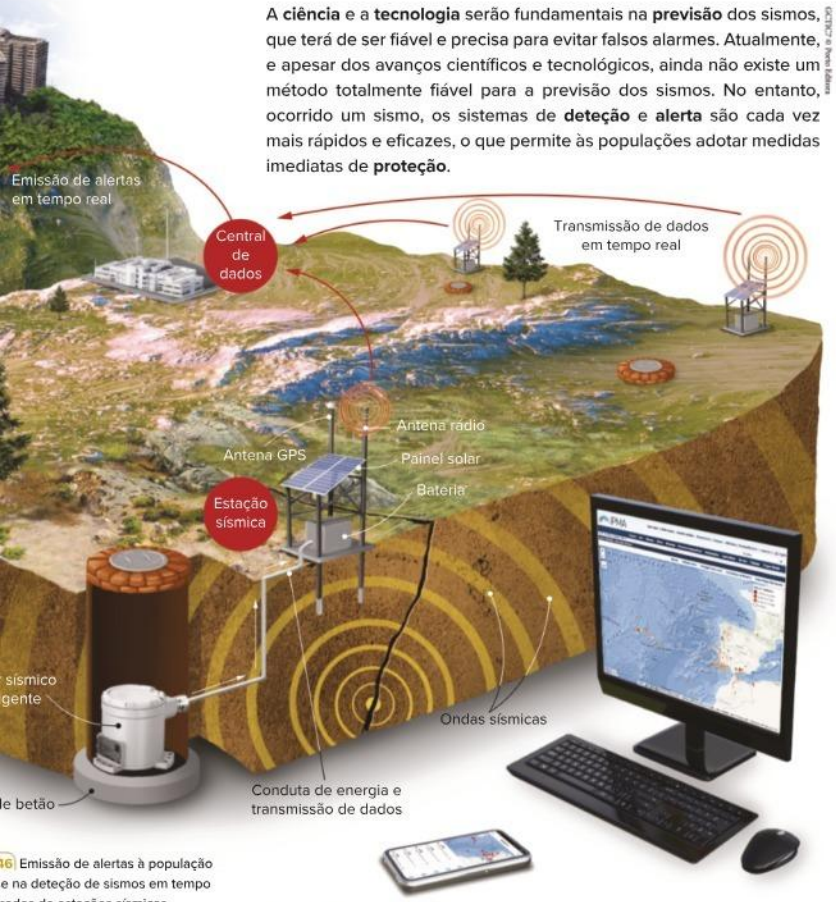

GCTEC e Porto Editora

Figura 45 Algumas medidas de segurança e proteção contra sismos.



Exclusivo Professor

A **ciência** e a **tecnologia** serão fundamentais na **previsão** dos sismos, que terá de ser fiável e precisa para evitar falsos alarmes. Atualmente, e apesar dos avanços científicos e tecnológicos, ainda não existe um método totalmente fiável para a previsão dos sismos. No entanto, ocorrido um sismo, os sistemas de **deteção** e **alerta** são cada vez mais rápidos e eficazes, o que permite às populações adotar medidas imediatas de **proteção**.




46 Emissão de alertas à população e na deteção de sismos em tempo redes de estações sísmicas.

Figura 47 Informação pública sobre a monitorização de ocorrências de sismos em Portugal pelo IPMA.

encial

efere, com base nas figuras 47, a **importância para as ulações**, em caso de sismo, xistência:
de um **sistema de alertas** empo real.
dos **telemóveis e** putadores de uso pessoal.

Em Portugal, o acompanhamento da atividade sísmica é realizado com recurso a redes de **estações sísmicas**, instaladas no continente, de norte a sul, e nos arquipélagos da Madeira e dos Açores, sob a responsabilidade do IPMA – Instituto Português do Mar e da Atmosfera. A receção e a transmissão de dados sísmicos em tempo real e o desenvolvimento de um sistema nacional de alertas encontram-se em desenvolvimento no país. Portugal já possui, desde 2017, um Sistema Nacional de Alerta de *Tsunami*.

## Resumo

Os **sismos** tectónicos têm a sua origem no interior da Terra, com maior frequência e grandeza em certas zonas do planeta, e podem ser medidos e interpretados. Essa informação é fundamental para a avaliação do risco sísmico de uma dada região e para a adoção de medidas de proteção de bens e pessoas, com o contributo da ciência e da tecnologia.

### Atividade sísmica
(págs. 44 e 45)

Os **sismos** são movimentos vibratórios que ocorrem na litosfera, provocados pela libertação de **energia**. Esta é libertada, em profundidade, a partir do foco sísmico ou **hipocentro**. O **epicentro** localiza-se à superfície, na vertical do hipocentro.

### Registo e avaliação dos sismos
(págs. 46 a 50)

A energia libertada no hipocentro propaga-se sob a forma de **ondas sísmicas** em todas as direções. As vibrações que resultam da passagem das ondas sísmicas são detetadas por **sismógrafos**, que as registam em **sismogramas**.
A **energia** libertada pode ser quantificada com recurso à **escala de Richter**, determinando-se a **magnitude** do sismo. Os **estragos causados** pelas ondas sísmicas podem ser avaliados com base na **escala macrossísmica europeia**, determinando-se a **intensidade** do sismo numa dada região. A variação da intensidade das ondas sísmicas ao longo do terreno permite traçar uma **carta de isossistas**, que são linhas irregulares definidas em torno do epicentro, que unem pontos com a mesma intensidade sísmica.

### Sismos em Portugal e no mundo
(págs. 51 a 53)

Tal como os **vulcões**, a ocorrência de **sismos** na Terra distribui-se, essencialmente, pelos **limites das placas** tectónicas. Em Portugal, é nos **Açores** que os sismos sentidos pela população ocorrem com maior frequência.

### Risco sísmico e proteção das populações
(págs. 54 a 56)

Viver em zonas sísmicas envolve um **risco sísmico**, que pode implicar perdas **humanas**, **materiais** e **económicas**. O risco sísmico pode ser minimizado se forem adotadas medidas de prevenção e **proteção das populações**.
Atualmente, não existe um método fiável de **previsão de sismos**, mas os avanços da **ciência** e da **tecnologia** já permitem a instalação de sistemas de **deteção e alerta de sismos** em tempo real.



A libertação abrupta de **energia** nas profundezas da litosfera desencadeia movimentos vibratórios, os **sismos**.



As **ondas sísmicas** são detetadas por **sismógrafos** e registadas em **sismogramas**.



A grandeza de um **sismo** pode ser medida através da sua **magnitude** e avaliada pela sua **intensidade**.




É possível determinar o **risco sísmico** de uma região e adotar medidas de **proteção das populações**.

Figura 48 Aspetos dos sismos.

GCTEC © Porto Editora



Exclusivo Professor

## valiação formativa

Todos os anos, ocorrem na Terra cerca de 1,3 milhões de sismos que são registados. No entanto, só uma pequena parte é sentida pelos seres humanos. A figura 49 mostra as localizações dos sismos que afetaram a Europa e países adjacentes desde o início do século XX.

**1.1.** Um **sismo** é um movimento vibratório _____ que tem origem no _____.

**(A)** gradual [...] epicentro
**(B)** brusco [...] epicentro
**(C)** gradual [...] hipocentro
**(D)** brusco [...] hipocentro

**1.2.** Os sismos são **registados** por _____ e os seus **registos** são _____ .

**(A)** sismógrafos [...] as isossistas
**(B)** sismógrafos [...] os sismogramas
**(C)** sismogramas [...] as isossistas
**(D)** sismogramas [...] os sismógrafos

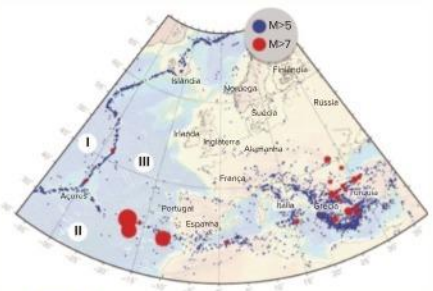


Figura 49

**1.3.** Refere a designação das **marcas** (pontos vermelhos e azuis) assinala

**1.4.** Identifica as **placas tectónicas** assinaladas por I, II e III.

**1.5.** Explica a **relação** das placas tectónicas com a ocorrência de sismo

**1.6.** Justifica a elevada **sismicidade** dos Açores.

**1.7.** Localiza os sismos de maior **magnitude** que representam uma ame continental.

Na madrugada de 28 de fevereiro de 1969, cerca das 3 h 40, Portugal foi fortemente abalado por um sismo de magnitude 7,9. Este foi o sismo de maior magnitude sentido na Europa desde o grande sismo de Lisboa de 1755. A carta de isossistas do sismo está representada na figura 50.

**2.1.** Indica as **localidades** assinaladas no mapa onde o sismo se fez sentir com maior e com menor intensidade, respetivamente.

**2.2.** Indica a localização provável do **epicentro** do sismo.

**2.3.** Descreve, de acordo com a **intensidade** sentida em Lisboa, e com base na escala macrossísmica europeia, (pág. 48), os possíveis danos causados pelo sismo.

**2.4.** Relaciona a **distância ao epicentro** com a **intensidade do sismo**.

**2.5.** Explica a inexistência de **isossistas** sobre o oceano Atlântico.

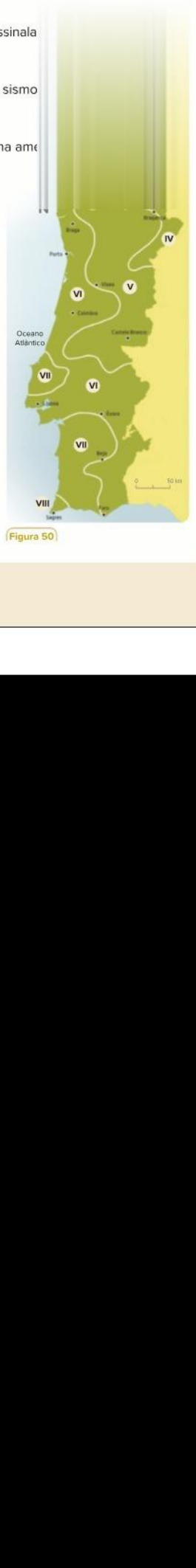


Figura 50

GCTEC © Porto Editora

**3** A face mais visível dos **efeitos de um sismo** que afeta uma cidade é, na maioria dos casos, o grau de destruição dos seus edifícios. A figura 51 ilustra os estragos provocados por um mesmo sismo em habitações de diferentes regiões.



Figura 51

**3.1.** Indica quais as habitações que, respetivamente, poderão ter sido sujeitas a uma **intensidade sísmica** de VII, VIII e IX.

**ificação de intensidade sísmica** que, de acordo com a **escala a europeia**, poderá ser atribuída ao sismo sentido em A, B e C.

azões para o facto de, apesar de já existirem muitos materiais **construção antissísmica**, a sua aplicação em Portugal ainda ser a.

nsibilizar os habitantes da sua região para a **proteção** de bens e pes- ia resolveu publicar um cartaz com alguns conselhos, tal como mostra

rtaz, sugerindo **conselhos** para cada uma das situações assinaladas por letras.

**4.2.** Associa a cada um dos números, que identificam **medidas de proteção**, uma das letras da chave:

**A** – Antes do sismo
**B** – Durante o sismo
**C** – Após o sismo

**1.** Não ocupar o telefone, exceto em caso de emergência.
**2.** Não colocar a cama junto de janelas.
**3.** Permanecer agachado e cobrir a cara e a cabeça com as mãos.
**4.** Não deixar objetos espalhados pelos corredores.
**5.** Cortar o gás, a eletricidade e a água.



Figura 52

GCTEC © Porto Editora

# À descoberta...
# do interior da Terra

**história**
tos da
**tecnologia**
**ecimento**
**interna**

esquisa
cipais
dos
longo do
e o interior
ota,
**nomes** dos
os **métodos**
m.
a
ecolhida,
onológica,
**o tempo**
digital ou
ssinala as
as **datas**
reram e os
ientistas.
melhor
trar a tua
po.
uma
**o** sobre
o.
oios ao
**iferentes**




sentação da Pedreira do
ue Macedo de Cavaleiros.

**Participa**

Reflete sobre o **significado** dos elementos da figura 53, assinalados por letras, e redige as **questões** que gostarias de ver respondidas.




Exclusivo Professor

encial

stingue **método direto** **método indireto** de estudo terior da Terra.
assifica cada um dos odos assinalados por letras, gura 54, em **método direto** m **método indireto**.

# Métodos para o estudo do interior da Terra

Os **vulcões** e os **sismos** contribuem para o conhecimento do interior da Terra, embora este se encontre inacessível a uma exploração direta pelos seres humanos. De facto, o centro da Terra encontra-se a cerca de 6 380 quilómetros de profundidade, mas as sondagens atuais não vão além de 12 quilómetros. No entanto, a **ciência** e a **tecnologia** permitiram desenvolver diferentes **métodos de estudo**, quer **diretos** quer **indiretos**, do interior do planeta. Com estes métodos foi possível aumentar o conhecimento sobre a **estrutura interna** da Terra.

GCTEC © Porto Editora

A Estudo de materiais vulcânicos
B Deteção de ondas sísmicas
C Estudo de afloramentos de rochas profundas
D Deteção do campo magnético
E Meteorito
F Sondagem geológica
G Exploração de mina subterrânea




54 Métodos para o estudo do interior da Terra.

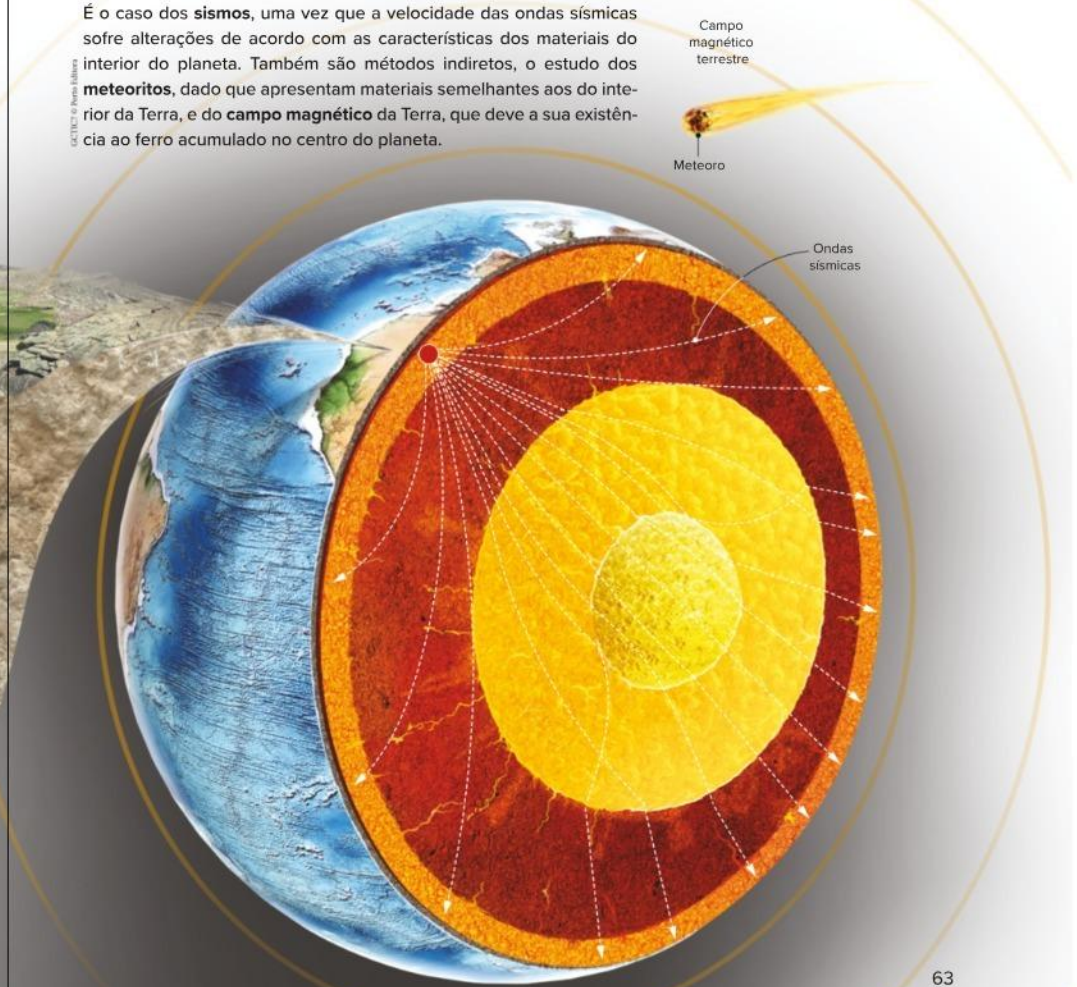
**Métodos diretos** – Formas de estudo de estruturas ou materiais terrestres que são observados ou analisados pelos cientistas.

É o caso do estudo da atividade vulcânica e dos materiais expelidos pelos **vulcões**. A observação de afloramentos de **rochas**, a exploração de **minas** ou de grutas e as **sondagens** geológicas também são métodos diretos.

**Métodos indiretos** – Formas de estudo do interior da Terra sem observação direta de estruturas e materiais.

É o caso dos **sismos**, uma vez que a velocidade das ondas sísmicas sofre alterações de acordo com as características dos materiais do interior do planeta. Também são métodos indiretos, o estudo dos **meteoritos**, dado que apresentam materiais semelhantes aos do interior da Terra, e do **campo magnético** da Terra, que deve a sua existência ao ferro acumulado no centro do planeta.

GCTEC © Porto Editora






Exclusivo Professor

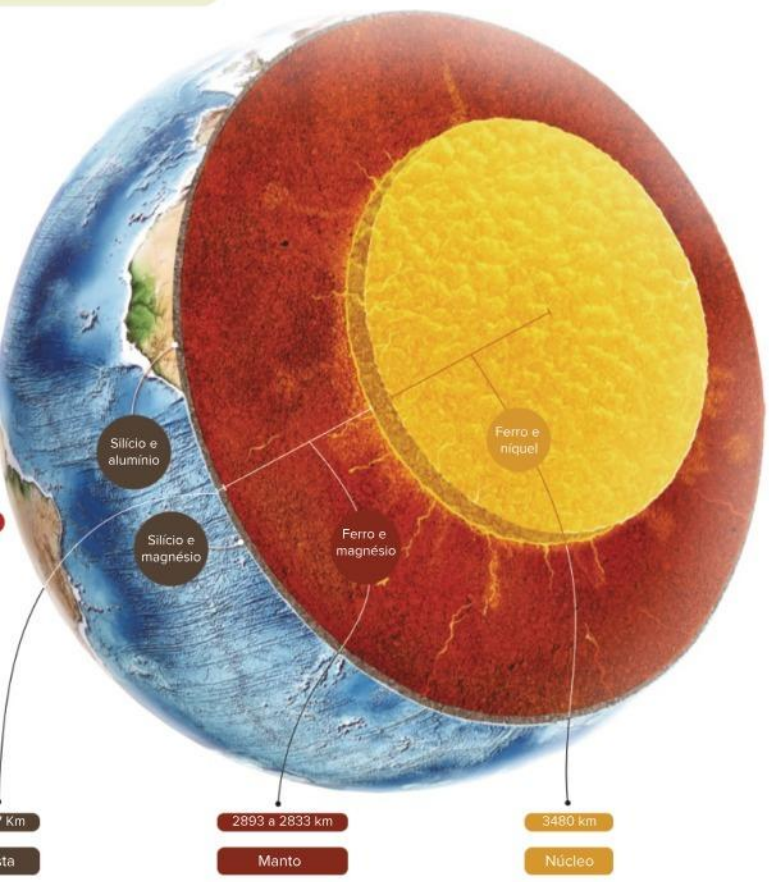
encial

bserva a figura 55, que esenta dois **modelos** da tura interna da Terra (I e II). Prevê qual será o **modelo** nico e qual será o **modelo** o. Justifica as tuas opções. esigna as principais **adas** sugeridas por cada um modelos.

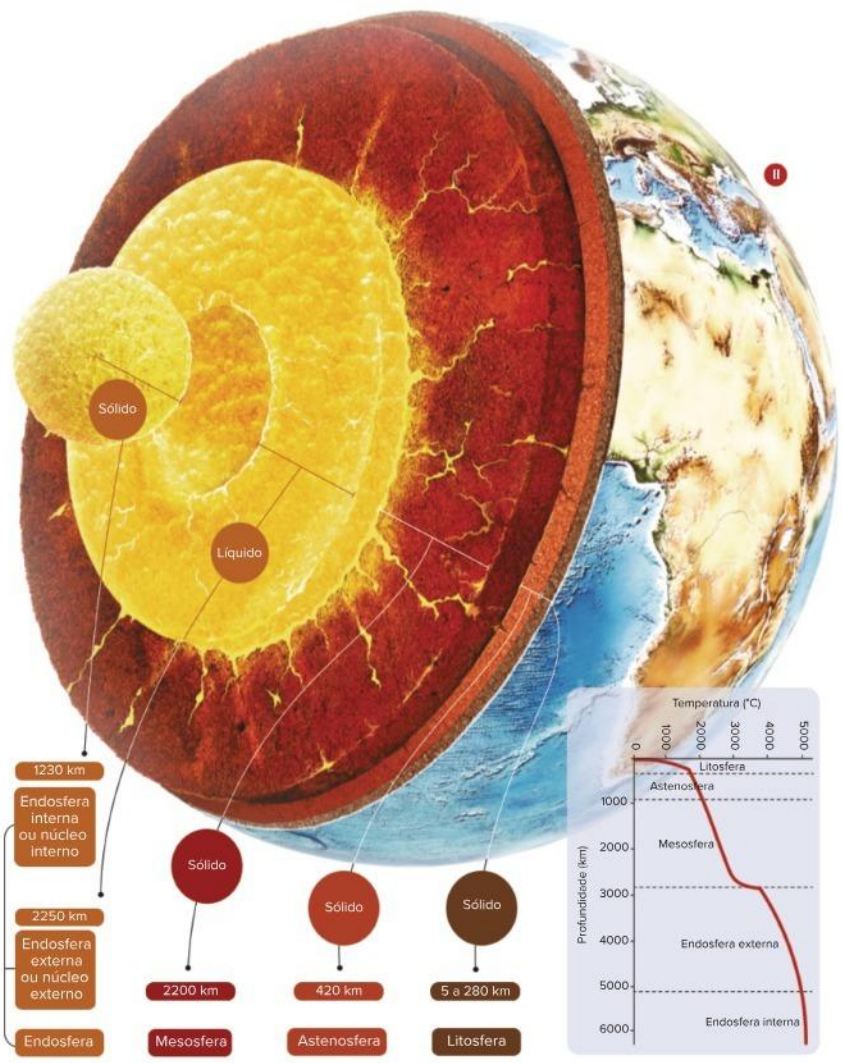
# Modelos da estrutura interna da Terra

Os dados sobre o interior da Terra, obtidos por métodos diretos e indiretos, levaram os cientistas a propor, como foi referido aquando do estudo das placas tectónicas, dois **modelos** da estrutura interna da Terra, um baseado na **composição química** dos materiais e outro nas suas **propriedades físicas**. Ambos os modelos defendem uma estrutura organizada em **camadas concêntricas**.

GCTEC © Porto Editora




55 Modelos da estrutura interna da Terra.




## Complemento

1. Descreve, com base no gráfico da figura 55, como varia a **temperatura** com a **profundidade**.
2. Prevê os **efeitos** do aumento da temperatura interna da Terra no **estado físico** dos materiais.
3. Refere o **estado físico** dos materiais do interior do planeta, de acordo com o **modelo físico**.
4. Indica a razão de os materiais profundos permanecerem no estado sólido quando, tendo em conta a sua **temperatura**, deveriam estar no **estado líquido**.

GCTEC © Porto Editora



Exclusivo Professor

**Modelo químico** – Proposta para a estrutura do interior da Terra baseada na **composição química** dos materiais. Organiza-se em três camadas principais: **crusta**, **manto** e **núcleo**.

- **Crusta** – Camada superficial do planeta. Subdivide-se em **crusta continental**, onde predominam granitos, ricos em silício e alumínio, e **crusta oceânica**, constituída, essencialmente, por basaltos, ricos em silício e magnésio.
- **Manto** – Camada rochosa, rica em ferro e magnésio, que envolve o núcleo.
- **Núcleo** – Massa esférica metálica, de ferro e níquel, que ocupa o centro do planeta.

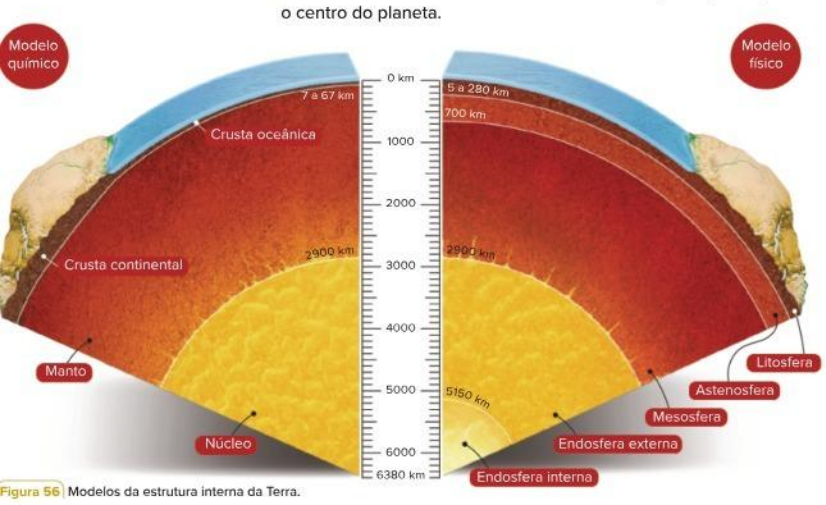



Figura 56 Modelos da estrutura interna da Terra.

**Modelo físico** – Proposta para a estrutura do interior da Terra baseada nas **propriedades físicas** dos materiais. Organiza-se em quatro camadas principais: **litosfera**, **astenosfera**, **mesosfera** e **endosfera**.

- **Litosfera** – Camada superficial da Terra, formada por materiais sólidos e rígidos, divididos em **placas tectónicas** ou litosféricas.
- **Astenosfera** – Camada formada por materiais sólidos e deformáveis, com propriedades plásticas. Na astenosfera, onde assentam as placas tectónicas, e a uma escala de milhões de anos, a plasticidade dos materiais permite a existência de **correntes de convecção**.
- **Mesosfera** – Camada envolvente da endosfera, formada por materiais sólidos. Tal como na astenosfera, e à escala do tempo geológico, as propriedades mecânicas dos materiais rochosos permitem a existência de correntes de convecção.
- **Endosfera** – Massa constituída internamente por materiais sólidos e rígidos, a **endosfera interna** ou **núcleo interno**, e, externamente, por materiais líquidos, a **endosfera externa** ou **núcleo externo**.

GCTEC © Porto Editora

Constrói

# Construção de um modelo do interior da Terra

Um modelo é uma proposta que resulta da interpretação de dados científicos.

## 1 Objetivos

**a)** Construir um modelo do interior do planeta com cerca de 10 cm de diâmetro.
**b)** Caracterizar a estrutura do interior da Terra.

## 2 Material

- Barras de plasticina de sete cores (branca, amarela, laranja, vermelha, verde, castanha e azul ou outras).
- Régua metálica de 15 cm.
- Tesoura e bisturi.



## 3 Procedimentos

1. Faz uma esfera de plasticina branca com 1,9 cm de diâmetro.
2. Estende plasticina amarela no tampo da mesa de trabalho e vai envolvendo a esfera com camadas até obteres 5,4 cm de diâmetro.
3. Adiciona, à esfera, camadas de plasticina vermelha até obteres um diâmetro de 8,9 cm.
4. Envolve a esfera com uma camada de plasticina laranja até obteres um diâmetro de 9,8 cm.
5. Adiciona uma última camada de plasticina azul até perfazeres um diâmetro de 10 cm.
6. Recorta os "continentes" numa fina película de plasticina castanha ou verde e fixa-os na superfície da esfera.
7. Corta um gomo da esfera.

## 4 Questões

1. Refere, justificando, o **modelo** da estrutura interna da Terra que melhor se adapta à tua esfera.
2. Identifica cada uma das **camadas** da tua esfera à luz desse modelo.
3. Relaciona a localização das **placas tectónicas** com a tua esfera de plasticina.

GCTEC © Porto Editora



Exclusivo Professor

## esumo

conhecimento da **estrutura interna da Terra** resulta dos contributos da **ciência** e da **tecnologia**, sem- em mudança, pelo que vai sendo melhorado ao longo do tempo. A observação da atividade vulcâ- a e o estudo dos materiais expelidos pelos vulcões constituem um **método direto** para conhecer o erior do planeta. O estudo da propagação das ondas sísmicas no interior da Terra é um **método indi- o**. Os **modelos** químico e físico da estrutura da Terra resultam dos dados obtidos a partir de métodos etos e indiretos.

### todos para o estudo do interior da Terra

gs. 62 e 63)

**onhecimento** do interior da Terra resulta do estudo dados obtidos por **métodos diretos** e por **métodos retos**.

**métodos diretos** baseiam-se no estudo de eriais e estruturas terrestres, como os materiais elidos pelos **vulcões**, as **sondagens** geológicas, **afloramentos** rochosos ou a exploração de **minas**, as e poços.

**métodos indiretos** não se baseiam na observação estruturas e materiais terrestres, mas no estudo da pagação das **ondas sísmicas** no interior da Terra, **campo magnético** terrestre e no estudo de **corpos sistema solar**.

### delos da estrutura interna da Terra

gs. 64 a 67)

terior da Terra apresenta uma estrutura organizada **camadas concêntricas**, de acordo com os modelos lmente aceites.

**odelo químico** sugere uma estrutura interna da a constituída por três camadas principais: **núcleo**, **nto** e **crusta** terrestre.

**odelo físico** defende uma estrutura interna do neta organizada em quatro camadas principais: **osfera**, dividida em endosfera interna e em osfera externa, **mesosfera**, **astenosfera** e **litosfera**.



**odelo químico** baseia-se na composição química dos eriais do interior da Terra. O **modelo físico** apoia-se nas oriedades físicas desses materiais.





O **conhecimento** da estrutura da T

Os **fenómenos sísmicos** são um **método indireto** de estudo da estrutura do interior da terra.



O estudo dos dados recolhidos conduziu à sugestão de **modelos** para a **estrutura interna** da Terra.

**Figura 57** Aspetos da estrutura da Terra.

## Avaliação formativa

**1** O conhecimento da **estrutura interna** da Terra está sempre a melhorar graças aos avanços da ciência e da tecnologia. Lê, com atenção, as notícias seguintes que dão conta de alguns desses avanços.

**A**

### O núcleo interno tem... um núcleo interno

Fevereiro de 2015

O núcleo interno da Terra é, essencialmente, uma grande bola de ferro sólido cristalizado, situado a uns 5000 quilómetros debaixo da superfície terrestre e com temperaturas na ordem dos 5500 °C. Uma equipa de cientistas dos EUA e da China conseguiu, graças a uma nova técnica de deteção de ondas sísmicas no interior do nosso planeta, "ver" como nunca antes fora possível até ao centro da Terra. A principal conclusão a que chegaram é [illegible] o núcleo interno da Terra contém, ele próprio, um [illegible] o ferro apresenta uma forma de cris- desconhecida.

Baseado em *Público online*

**B**

### O manto é mais dinâmico do que se pensava

Março de 2019

Afinal, o movimento de materiais rochosos no manto é mais dinâmico do que se pensava. Uma equipa liderada por uma cientista portuguesa (Ana Ferreira) construiu imagens computorizadas do interior da Terra a partir das ondas sísmicas registadas nos últimos 20 anos por sismógrafos de todo o mundo. Estas descobertas têm implicações no conhecimento da origem das placas tectónicas e na velocidade a que o planeta perde calor.

Baseado em *Público online*

e B ...

escentam conhecimento sobre a estrutura interna da Terra.
que os modelos químico e físico estão errados.
m compreender melhor a estrutura do planeta.
da aplicação de métodos diretos de observação.

**1.2.** Indica o **método** utilizado em ambas as descobertas, noticiadas em A e B.

**1.3.** Refere, justificando, os aspetos mencionados nas notícias que se podem enquadrar:

**1.3.1.** no **modelo químico**.

**1.3.2.** no **modelo físico**.

**2** A figura 59 representa dois modelos da **estrutura interna** da Terra.

**2.1.** Identifica os **modelos** (números romanos).

**2.2.** Faz a **legenda** da figura (letras).

**2.3.** Justifica a existência de dois **modelos**.

**2.4.** Refere uma diferença entre:

**2.4.1.** **crusta continental** e **crusta oceânica**.

**2.4.2.** **astenosfera** e **litosfera**.

**2.4.3.** **endosfera interna** e **endosfera externa**.

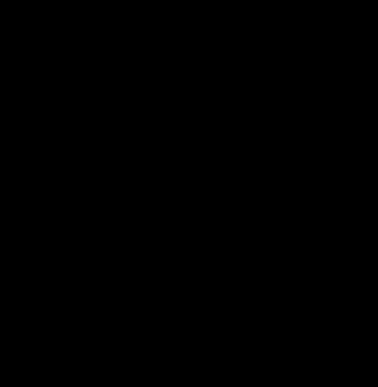


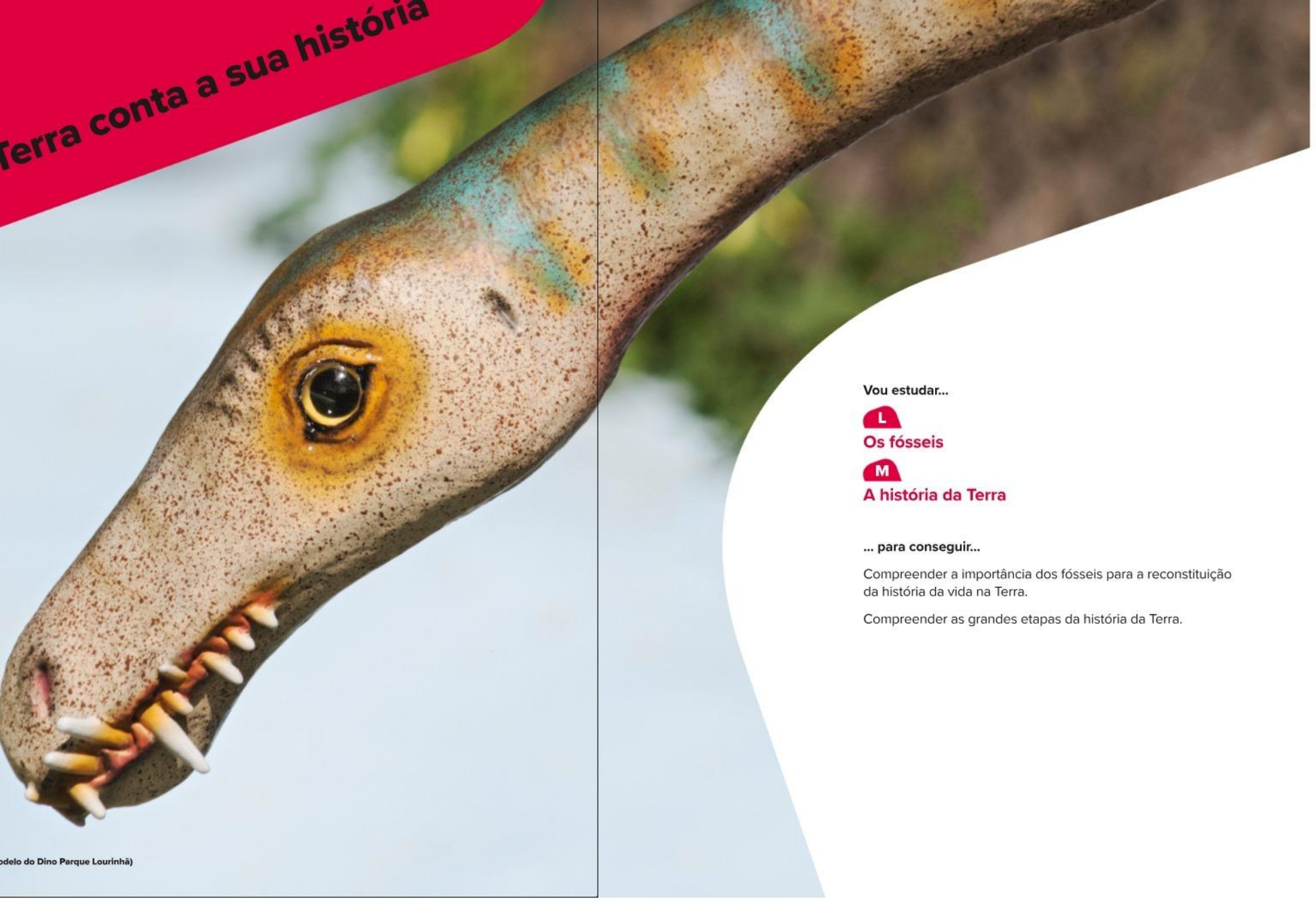

**Figura 59**

GCTEC © Porto Editora



Exclusivo Professor

# Terra conta a sua história



odelo do Dino Parque Lourinhã)

**Vou estudar...**

L

**Os fósseis**

M

**A história da Terra**

**... para conseguir...**

Compreender a importância dos fósseis para a reconstituição da história da vida na Terra.

Compreender as grandes etapas da história da Terra.

À descoberta...

# dos fósseis

Avalia e reflete

Partilha

Realiza e descobre

Planeia

Observa e questiona

Sê criativo

A

B

C

Urze
(*Calluna vulgaris*)

**Participa**

Reflete sobre o **significado** dos elementos da figura 1, assinalados por letras, e redige as **questões** que gostarias de ver respondidas.

**Figura 1** Representação da Pedreira do Valério, Canelas, Arouca.

**fósseis**
ocorrer na
escola.
esquisa e
existem
naturais de
gião da tua

um mapa os
**ocais** onde
bertos bem
**o de**

xplicar a sua
m tais

onde
ir (meio
la, museu,
**ares** desses
possam ser
ou

a,
nte, os

**os.**
sugestões
**cessos de**
que
sua

ontributo
is e dos
e
para a
o da
**ida.**
uma
u
**o** sobre os
nvestigaste.
oios ao
**iferentes**

Exclusivo Professor

**Participa**

Faz uma pesquisa sobre os **fósseis** que possam existir nas proximidades da tua escola. Organiza uma **apresentação** dos dados que recolheste.

# Fósseis

A vida na Terra surgiu há quase 4 mil milhões de anos (Ma) na forma de bactérias primitivas. Os cientistas sabem que tal terá acontecido porque algumas dessas bactérias fossilizaram e ficaram preservadas em rochas daquela idade. Desde então, a vida tornou-se cada vez mais complexa e diversificada e uma parte dessa história, sobretudo dos últimos 500 Ma, pode ser contada pelos **fósseis**.

**Fósseis** – São restos de seres vivos, ou vestígios da sua atividade, que viveram no passado e ficaram preservados em rochas ou em outros materiais naturais.

A maioria dos fósseis é de pequenos seres marinhos, cujas conchas ou outras partes duras ficaram preservadas em sedimentos do fundo do mar. Os fósseis de plantas ou de animais terrestres são mais raros.

Os fósseis são estudados por cientistas especializados em **Paleontologia**, a ciência que se ocupa do estudo dos fósseis.

**Quadro**

| Restos de seres vivos (somatofósseis) | Vestígios de atividade (icnofósseis) |
|---|---|
| Ossos, dentes, conchas, carapaças, troncos, folhas, etc. | Pegadas, excrementos, ovos, ninhos, túneis, galerias no solo, etc. |

GCTEC e Porto Editora

**Essencial**

1. Define **fóssil**.
2. Nomeia a **ciência** que se ocupa do estudo dos fósseis.
3. Refere a **importância** dos fósseis.
4. Elabora um **resumo** do que podes observar na figura 2.
5. Escreve a tua opinião sobre a **recolha de fósseis** no meio natural.




2 Fósseis e conhecimento.



Exclusivo Professor

# Processos de fossilização

**Essencial**

1. Indica quais foram os **restos** ou **vestígios** de seres vivos que fossilizaram, em cada um dos **fósseis** assinalados na figura 3.
2. Refere dois **fatores** que poderão facilitar a **fossilização**.

A preservação de restos de organismos ou vestígios da sua atividade só é possível se ocorrer a sua **fossilização**.

**Fossilização** – Conjunto de processos que transformam restos ou marcas de seres vivos em **fósseis**.

A fossilização passa por diferentes etapas, que podem demorar milhões de anos e só acontecem em condições especiais.

Quando um organismo morre, é atacado por bactérias e fungos decompositores, responsáveis pelo apodrecimento e desaparecimento das suas **partes moles**. As **partes duras**, ricas em substâncias minerais, como conchas, dentes, garras, carapaças ou ossos, resistem mais tempo à decomposição, mas também acabam por ser desfeitas.

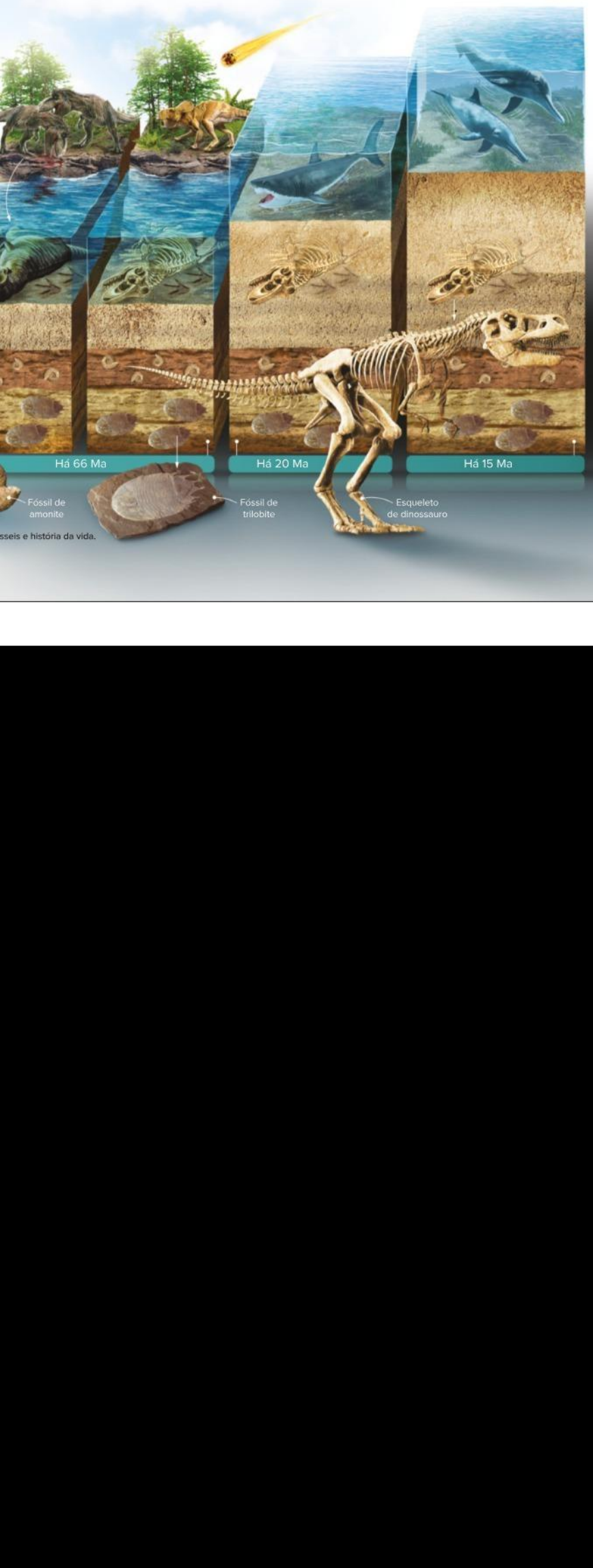
GCTEC © Porto Editora

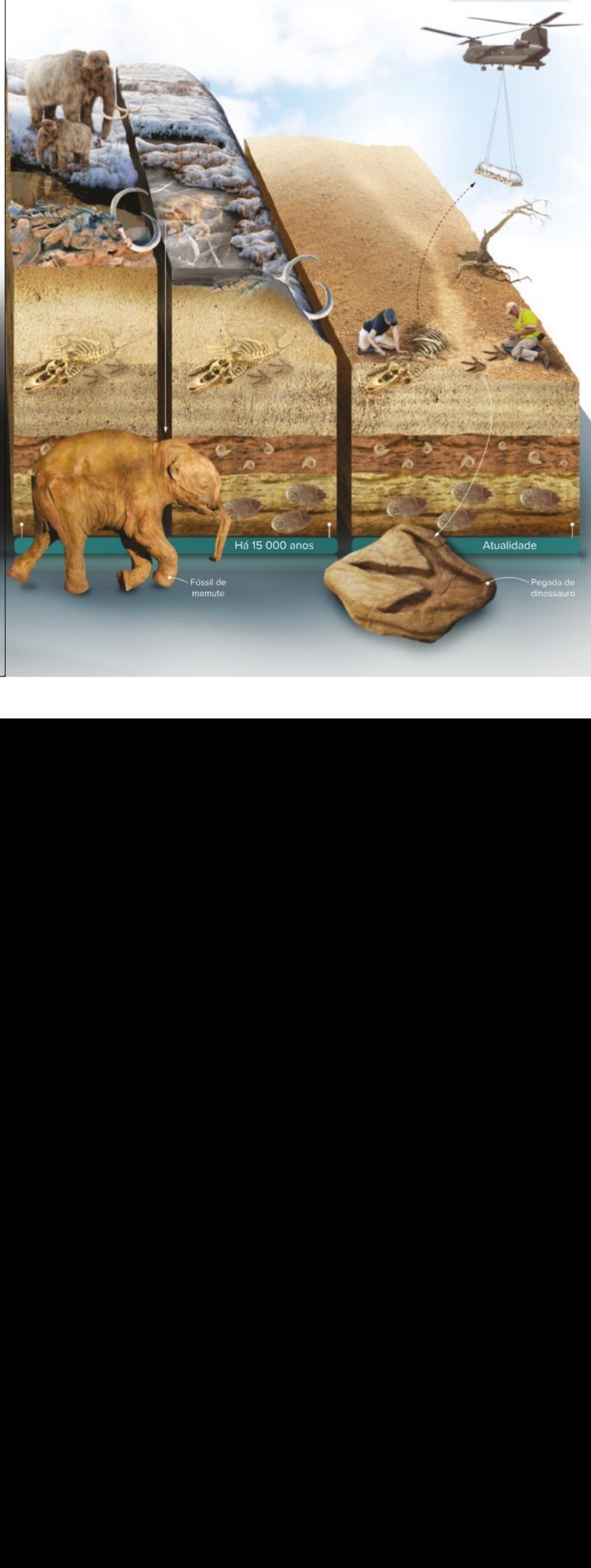
Para que a fossilização seja possível, o organismo morto terá de ficar rapidamente coberto por camadas de **sedimentos** muito finos, como as argilas, e isolado da ação do ar, da água e dos seres decompositores. Estes sedimentos, e os restos do organismo, serão lentamente compactados e transformados em rocha sedimentar. Ainda assim, podem acabar dissolvidos pela água ou alterados e deformados por ação de temperaturas e pressões elevadas. Eventualmente, ficarão expostos devido à erosão dos estratos superiores e serão descobertos para ajudar a contar a **história da vida** na Terra.

GCTEC © Porto Editora

**Complemento**

1. Identifica os tipos de **fósseis** de dinossauro representados na figura 3.
2. Conta a **história** do **dinossauro** e dos seus **fósseis**, representados na mesma figura.




sseis e história da vida.

encial

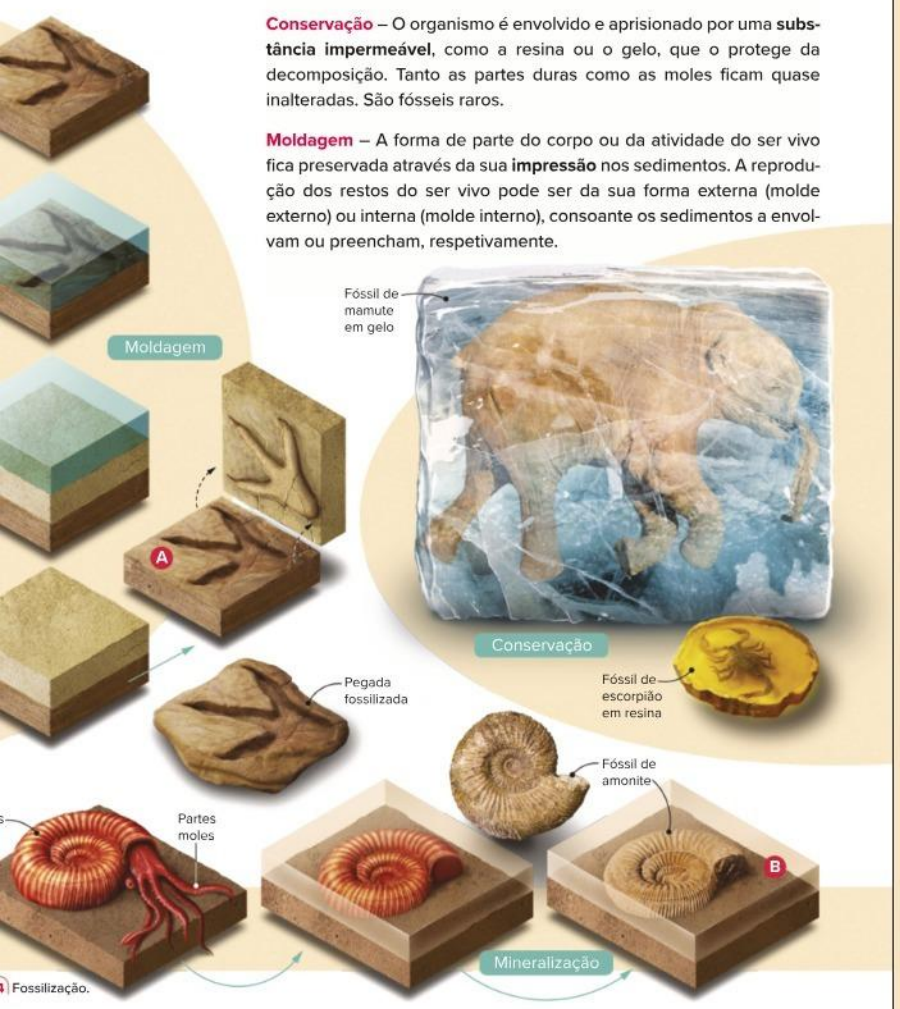
plica os **processos de lização** representados por 3, na figura 4.
efere uma **diferença** entre os processos representados.

A transformação dos restos ou marcas de um organismo num fóssil pode ocorrer de várias formas. Alguns dos **processos de fossilização** são a **mineralização**, a **conservação** e a **moldagem**.

**Mineralização** – Os materiais que constituem o corpo do ser vivo são lentamente substituídos por **matéria mineral**, como calcite, quartzo ou pirite. Este processo preserva as dimensões e as formas originais do organismo, que fica transformado em pedra.

**Conservação** – O organismo é envolvido e aprisionado por uma **substância impermeável**, como a resina ou o gelo, que o protege da decomposição. Tanto as partes duras como as moles ficam quase inalteradas. São fósseis raros.

**Moldagem** – A forma de parte do corpo ou da atividade do ser vivo fica preservada através da sua **impressão** nos sedimentos. A reprodução dos restos do ser vivo pode ser da sua forma externa (molde externo) ou interna (molde interno), consoante os sedimentos a envolvam ou preencham, respetivamente.




4 Fossilização.

GCTEC © Porto Editora

Simula

# Oficina de fósseis



Com recurso a materiais simples é possível simular alguns processos de fossilização no laboratório.

## 1 Objetivos

**a)** Simular processos de fossilização.
**b)** Estabelecer analogias com os ambientes naturais de fossilização.

## 2 Material

- Tabuleiro com amostras de fósseis
- Lupa
- Concha de bivalve
- Plasticina e gesso em pó
- Óleo ou vaselina
- Colher e tigela
- Espátula
- Pincel
- Glicerina transparente
- Gobelé e vidro de relógio
- Tenaz
- Micro-ondas
- Parte interior de uma caixa de fósforos
- Folhas ou frutos pequenos

## 3 Procedimentos

1. Observa cada um dos fósseis com a ajuda da lupa.
2. Identifica os fósseis, comparando-os com uma tabela de identificação.
3. Faz um desenho de cada um dos fósseis e anota as suas características principais.
4. Molda um disco de plasticina, com um diâmetro superior ao da concha.
5. Pincela com óleo a face externa da concha e comprime-a contra a plasticina.
6. Retira a concha e pincela com óleo a cavidade marcada na plasticina e a área circundante.
7. Mistura, na tigela, um pouco de pó de gesso e adiciona água aos poucos até obteres uma consistência pastosa.
8. Enche a cavidade marcada na plasticina com a pasta de gesso e deixa secar.
9. Separa o gesso da plasticina.
10. Coloca uma das folhas na caixa de fósforos e outra no vidro de relógio.
11. Aquece, no micro-ondas, o gobelé com pedaços de glicerina, até fundir (20 s).
12. Verte a glicerina para a caixa com a folha e espera uma semana.
13. Observa e compara os aspetos das duas folhas (ou frutos).

## 4 Questões

1. Indica **características** distintivas dos fósseis que identificaste.
2. Identifica os **processos de fossilização** simulados e refere uma **diferença** entre eles.
3. Avalia a utilidade das **simulações** que realizaste para a compreensão dos processos de fossilização que ocorrem no meio natural.

GCTEC © Porto Editora

encial

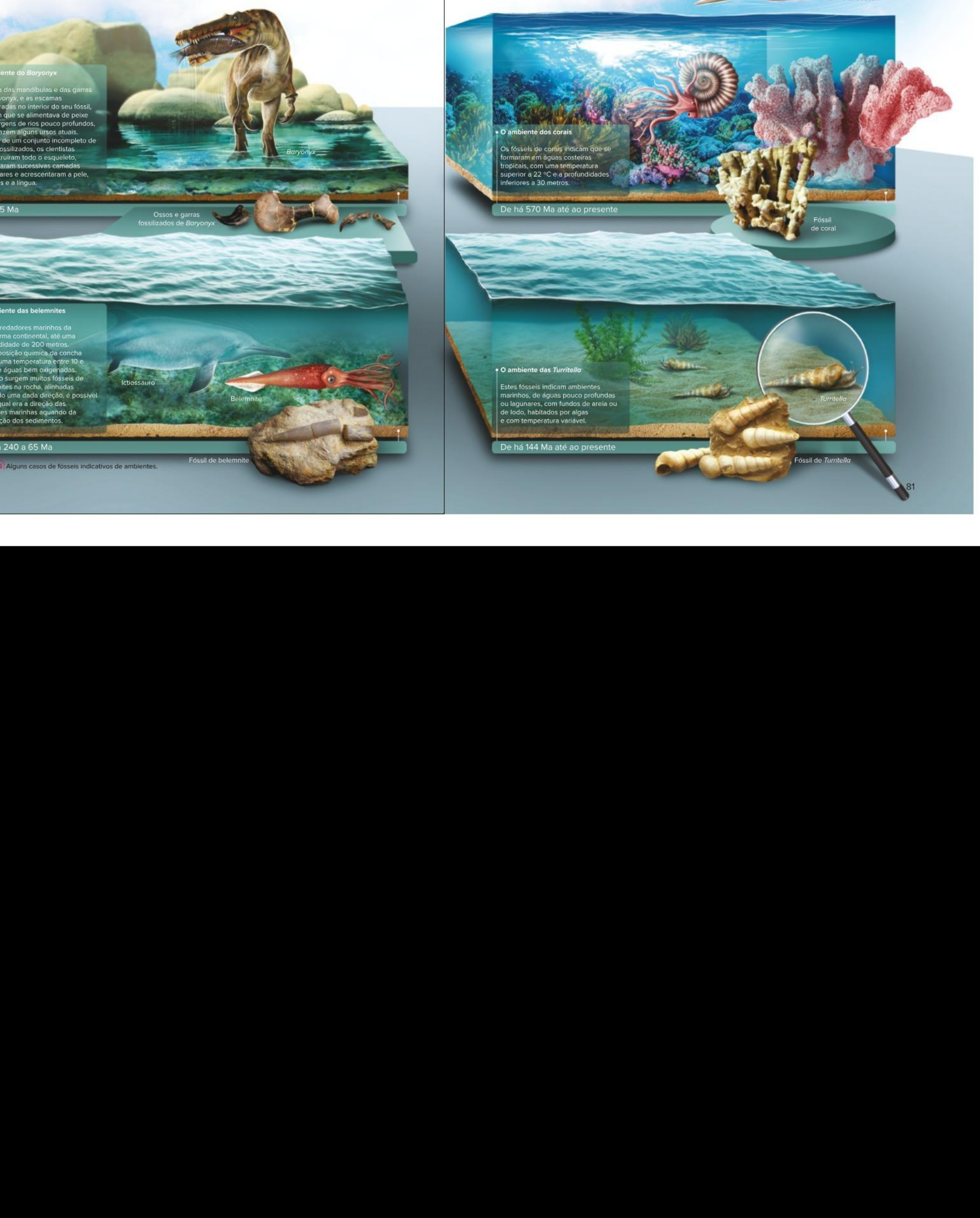
efine **fóssil de ambiente**.
efere a importância dos
eis de ambiente para
nhecimento da **história**
ida na Terra.

# Ambientes do passado

O estudo dos **fósseis**, juntamente com as rochas onde se formaram, permite conhecer características das espécies que viveram no passado bem como aspetos dos seus ambientes. Numa dada região do planeta, atualmente coberta de gelo, pode ter existido, no passado, uma floresta tropical, um deserto ou um mar, pelo que a descoberta de fósseis, nessa área, contribuirá para esclarecer as transformações que terá atravessado ao longo do tempo.

Os fósseis que são mais úteis na caracterização de ambientes antigos, ou **paleoambientes**, são os fósseis de ambiente. Estes fósseis referem-se a seres vivos que habitaram meios muito específicos.

**Fósseis de ambiente ou fósseis de fácies** – Fósseis que fornecem indicações sobre as **condições do meio** em que viveram os respetivos organismos e onde foram depositados os sedimentos em que fossilizaram.




6 Alguns casos de fósseis indicativos de ambientes.



Exclusivo Professor

onhece

## ósseis em Portugal

tugal é uma referência mundial no que respeita à quantidade, qualidade e valor científico dos seus seis. Este património único e insubstituível necessita de ser preservado.



**Trilobite gigante**
(Arouca)



**Amonite**
(Cabo Mondego)



**Braquiópode**
(Valongo)



**Crinoides**
(Cabo Carvoeiro)



***Cruziana***
(Penha Garcia)



**Pegadas de dinossauro**
(Ourém)

ura 6 Alguns fósseis descobertos em Portugal.

## Resumo

O estudo dos **fósseis** e dos **processos de fossilização** é essencial para descobrir a história da vida na Terra. Os fósseis só se formam em condições muito especiais, mas os seres vivos que viveram no passado podem ter fossilizado de diversas formas. Os fósseis também podem fornecer pistas sobre as características dos ambientes antigos, ou **paleoambientes**.

### Fósseis
(págs. 74, 75 e 82)

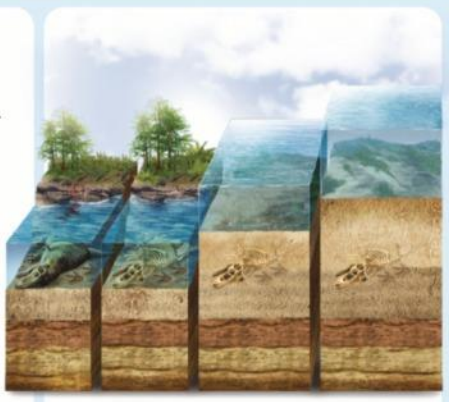
Os **fósseis** são restos ou vestígios de seres vivos que viveram no passado e foram preservados, de forma natural, até aos nossos dias.
A **Paleontologia** é a ciência que se ocupa do estudo dos fósseis.

### Processos de fossilização
(págs. 76 a 79)

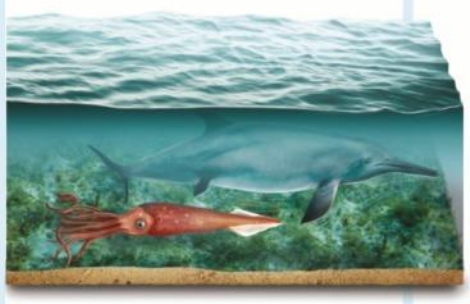
A **fossilização** é o conjunto de processos que conduz à formação de um fóssil após a morte de um organismo.
A fossilização é um processo complexo que pode durar milhões de anos e ocorre apenas em condições especiais.
A **mineralização**, a **conservação** e a **moldagem** são exemplos de processos de fossilização.

### Ambientes do passado
(págs. 80 e 81)

Os **fósseis de ambiente** são fósseis de seres vivos que habitaram ambientes muito específicos, pelo que a sua ocorrência numa rocha permite conhecer as características do ambiente em que essa rocha se formou.



A **formação de fósseis** passa por várias **etapas** envolvendo processos naturais que ocorreram no passado.



Alguns fósseis, bem como as rochas onde se formaram, fornecem informações que permitem reconstituir a **história da vida** e os seus **ambientes de formação**.



Restos ou vestígios de seres vivos do passado podem ser preservados como **fósseis**.

Figura 7 Aspetos de fósseis e processos de fossilização.



Exclusivo Professor

O Museu Geológico de Lisboa apresenta uma vasta coleção de **fósseis**. A figura 8 mostra dois exemplares expostos no museu.

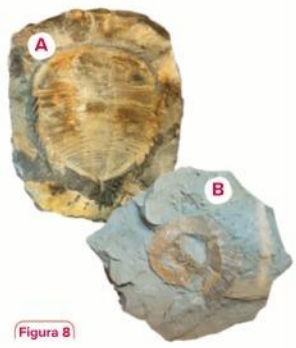


Figura 8

**1.1.** Os **fósseis** são ...

**(A)** ... restos de organismos que ficaram preservados em rochas quando estas se formaram.

**(B)** ... restos de organismos ou manifestações da sua atividade que ficaram preservados, de forma natural, em rochas ou em outros materiais.

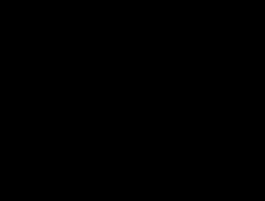
**(C)** ... vestígios da atividade de organismos que ficaram preservados em rochas quando estas se formaram.

**(D)** ... restos de organismos ou manifestações da sua atividade que apenas puderam ficar preservados, de forma natural, em rochas.

**1.2.** Identifica os **fósseis** (A e B) representados na figura.

**1.3.** Refere de que modo a cobertura de um organismo morto por sedi impermeáveis pode facilitar a sua **fossilização**.

Em Portugal continental existe uma grande diversidade de rochas com



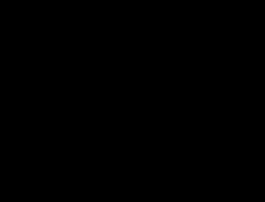



Figura 9

É o caso da Lourinhã, no distrito c rochas sedimentares que foram fo milhões de anos atrás. Nestas roch fósseis, como ovos fossilizados (figur ossos, de mais de uma dezena de di identificados apenas em Portugal. Já Santarém, pode ser apreciado o ma dinossauros do mundo. São mais de mil pegadas moldadas na rocha há 175 milhões de anos.

Também mundialmente conhecidas, as trilobites de Canelas (figura 9B), uma aldeia do concelho de Arouca, distrito de Aveiro, têm cerca de 465 milhões de anos. Os moldes das suas carapaças ficaram preservados em ardósias, sendo conhecidas pelo seu gigantismo, que é artificial, uma vez que o tamanho destas trilobites foi aumentando 30 a 40% devido à ação da tectónica de placas.

**2.1.** Indica os **fósseis** mencionados no texto que podem ser considerados:

**2.1.1.** **restos** de seres vivos (somatofósseis).

**2.1.2.** **vestígios** da sua atividade (icnofósseis).

**2.2.** Refere, dos fósseis mencionados no texto, os que são mais **antigos**.

**2.3.** Indica o **processo de fossilização** que estará na origem:

**2.3.1.** das **pegadas** de dinossauros e das **trilobites**.

**2.3.2.** dos **ovos** e **ossos** de dinossauros.

**3** Faz corresponder a cada uma das descrições, expressas na coluna A, o respetivo **processo de fossilização**, que consta na coluna B.

| Coluna A | Coluna B |
|---|---|
| **A.** Tanto as partes moles como as partes duras do ser vivo são preservadas.<br>**B.** As partes duras do organismo acabam por desaparecer, deixando as suas marcas nas rochas.<br>**C.** Os materiais originais que compõe o ser vivo são substituídos por outros mais estáveis.<br>**D.** Reprodução da forma interna ou externa do corpo do organismo.<br>**E.** O material original do ser vivo fica preservado, total ou parcialmente, em resinas ou no gelo. | **1.** Mineralização<br>**2.** Conservação<br>**3.** Moldagem |

**4** As **trilobites** eram animais marinhos e, tal como os caranguejos atuais, viviam em águas pouco profundas, arrastando-se pelo fundo e deixando marcas da sua locomoção (figura 10) que, por vezes, fossilizavam, sendo denominadas ***Cruziana***.


Figura 10

ão um exemplo de ...
zação do corpo das trilobites.
em de pistas de deslocamento
es.
ação de marcas de locomoção
es.
em do corpo das trilobites.

enta etapas de um **processo de fossilização** de trilobites e das suas ção.

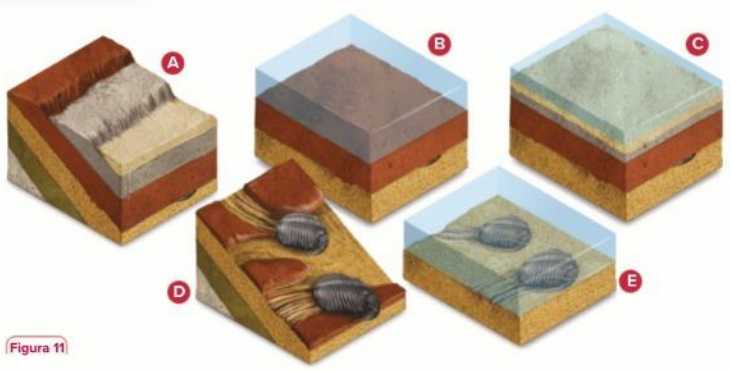


Figura 11

**5.1.** Ordena as imagens (A a E) de modo a formarem uma **sequência** correta dos acontecimentos.



Exclusivo Professor

À descoberta...

# da história da Terra

**Participa**

Reflete sobre o **significado** dos elementos da figura 12, assinalados por letras, e redige as **questões** que gostarias de ver respondidas.

Avalia e reflete

Partilha

Realiza e descobre

Planeia

Observa e questiona

Jurássico / Jurassic A

Os Primeiros Gigantes / The First Giants

145.5 - 199.6 Ma / mya

Triásico / Triass

Primeiros Dinossauros / First Dinosaurs

199.6 - 251 Ma / mya

Ginkoites
Nilssoniopteris
Gleicheniaceae
Lycopodium
Flora
Sequoia
Cheirolepidaceae
Archaeopteryx
Mongolbittacus
Lusotitan
Fauna
Machimosaurus
Glyptops
Henkelotherium
Ramphorhynchus
Stegosaurus
Ichthyosaurus
Plesiosaurus
Dollocaris
Eryma
B
D

Figura 12 Representação parcial de painel informativo sobre a história da Terra, num parque temático, Lourinhã.

Exclusivo Professor

# O tempo geológico

A Terra ter-se-á formado há 4600 milhões de anos. Ao longo desse tempo, abriram-se e fecharam-se oceanos, a vida surgiu e evoluiu de diferentes formas, deslocaram-se continentes, ergueram-se e erodiram-se montanhas e a atmosfera sofreu contínuas alterações.

Para localizar as transformações ocorridas na Terra ao longo da sua história, é necessário recorrer ao **tempo geológico**.

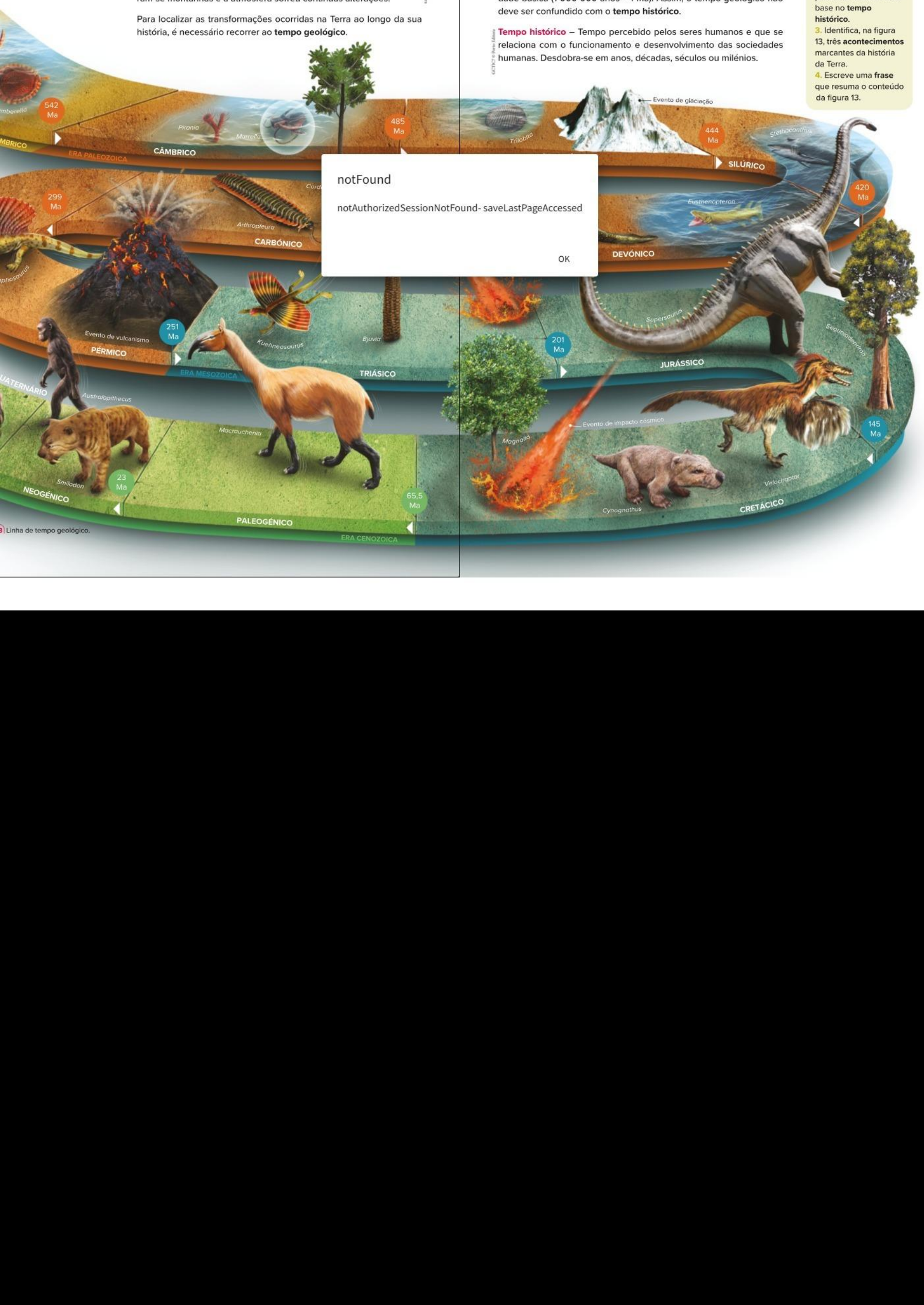
**Tempo geológico** – Tempo que decorreu desde a formação da Terra até à atualidade, correspondendo a um intervalo de 4600 milhões de anos.

Dada a sua enorme extensão, o tempo geológico só pode ser medido em unidades de tempo muito amplas, sendo o **milhão de anos** a unidade básica (1 000 000 anos = 1 Ma). Assim, o tempo geológico não deve ser confundido com o **tempo histórico**.

**Tempo histórico** – Tempo percebido pelos seres humanos e que se relaciona com o funcionamento e desenvolvimento das sociedades humanas. Desdobra-se em anos, décadas, séculos ou milénios.

**Essencial**

1. Define **tempo geológico**.
2. Explica a razão de a **história da Terra** não poder ser contada com base no **tempo histórico**.
3. Identifica, na figura 13, três **acontecimentos** marcantes da história da Terra.
4. Escreve uma **frase** que resuma o conteúdo da figura 13.




notFound

notAuthorizedSessionNotFound- saveLastPageAccessed

OK

3 Linha de tempo geológico.



Exclusivo Professor

2

encial

plica o **princípio da eposição**.
ata os **estratos** A, C e E, esentados na figura 14.

# A datação das rochas

Os acontecimentos que foram ocorrendo ao longo do tempo geológico encontram-se registados nas rochas. A determinação da idade ou datação de tais rochas permite saber em que altura ocorreram esses acontecimentos.

Existem métodos de datação das rochas que permitem saber as suas idades em milhões de anos e outros que permitem apenas determinar a antiguidade das rochas por comparação com outras.

GCTEC © Porto Editora

**Datação relativa** – Método que permite determinar se uma rocha é mais antiga ou mais recente do que outra, estabelecendo-se a ordem por que foram formadas ao longo do tempo.

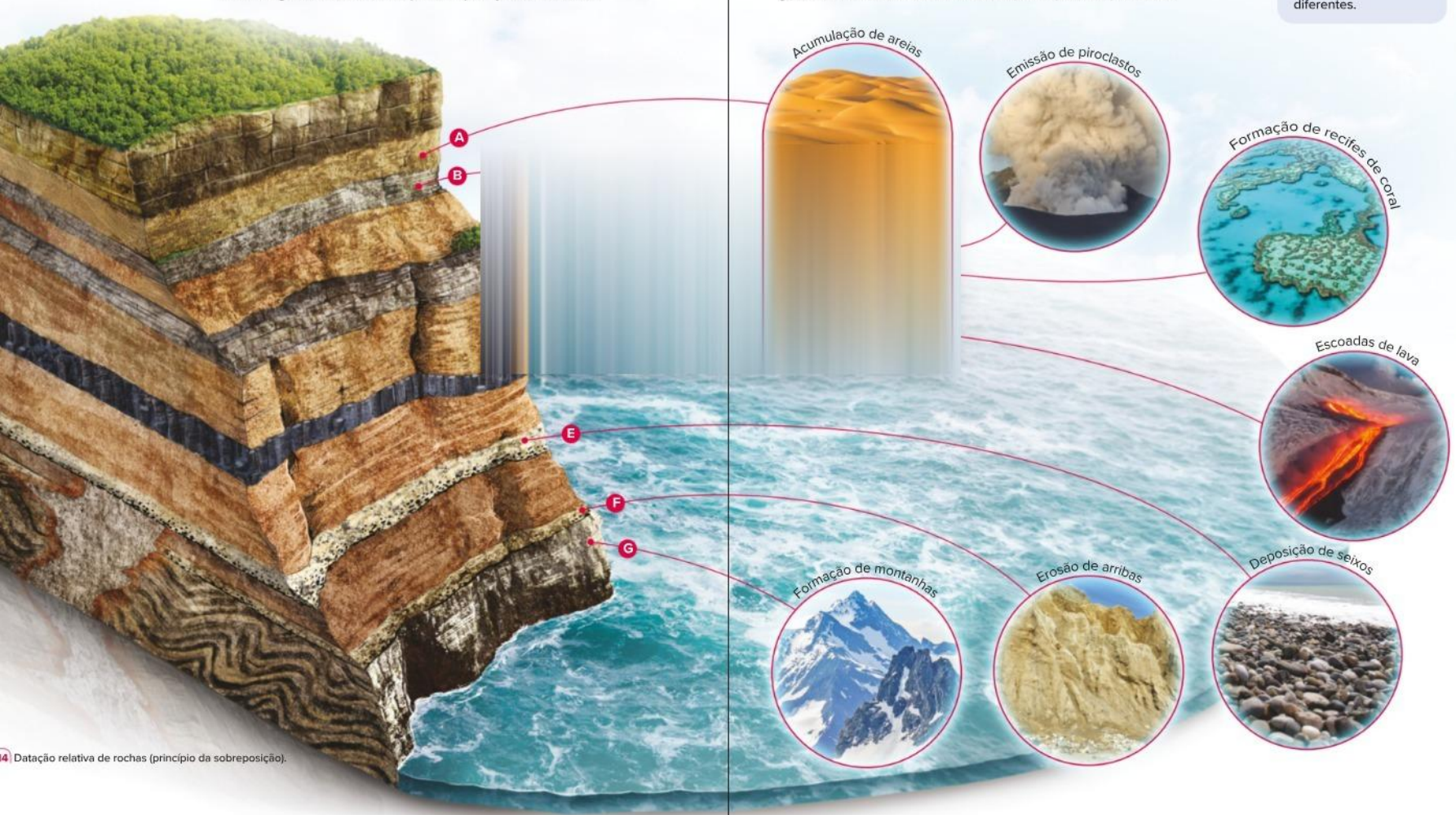
Na datação relativa, aplicam-se certos princípios ou regras de raciocínio geológico. É o caso do **princípio da sobreposição** e do **princípio da identidade paleontológica**.

**Princípio da sobreposição** – Num conjunto de estratos rochosos, cuja ordem não foi alterada, um estrato é **mais antigo** do que o que está por cima dele, e **mais recente** do que o que está por baixo.

GCTEC © Porto Editora

**Complemento**

1. Agrupa as camadas rochosas, representadas na figura 14, de A a G, em rochas **sedimentares**, **magmáticas** e **metamórficas**.
2. Explica a ocorrência, no mesmo **local**, de camadas rochosas tão diferentes.




14 Datação relativa de rochas (princípio da sobreposição).



Exclusivo Professor

**Essencial**

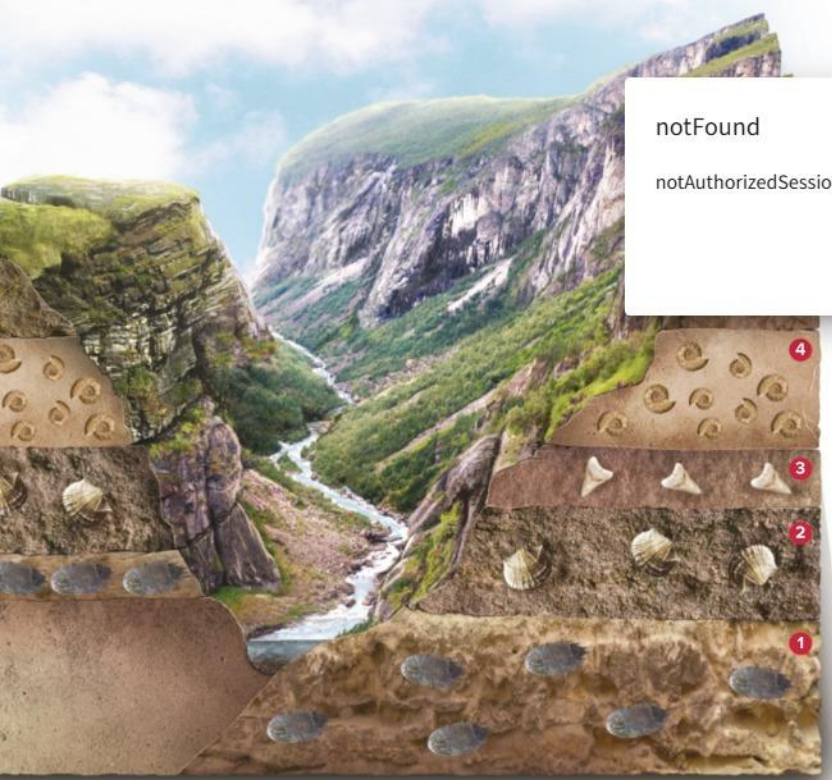
1. Explica o **princípio da identidade paleontológica**.
2. Identifica, na figura 15, todos os estratos com a mesma **idade**.
3. Indica, de todos os estratos representados na figura, qual é o mais **antigo** e qual é o mais **recente**.

**Princípio da identidade paleontológica** – Os estratos rochosos que contêm os mesmos fósseis de idade são da **mesma idade** e formaram-se em ambientes semelhantes.

Especialmente úteis na datação das rochas são os **fósseis de idade**.

**Fósseis de idade** – São fósseis que facilitam a determinação da idade das rochas onde se encontram.

Os seres vivos que dão origem a fósseis de idade existiram durante **curtos períodos de tempo** geológico, apenas alguns milhões de anos, mas tiveram uma **grande distribuição geográfica**. É o caso de algumas espécies de trilobites e de amonites, bons exemplos de fósseis de idade.




15 Datação relativa de rochas (princípio da identidade paleontológica).

notFound

notAuthorizedSessionNotFound- saveLastPageAccessed

OK

# O passado da Terra

**Essencial**

1. Refere duas características do **Pré-Câmbrico**.

A partir do estudo das rochas e dos fósseis, os cientistas conseguiram reconstituir e caracterizar as principais etapas da **história da Terra**, desde o seu início, há 4600 Ma até à atualidade. O **Pré-Câmbrico**, a **Era Paleozoica**, a **Era Mesozoica** e a **Era Cenozoica** são grandes divisões do tempo geológico.

**Pré-Câmbrico** – É a mais antiga, longa e misteriosa etapa da história da Terra. Existem muito poucos fósseis. Uma vez formados, os oceanos foram sendo enriquecidos com a **matéria orgânica** necessária à formação de células. Os primeiros **seres unicelulares** eram semelhantes às bactérias atuais e alguns já faziam a fotossíntese. No final do Pré-Câmbrico, os oceanos já eram habitados por **seres pluricelulares** muito simples, sem partes duras. A vida era impossível fora da água devido à inexistência de uma camada protetora de ozono na atmosfera, permitindo a passagem da radiação ultravioleta.



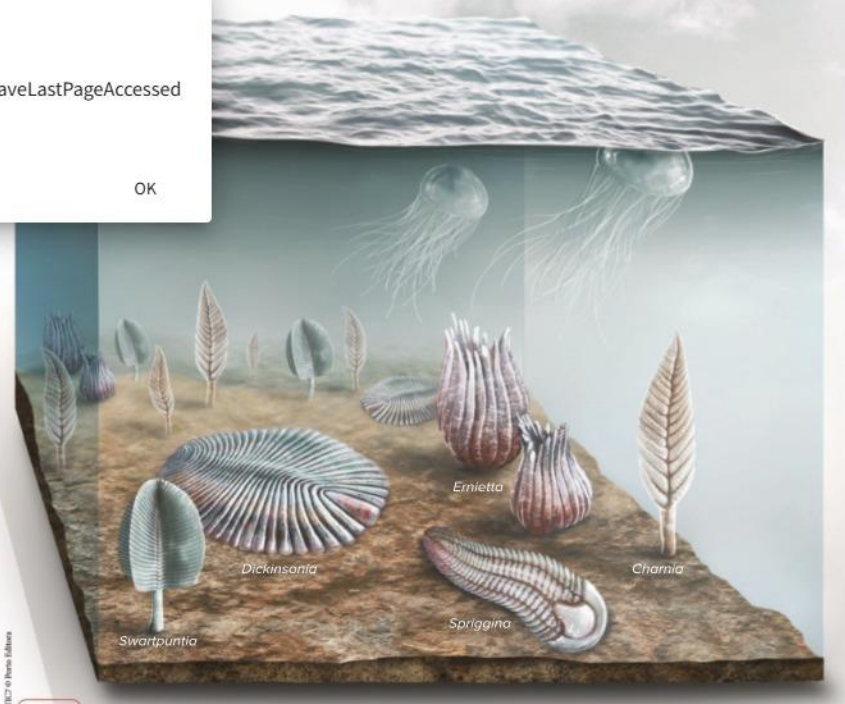




Figura 16 Alguns seres vivos do Pré-Câmbrico.

encial

efere duas características
ra Paleozoica.

**Era Paleozoica**
542 a 251 Ma

Duração da Era Paleozoica por comparação com o comprimento do corpo humano

**Era Paleozoica** – Nos oceanos surgiu uma grande quantidade de seres pluricelulares, com várias formas e tamanhos, com corpo mole ou protegidos por carapaças, como as **trilobites**. Surgiram os primeiros **peixes**. A **camada de ozono** formou-se na atmosfera, protegendo a vida fora da água. As **plantas terrestres** proliferaram junto a rios e lagos e surgiram os primeiros **anfíbios** e **répteis**.

Ao longo da Era Paleozoica, o clima sofreu várias alterações, provocando **extinções em massa**. A maior de todas marcou o fim desta Era, num período de intensa atividade vulcânica. Calcula-se que 90% da vida marinha, incluindo as trilobites, e 75% dos animais terrestres desapareceram para sempre.

GCTBC © Porto Editora

**Era Mesozoica** – Sob um clima mais quente do que o atual, a vida terrestre concentrou-se num único e gigantesco supercontinente, a **Pangeia**, que começou a fragmentar-se. Os **dinossauros** surgiram nesta Era e ocuparam e dominaram todos os ambientes (aquáticos, terrestres e aéreos). No mar, proliferaram moluscos como as **amonites**. Em terra, surgiram os primeiros **mamíferos**, de tamanho muito reduzido, as primeiras **aves** e **plantas com flor**.

No final da Era Mesozoica ocorreu a segunda maior **extinção em massa** da história da Terra, que terá sido provocada, sobretudo, pelo impacto de um asteroide ou fragmento de cometa contra a superfície terreste, com efeitos globais no clima e na luminosidade da atmosfera. Estima-se que 60% de todas as formas vivas, incluindo dinossauros e amonites, se terão extinguido.

GCTBC © Porto Editora

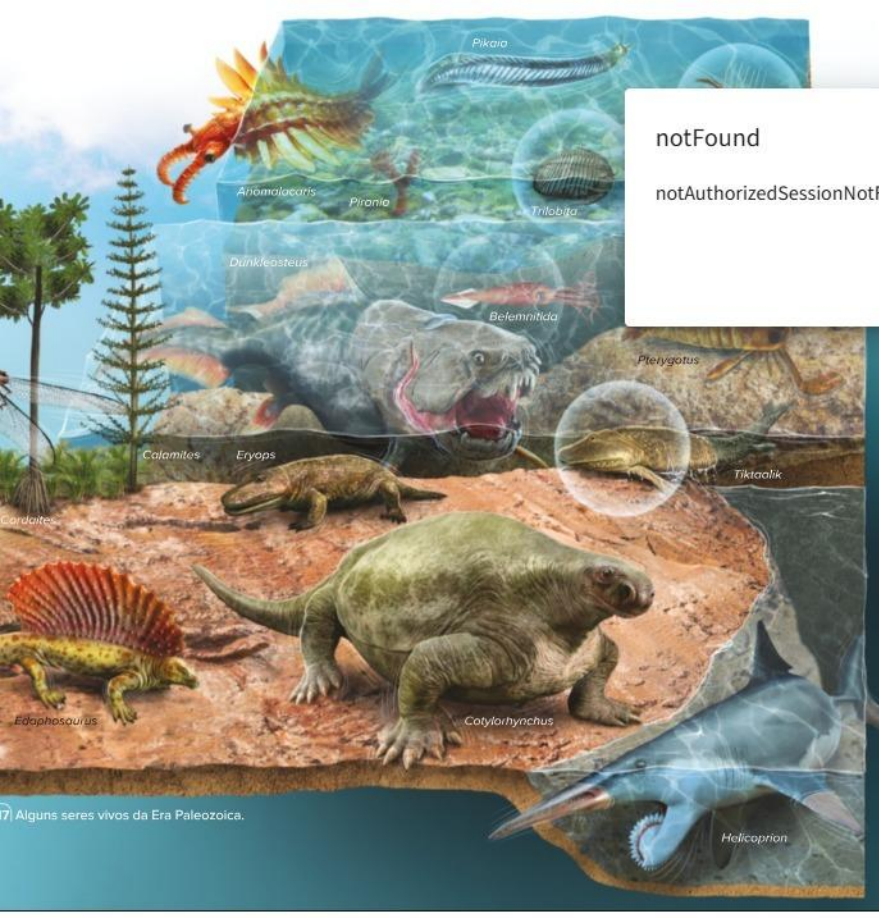
**Essencial**

1. Refere duas características da **Era Mesozoica**.

4600 Ma

**Era Mesozoica**
251 a 65,5 Ma

Duração da Era Mesozoica por comparação com o comprimento do corpo humano




17 Alguns seres vivos da Era Paleozoica.

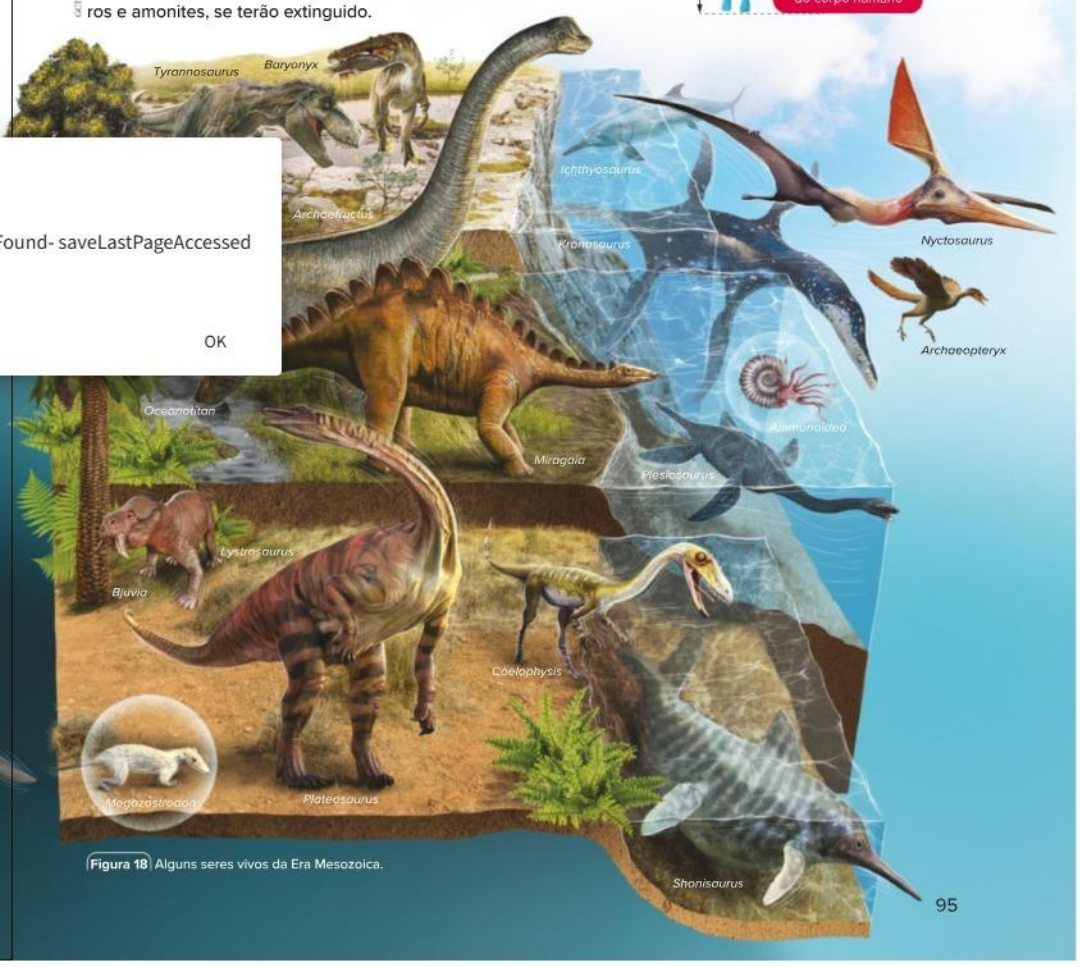



Figura 18 Alguns seres vivos da Era Mesozoica.

notFound

notAuthorizedSessionNotFound- saveLastPageAccessed

OK

encial

efere duas características
ra Cenozoica.

**Era Cenozoica**
65,5 Ma
até hoje
Duração da Era Cenozoica por comparação com o comprimento do corpo humano

**Era Cenozoica** – Os continentes deslocaram-se para as suas posições atuais e formaram-se as grandes **cadeias montanhosas**, como os Andes, os Alpes e os Himalaias. Os **mamíferos** proliferaram e diversificaram-se, ocupando quase todos os ambientes deixados livres pelos dinossauros, incluindo os oceanos. As **plantas com flor**, os **insetos** e as **aves** também atingiram grande sucesso. Surgiram os primeiros **hominídeos**, que se espalharam pelo planeta e deram origem aos humanos modernos.




9 Alguns seres vivos da Era Cenozoica.

notFound

notAuthorizedSessionNotFound- saveLastPageAccessed

OK

## Resumo

A história da Terra só pode ser contada com base no **tempo geológico**, ao longo de muitos milhões de anos. O conhecimento geológico também permite saber a **idade das rochas** e dos fósseis que nelas possam estar incluídos. Assim, é possível organizar o tempo geológico em **eras geológicas** e descrever as principais etapas da **história da Terra**.

### O tempo geológico
(págs. 88 e 89)

O **tempo geológico** compreende toda a história da Terra, desde a sua formação até à atualidade. Corresponde a 4600 milhões de anos e permite situar as mudanças ocorridas no planeta.
O **tempo histórico** apenas diz respeito ao período correspondente à existência das sociedades humanas, sendo insuficiente para contar a história da Terra.

### A datação das rochas

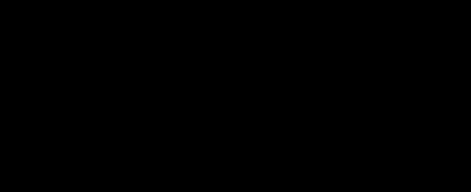
...na rocha consiste na sua ...para saber se é mais ...o que esta. É feita no ...e princípios de raciocínio

**...io** – Num conjunto de ...antém a sua ordem de ...rato é mais antigo do que ..., e mais recente do que

**Princípio da identidade paleontológica** – Os estratos rochosos com o mesmo conteúdo de fósseis são da mesma idade e formaram-se em ambientes semelhantes.

### O passado da Terra
(págs. 93 a 96)

O tempo geológico está dividido em grandes unidades de tempo, o **Pré-Câmbrico**, a **Era Paleozoica**, a **Era Mesozoica** e a **Era Cenozoica**. Estas unidades correspondem às principais etapas da **história da Terra**.



O **Pré-Câmbrico** e as Eras **Paleozoica**, **Mesozoica** e **Cenozoica** descrevem etapas marcantes da história daTerra.



A **história da Terra** corresponde ao **tempo geológico**.



A **datação das rochas** e dos fósseis permitiu situar no tempo geológico os principais acontecimentos do passado da Terra.




O tempo geológico foi dividido em intervalos de tempo onde se incluem as **eras geológicas**.

**Figura 20** Aspetos da história da Terra.

## valiação formativa

Ao longo do tempo, o planeta Terra sofreu transformações ou **acontecimentos** que contam a sua história e a história das sociedades humanas. A figura 21 ilustra algumas dessas etapas ou momentos.




Sismo de Lisboa (1755) | Formação da Terra (4600 Ma) | Descobrimentos (1415-1543) | Extinção dos dinossauros (65,5 Ma) | Vulcão dos Capelinhos (1957-1958)

Figura 21

**1.1.** Indica quais são as letras que, na figura 21, representam **acontecimentos** que se podem enquadrar:

**1.1.1.** no **tempo histórico**.

**1.1.2.** no **tempo geológico**.

**1.2.** Refere dois outros acontecimentos que podem ser descritos com ba

A figura 22 representa duas **colunas sedimentares**, geograficamente a
a figura 23, uma escala das últimas três **eras geológicas** com a distribui
**vivos** correspondentes aos fósseis das colunas sedimentares.

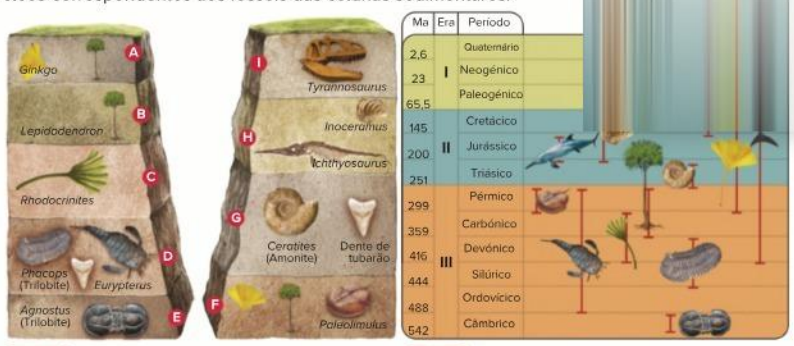



Figura 22




Figura 23

**2.1.** Identifica, na figura 23, as **Eras** I, II e III.

**2.2.** Indica, justificando com **princípios** do raciocínio geológico:

**2.2.1.** **idade relativa** dos estratos H e I.

**2.2.2.** as letras que correspondem a estratos da **mesma idade**.

**2.3.** Indica a **idade** provável dos estratos A, D, H e I. Justifica a tua resposta.

**2.4.** Refere a importância da **datação relativa** para a **caracterização** das Eras geológicas.

**3** A figura 24 representa o corpo humano como modelo de uma linha do **tempo geológico**. A formação do planeta Terra localiza-se na planta dos pés e o tempo atual está no topo da cabeça.

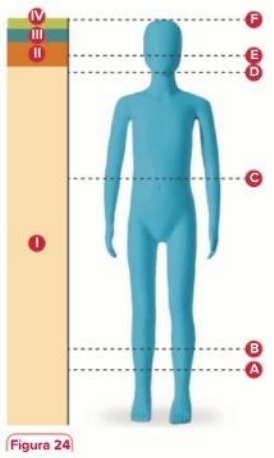



Figura 24

**3.1.** Identifica os **intervalos de tempo** I, II, III e IV.

**3.2.** Associa a cada uma das letras, de A a F, um dos algarismos que identificam os **acontecimentos** seguintes:

**1.** Surgem as **plantas terrestres**.

**2.** Surgem os **seres unicelulares**.

**3.** Aparecem os **animais**.

**4.** Os oceanos são enriquecidos com **matéria orgânica** necessária à formação de células.

**os seres humanos**.

**ida multicelular**.

texto seguinte:

n novo dinossauro para
equipa luso-espanhola,
edro Mocho, um paleon-

*ntasi* (figura 25) perten-
aurópodes, dinossauros
herbívoros que se distinguem pelas caudas e pelos pescoços muito compridos. Habitou a Bacia Lusitaniana, há cerca de 150 milhões de anos, numa altura em que as massas continentais da Europa e da América do Norte começaram a afastar-se e, no meio, ia nascendo o Atlântico Norte. A Bacia Lusitaniana surgiu, então, na faixa oeste da Península Ibérica, numa zona compreendida entre o norte de Aveiro e a península de Setúbal. Eram águas pouco profundas num ambiente pantanoso, fluvial e lagunar e de vegetação exuberante.

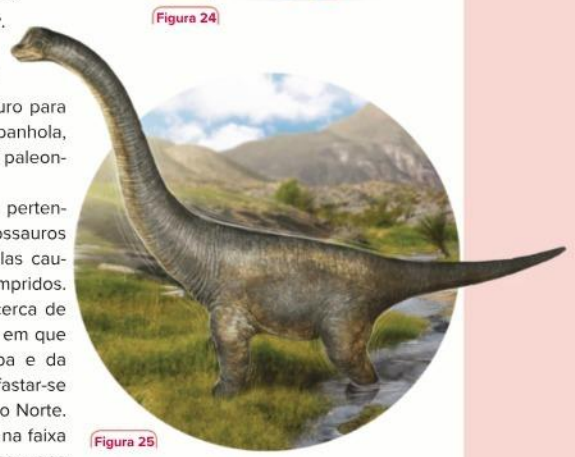


Figura 25

Baseado em *Público online*, maio de 2019

**4.1.** Identifica a **Era** em que viveu o *Oceanotitan*.

**4.2.** Indica o tempo, **histórico** ou **geológico**, que é necessário para contar a história deste dinossauro.

**4.3.** Explica a importância da **datação** das rochas onde foram encontrados os fosséis do *Oceanotitan*.

# ncia geológica
# ustentabilidade
# a vida na Terra



va, Arouca.

notFound

notAuthorizedSessionNotFound- saveLastPageAccessed

OK

**Vou estudar...**

N

**A Geologia e a sustentabilidade da vida na Terra**

**... para conseguir...**

Compreender o contributo do conhecimento geológico para a sustentabilidade da vida na Terra.

À descoberta...

# da Geologia e da sustentabilidade da vida na Terra

n exemplo
do
ológico

sobre a
o passado
nte, de

o de saúde
com o
ológico,
tua escola.
nformação
,
jornais
internet,
erreno,
, entre
.
a
ecolhida
eve
ão do
entificando
, causas
ncias.
um debate
nto e faz
crítica do
roblema
ões.
uma
u
o para
resultado
ho.
oios ao
iferentes

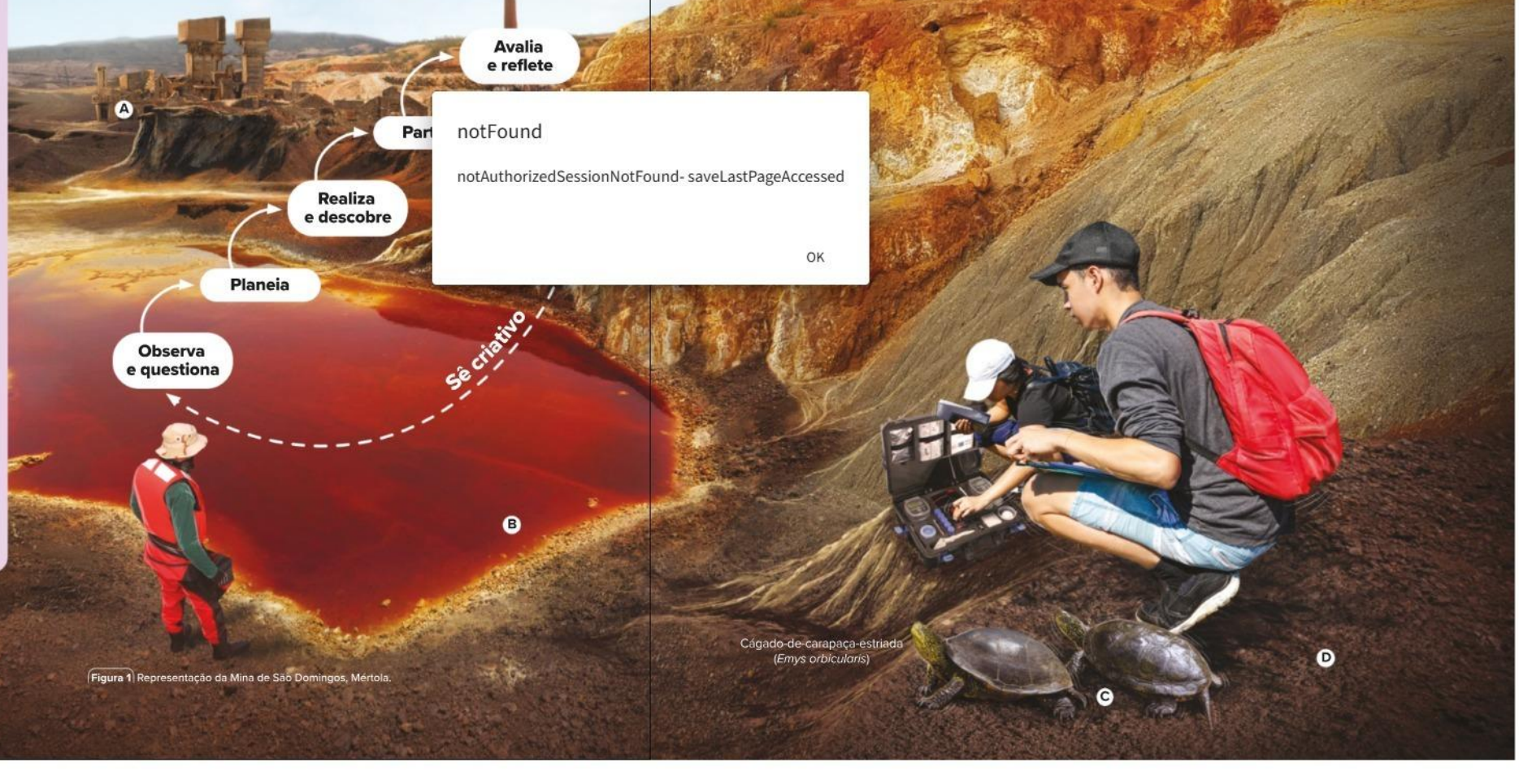



**Figura 1** Representação da Mina de São Domingos, Mértola.

**Participa**

Reflete sobre o **significado** dos elementos da figura 1, assinalados por letras, e redige as **questões** que gostarias de ver respondidas.

Exclusivo Professor

ticipa

uma pesquisa sobre os os na **saúde humana** da **stão** de água ou de entos contaminados com tâncias tóxicas ou sobre os os da **inalação** de poeiras erais.

# O ambiente geológico e a saúde

Os seres humanos respiram, comem e bebem sem se darem conta, frequentemente, de que a sua saúde e bem-estar dependem em muito do **ambiente geológico** das regiões ou lugares onde vivem e trabalham. A geologia de uma determinada região pode trazer benefícios para os seres humanos – decorrentes, por exemplo, da boa qualidade do solo, da água e do ar –, mas também riscos de doenças, tanto para eles como para outros animais e plantas.

GCTEC © Porto Editora

Entre os **efeitos prejudiciais** dos ambientes geológicos na saúde está o excesso ou a falta de elementos químicos e de sais minerais, a presença de poeiras de origem vulcânica, das zonas desérticas ou produzidas em minas e pedreiras e a exposição a materiais radioativos. Nos seres humanos, os elementos químicos ou moléculas podem entrar no corpo por **inalação** do ar, **ingestão** de alimentos e de água ou **absorção** através da pele.

GCTEC © Porto Editora

O estudo da influência dos ambientes geológicos na saúde humana, nas plantas e nos animais, bem como a sua distribuição geográfica, está a cargo da **Geologia Médica**.

**Essencial**

1. Indica, com base na figura 2, quatro **elementos químicos** fornecidos pelo ambiente geológico aos seres humanos e que são:
   1.1. necessários para manter uma boa **saúde**.
   1.2. suscetíveis de provocar **doenças**.
2. Refere duas formas de entrada dos **elementos tóxicos** no corpo humano.




notFound

notAuthorizedSessionNotFound- saveLastPageAccessed

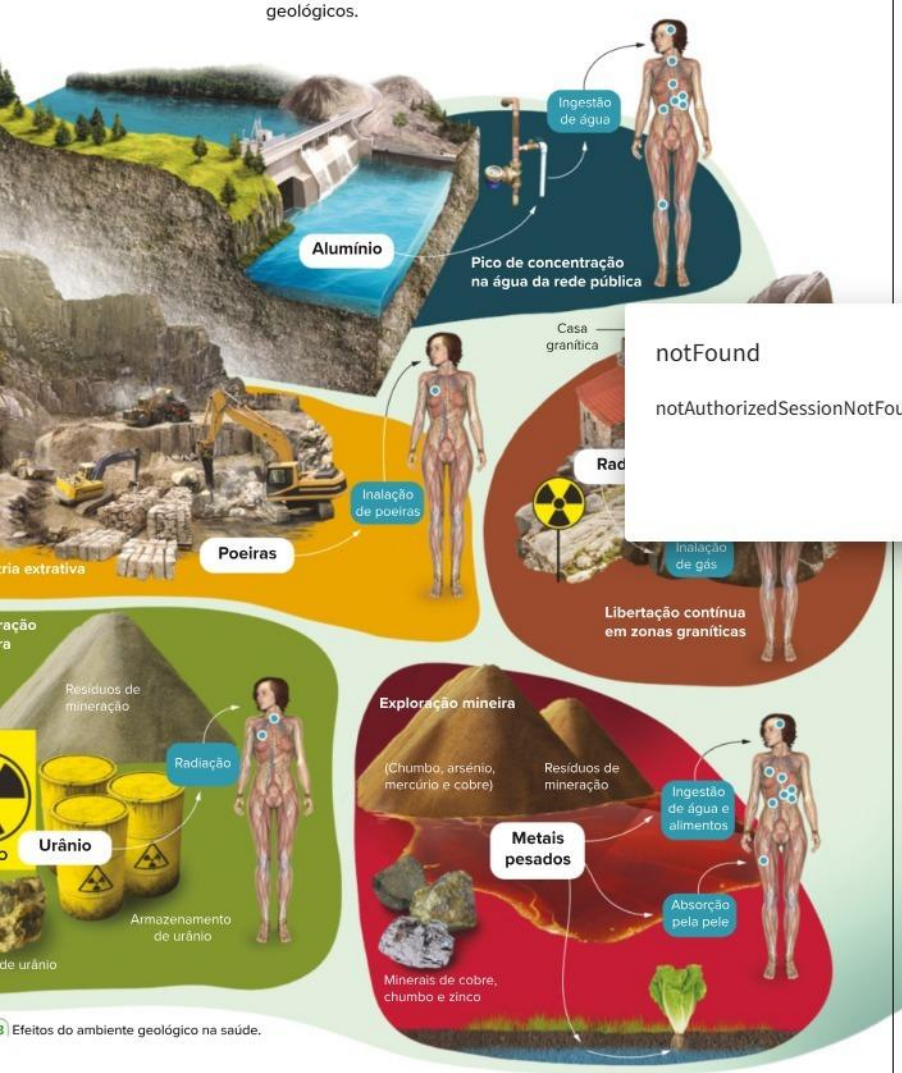
OK

2 Alguns trajetos de substâncias minerais com impacte na saúde humana.



Exclusivo Professor

Em Portugal, a influência do ambiente geológico na saúde das populações faz-se sentir, por exemplo, através de tratamentos termais e ingestão de **águas minerais**, frequentemente com propriedades medicinais. Existem **estâncias termais** um pouco por todo o território nacional. No entanto, também abundam os exemplos de **problemas de saúde** devido à exposição das populações a certos ambientes geológicos.




Efeitos do ambiente geológico na saúde.

notFound

notAuthorizedSessionNotFound- saveLastPageAccessed

OK

## Complemento

1. Lê, atentamente, o texto seguinte, sobre as **minas abandonadas** em Portugal:

Em Portugal, há aproximadamente cem minas abandonadas. Locais como São Domingos, Caveira ou Lousal situam-se sobre a *Faixa Piritosa Ibérica*, uma importante região mineira, no Alentejo, que se estende para lá da fronteira e onde são explorados minerais ricos em **enxofre** e elementos metálicos como o **cobre**, o **zinco** ou o **chumbo**. Quando expostos ao ar e à água, estes minerais alteram-se e formam **águas ácidas** que contaminam os solos e os cursos de água, incluindo as águas subterrâneas. A sua ação pode, assim, sentir-se em locais distantes dos focos de poluição superficiais.
As **plantas** absorvem estes metais através das águas e dos solos contaminados, depois são consumidas por **animais** e por **seres humanos**, que acabam por ingerir doses anormalmente elevadas de metais. No entanto, estas águas ácidas são consideradas boas para a saúde por populações locais, pelo que, nos meses quentes de verão, há quem mergulhe nas lagoas coloridas junto às minas, esperando desfrutar de benefícios. Na verdade, a acumulação de metais no corpo tem graves implicações na saúde humana, uma vez que provocam alterações no funcionamento das células que se revelam em doenças crónicas do sistema nervoso, digestivo, respiratório ou cardiovascular e mesmo cancro.

Baseado em *National Geographic Portugal*

1.1. Refere de que modo a **saúde humana** é afetada pelo **ambiente geológico** referido no texto.
1.2. Indica duas **doenças** provocadas pela acumulação de metais no corpo.
1.3. Avalia a influência dos **comportamentos** das pessoas no aparecimento das doenças.
...as para atenuar os efeitos deste ambiente geológico na saúde das populações.




## Quadro

| Contaminante | Ambiente geológico | Problemas | Doenças |
|---|---|---|---|
| Alumínio | Granitos ou outras rochas ricas em feldspatos, fontes de argilas com alumínio. | Acumulação de alumínio nos sedimentos das barragens. Contaminação da rede pública de abastecimento de água. | Distúrbios cerebrais, cardíacos, renais, hepáticos e ósseos. |
| Poeiras | Rochas muito fragmentadas. Sedimentos finos. | Libertação de poeiras para o ar. | Doenças respiratórias, como a silicose. |
| Radão | Granitos ricos em minerais de urânio. | Fragmentação da rocha e libertação de gás radioativo. | Cancro do pulmão. |
| Urânio | Granitos com minerais de urânio. | Manuseamento de minerais de urânio. Exposição a solos e águas radioativas. | Cancros da traqueia, dos brônquios, dos pulmões e da tiroide. |
| Metais pesados | Rochas com minerais de enxofre e metais. | Contaminação de solos e cursos de água. Acumulação de metais em plantas e animais. | Distúrbios digestivos, circulatórios, renais, pulmonares e cerebrais. Alergias. |

2

**Essencial**

1. Refere, com base na figura 4, três aspetos ilustrativos da influência da **geologia** numa **vida sustentável**.

**Participa**

Faz uma pesquisa e sugere de que modo a **geologia** poderia contribuir para tornar mais sustentável a vida na região da tua **escola**.

# Geologia e vida sustentável

As bases de qualquer meio natural e da sua **biodiversidade**, seja uma praia, uma lagoa, uma planície ou uma floresta, são sempre as rochas, os minerais e os solos, que armazenam água, libertam nutrientes, fornecem abrigo aos animais e suporte às raízes das plantas, recursos necessários à continuidade da vida no planeta.

Em Portugal, como em muitos outros países, existem atividades humanas que perturbam os processos geológicos e a vida dos animais e das plantas, envolvendo riscos para as populações.

É o caso da ocupação ou urbanização das **zonas costeiras**, sujeitas aos avanços do mar, das **margens dos rios**, sujeitas a cheias, ou das **zonas de vertente**, sujeitas a deslizamentos de terras.

Assim, as **atividades humanas** que modifiquem a crusta terrestre, na sua forma, estrutura ou composição, devem ter em conta o **conhecimento geológico**. Este pode orientar os seres humanos na **exploração** dos recursos naturais e na **localização** dos edifícios, fábricas, campos agrícolas, barragens ou minas, evitando os riscos para as populações e respeitando o **ambiente natural** e a sua **biodiversidade** de modo a contribuir para a **sustentabilidade** da vida na Terra.




notFound

notAuthorizedSessionNotFound- saveLastPageAccessed

OK

4 Aspetos da influência da geologia na vida sustentável.



Exclusivo Professor

## esumo

relações entre um dado **ambiente geológico**, a **saúde** e a **sustentabilidade** da vida na Terra podem explicadas pelo **conhecimento geológico**. Este conhecimento permite aos seres humanos regular as s intervenções na crusta terrestre, a base de toda a vida no planeta, e garantir condições de sobrevi-ncia às gerações futuras.

### mbiente geológico e a saúde

gs. 104 a 107)

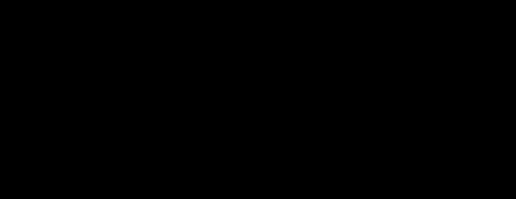
**mbiente geológico** tem influência na saúde nana e na sobrevivência dos outros seres vivos. eologia de uma dada região ou localidade pode er benefícios para a saúde das populações, mas, vezes, também acarreta riscos de **doenças**. iras, radiações e compostos químicos podem ar no corpo humano através da ingestão de água de alimentos, da inalação de ar ou da simples osição à fonte de contaminação.

### ologia e vida sustentável

gs. 108 e 109)

**onhecimento geológico** pode contribuir ndemente para a **sustentabilidade da vida** na Terra, mitindo que as gerações futuras possam continuar spor dos recursos necessários à sua sobrevivência. im, o conhecimento geológico deve ser uma a-chave no estudo, no planeamento, na execução avaliação de todas as **atividades humanas** que liquem uma modificação da crusta terrestre.






A **sustentabilidade da vida** na Terra depende de uma ação ordenada dos seres humanos sobre os **ambientes geológicos**.



O **ambiente geológico** pode ser benéfico para a saúde, como é o caso da ingestão de **águas minerais** ou dos **tratamentos termais**.



O **ambiente geológico** é fo
e minerais que podem libertar p
e **elementos químicos**
para a **água** e para



O **ambiente geológico** pode ser prejudicial para a saúde, como é o caso da ingestão de **águas contaminadas**, exposição a **radiações** ou inalação de **poeiras**.



O **conhecimento geológico** permite atenuar os **riscos geológicos** e regular a ação humana sobre os **ambientes geológicos**.

**Figura 5** Aspetos da geologia e sustentabilidade.

notFound

notAuthorizedSessionNotFound- saveLastPageAccessed

OK

GCTEC © Porto Editora

## Avaliação formativa

**1** Em Portugal, a água da rede pública é de muito boa qualidade, sendo sujeita a análises regulares de controlo. Pontualmente, podem surgir problemas. Foi o que sucedeu na freguesia da Bemposta, em Abrantes, em que o abastecimento foi regularizado cerca de dois meses após a população ter sido aconselhada a não beber nem utilizar a água da rede pública na confeção de alimentos devido a concentrações de **alumínio** com valores superiores ao recomendado. Durante estes dois meses, o fornecimento de água à população foi assegurado pelos bombeiros de Abrantes.

Baseado em *Rede Regional*, julho de 2013

**1.1.** Identifica, no texto, o **agente contaminante** da água da rede pública.

**1.2.** Indica o motivo da **suspensão do abastecimento** de água à população.

**1.3.** Refere a possível relação entre este acontecimento e o **ambiente geológico** da região.

**1.4.** Apresenta uma possível explicação para a ocorrência deste tipo de **problemas**.

**2** Os **Objetivos de Desenvolvimento Sustentável** (ODS) são um conjunto de 17 metas globais estabelecidas, em 2015, pela Assembleia Geral das Nações Unidas. Os objetivos erdependentes e abrangem questões de desenvolvimento social e eco-o pobreza, fome, saúde, educação, aquecimento global, igualdade de neamento, energia, urbanização, meio ambiente e justiça social. Consti-para o futuro da Humanidade.




**Figura 6** Baseado em *www.ods.pt*

**2.1.** Sugere, justificando, dois **objetivos de desenvolvimento sustentável**, identificados na figura 6, em que o **conhecimento geológico** pode ser mais útil.

**2.2.** Um **contributo** para a sustentabilidade da vida na Terra é ...

**(A)** ... descobrir novos tratamentos médicos para as doenças que resultam do ambiente geológico.

**(B)** ... recorrer ao conhecimento geológico para definir os limites de intervenção humana na crusta terrestre.

**(C)** ... aumentar a exploração dos recursos litológicos para assegurar a produção industrial.

**(D)** ... recorrer ao conhecimento geológico para descobrir novas reservas de combustíveis fósseis.

GCTEC © Porto Editora



Exclusivo Professor

## iografia básica


R, C., NAISH, D. (2019). *Dinosaurs and other prehistoric* Dorling Kindersley. London.

, J., PEREIRA P. (Eds.) (2012). *Património geológico: ssítios a visitar em Portugal*. Porto Editora.

R. (Ed.) (2015). *Laboratory Manual in Physical Geology*. Ed., Pearson Education. London.

LHO, A. (2011). *Dicionário de Geologia*. Âncora Editora. oa.

*et al.* (2010). *Geological Field Techniques*. ey-Blackwell. New Jersey.

J. (2008). *Estudo e classificação das rochas por me microscópico*. 11.ª edição, Fundação Calouste benkian. Lisboa.

MAS, J., MASCLE, G. (2002). *As grandes estruturas lógicas*. Fundação Calouste Gulbenkian. Lisboa.

*et al.* (Eds.) (2012). *Geologia de Portugal*. Escolar ora. Lisboa.

(2019). *Portugal de antes da história*. 1.ª edição, tro Ciência Viva de Estremoz. Estremoz.

B., FROST C. (2014). *Essentials of Igneous and omorphic Petrology*. Cambridge University Press. York.

*et al.* (1997). Fósseis. Plátano Edições Técnicas. Lisboa.

E, J. (2011). *Como sobreviver a um terramoto Portugal*. Livros d'Hoje. Lisboa.

P. (2014). *Historical Geology: Lab Manual*. Wiley. Jersey.

CHER, A. (2014). *A Pictorial Guide to Metamorphic ks in the Field*. Taylor & Francis Group. London.

TT, R. (2017). *Fundamentals of Geomorphology*. Ed., Routledge. New York.

M, D. (2011). *Introducing Volcanology: A Guide to Hot ks*. Dunedin Academic Press Ltd. London.

ERS, U., BEIER, C. (Eds.) (2018). *Volcanoes of the Azores*. nger-Verlag. Berlin.

. (2019). *À Descoberta dos Fósseis em Portugal*. uel Lima.

NS, F., TARBUCK, E., (2016). *Essentials of Geology*. Ed., Pearson Education. London.

NS, F., TARBUCK, E., (2016). *Foundations of Earth nce*. 8th Ed., Pearson Education. London.

MARSHAK S., RAUBER, R. (2017). *Earth Science*. W. W. Norton & Company. New York.

MARSHAK S. (2018). *Earth: Portrait of a Planet*. 6th Ed., W. W. Norton & Company. New York.

MARTIN, R. (2018). *Earth's Evolving Systems: The History of Planet Earth*. 2th Ed., Jones & Bartlett Learning. Burlington.

MARTINS-LOUÇÃO (Coord.) (2012). *A aventura da Terra: um planeta em evolução*. Esfera do Caos. Lisboa.

MOURA, A., VELHO, J. (2012). *Recursos Geológicos de Portugal*. Palimage. Coimbra.

MURCK, B., SKINNER, B. (2012). *Visualizing Geology*. 3nd Edition, Wiley. New Jersey.

PARK, G. (2018). *Introducing Geology: A Guide to the World of Rocks*. 3th Ed., Dunedin Academic Press Ltd. London.

PELLANT, C. (1990). *Rocks, Minerals & Fossils of the World*. Pan Books. London.

PEREIRA D., BRILHA, J., PEREIR

*valores e usos*. Universidac

PHILPOTTS, A., AGUE, J. (2009

*Metamorphic Petrology*. 2t Press. New York.

PLUMMER, C. *et al.* (2019). Phy McGraw-Hill. New York.

PRICE, M., WALSH, K. (2005). *P Minerals*. Dorling Kindersle

REYNOLDS, S. *et al.* (2019). *Ex* McGraw-Hill. New York.

REYNOLDS, S., JOHNSON, J. (

2nd Edition, McGraw-Hill. New York.

SÁ, A. *et al.* (2009). *Geopark Arouca: Geologia e Património Geológico*. AGA – Associação Geoparque Arouca. Arouca.

TARBUCK, E. *et al.* (2015). *Applications and Investigations in Earth Science*. 8th Ed., Pearson Education. London.

TARBUCK, E., LUTGENS, F. (2016). *Earth: An Introduction to Physical Geology*. 12th Ed., Pearson Education. London.

WALKER, C., WARD, D. (1993). *Fósiles*. Ediciones Omega. Barcelona.

WINTER, J. (2014). *Principles of Igneous and Metamorphic Petrology*. 2th Ed., Pearson Education. London.


## ditos fotográficos


erstock.com: p. 12; p. 13; p. 14; p. 15; p. 18; p. 19; p. 20A; p. 20B; p. 20D; p. 22A; p. 22B; p. 22D; p. 22F; p. 24; p. 25; p. 29; p. 30; 38; p. 59A; p. 59B; p. 59C; p. 91; p. 98A; p. 98B; p. 98C; p. 98D; p. 98E.


## adecimento


a da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, responsável pela avaliação deste manual com vista à sua certificação, ugestões e acompanhamento durante todo o processo.



**GEOCienTIC**
Parte II

**Ciências Naturais**
7.º ano

**Autores**
José Salsa
Rui Cunha

**Design**
Porto Editora

**Ilustração**
Susana Maria Maciel

**Imagem da capa**
Susana Maria Maciel

**Editora**
Porto Editora

**ISBN**
978-972-0-85674-6

2021

Porto Editora

Rua da Restauração, 365
4099-023 Porto | Portugal

www.portoeditora.pt